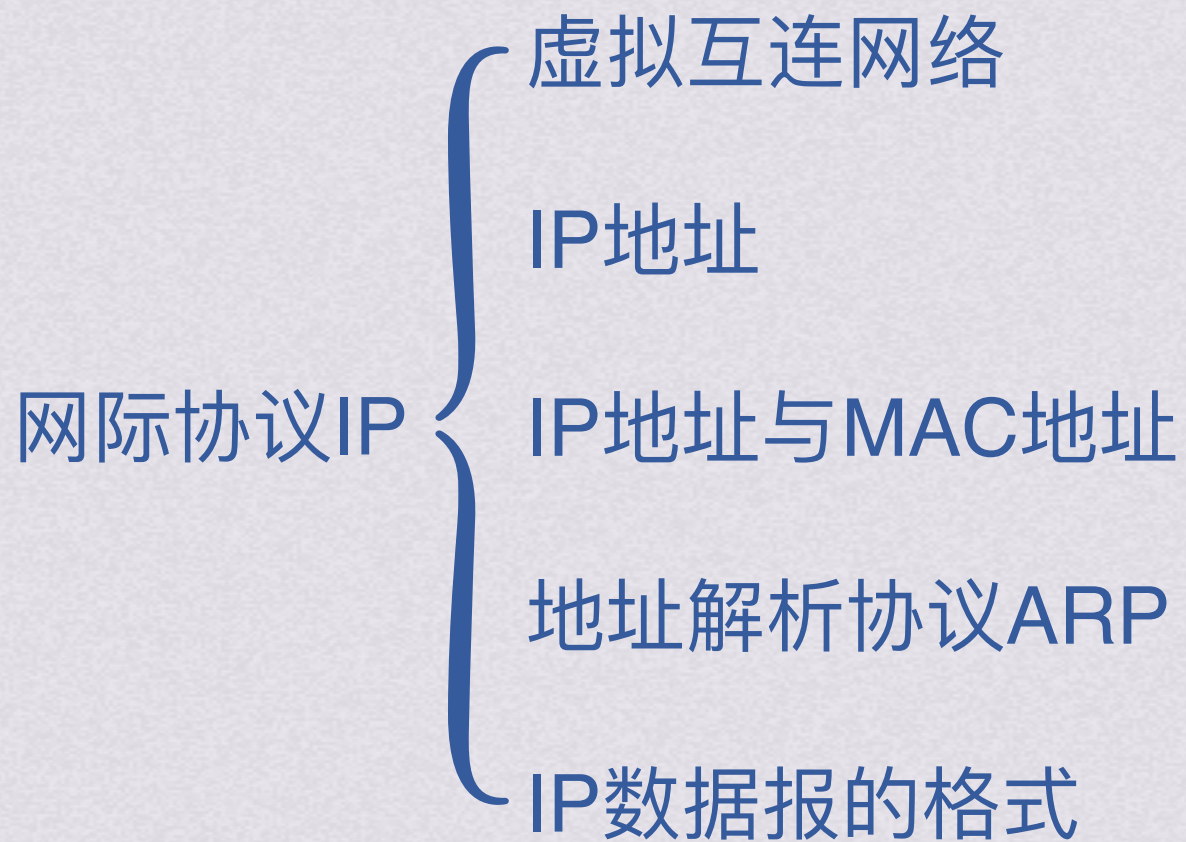


bok25

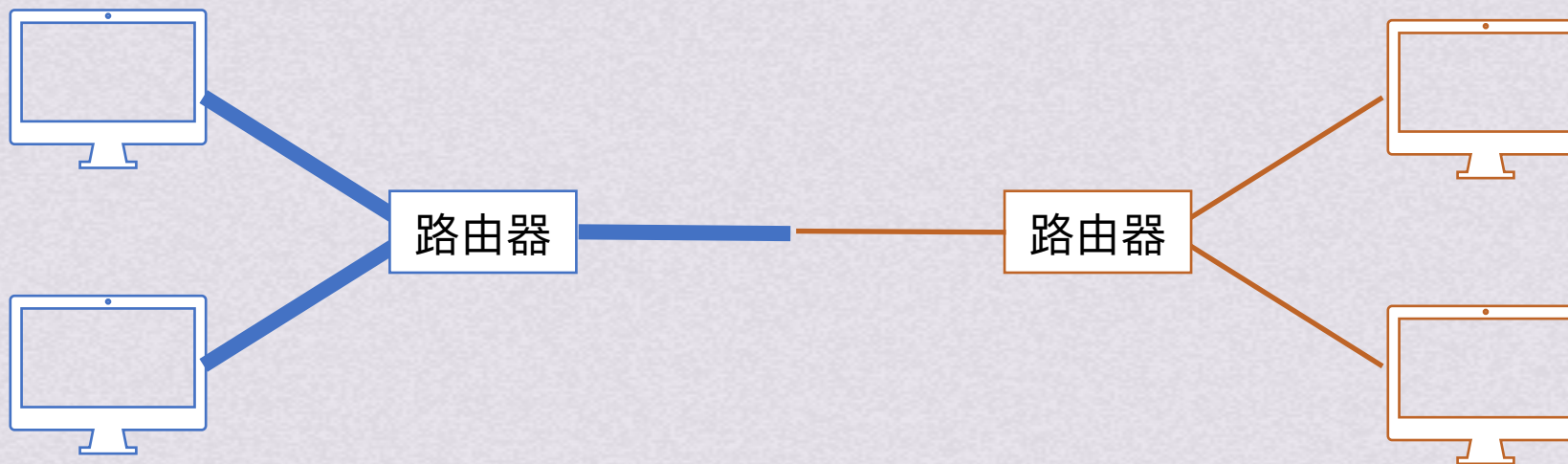
基
礎

課、計算機網絡





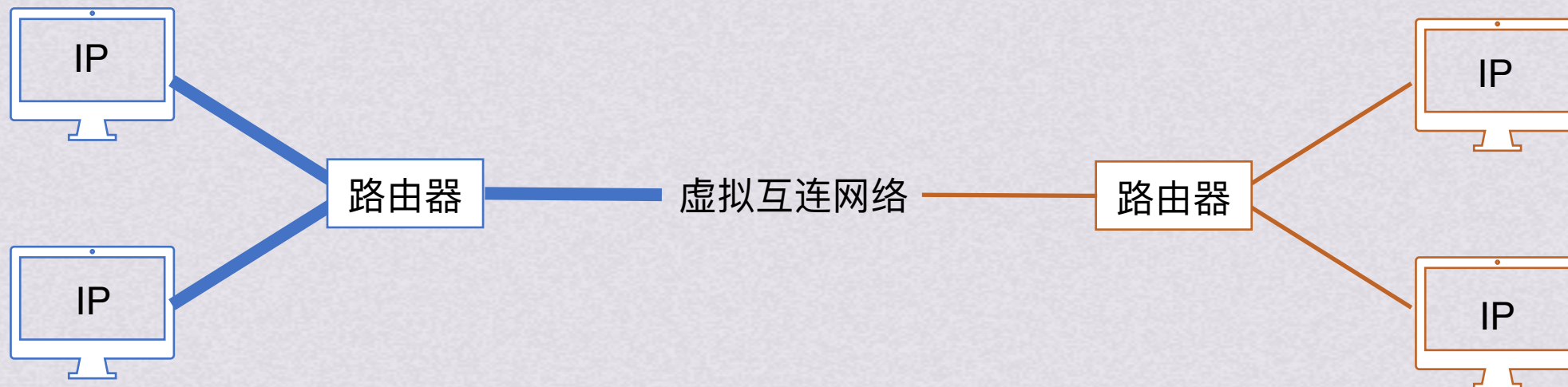
虚拟互连网络



统一全球所有网络的标准成为同一类型是不可能完成的任务



虚拟互连网络



统一全球所有网络的标准成为同一类型是不可能完成的任务

让参加互连的计算机网络全部使用相同的网际协议IP，这样就可以把互连以后的计算机网络看成一个虚拟互连网络
即互连网



虚拟互连网络



统一全球所有网络的标准成为同一类型是不可能完成的任务

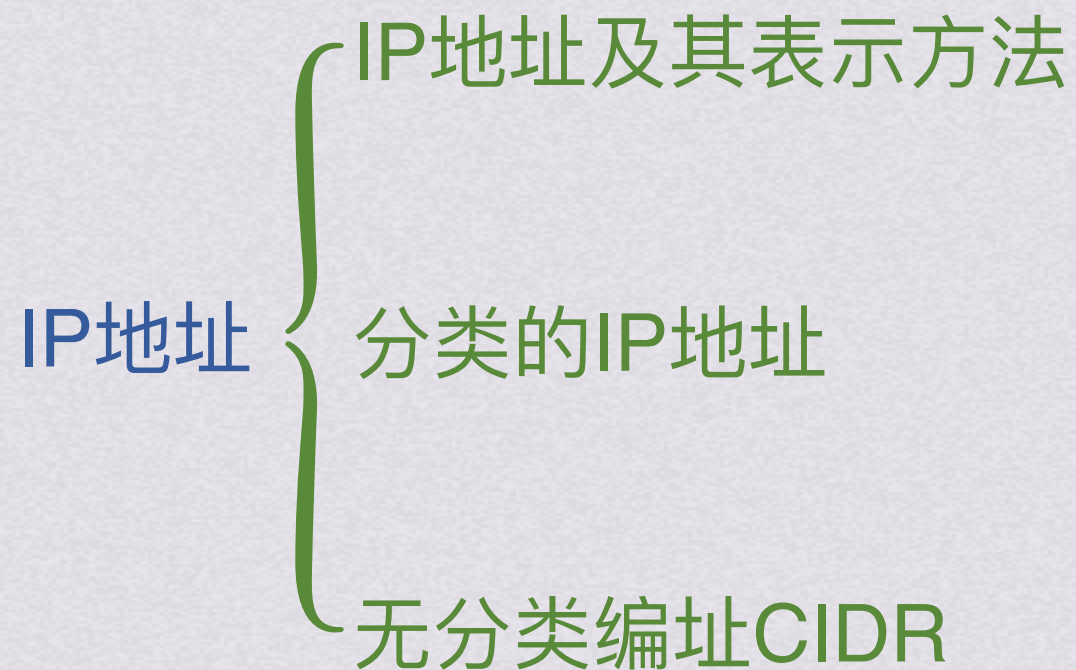
让参加互连的计算机网络全部使用相同的网际协议IP，这样就可以把互连以后的计算机网络看成一个虚拟互连网络
即互连网



虚拟互连网络



IP地址





IP地址

IP地址及其表示方法

IP:117.174.28.106



路由器



IP:117.174.191.106

互联网

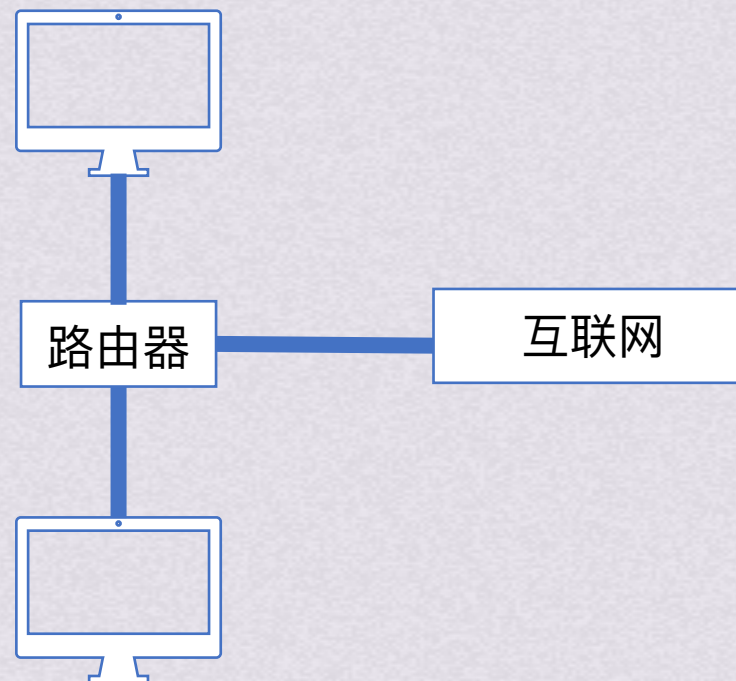
其他异构网络



IP地址及其表示方法

IP:117.174.28.106

二进制形式: 0111 0101 1010 1110 0001 1100 0110 1010



IP:117.174.191.106



IP地址

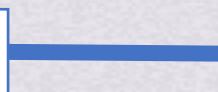
IP地址及其表示方法

IP: 117.174.28.106
网络号 主机号

二进制形式: 0111 0101 1010 1110 0001 1100 0110 1010
网络号 主机号



路由器



互联网

IP:117.174.191.106



IP地址

IP地址及其表示方法

IP:117.174.28.106

网络号 主机号

二进制形式: 0111 0101 1010 1110 0001 1100 0110 1010

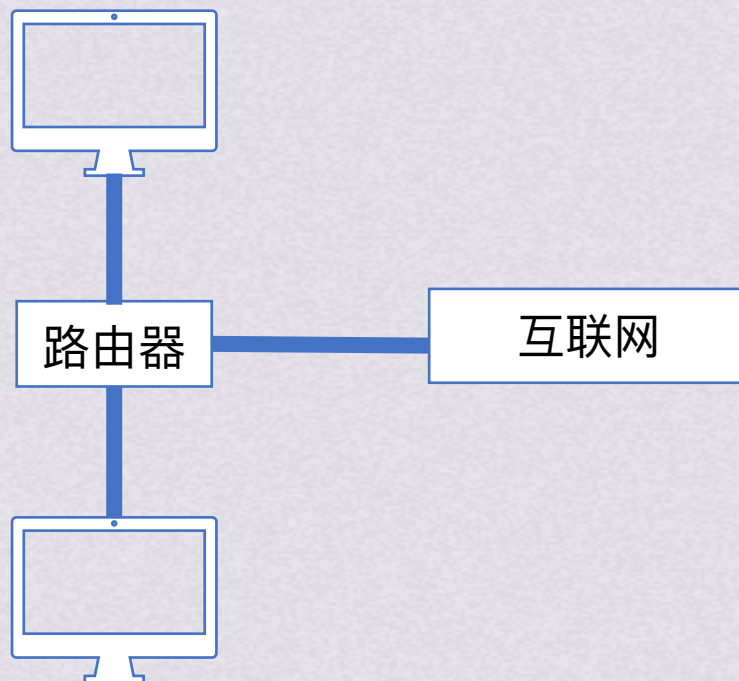
网络号

主机号

IP地址的格式:{<网络号>,<主机号>}

网络号: 标志主机或路由器所连接到的网络。
一个网络号在互联网范围内必须是唯一的

主机号: 标志该主机或路由器,
一个主机号在所连接的网络中必须是唯一的,
不同网络中可以重复, 但代表的是不同的主机



IP:117.174.191.106



IP地址

分类的IP地址

IP地址分为ABCDE类，每一类下有很多个IP地址

A类	0	网络号(7位)	主机号(24位)
----	---	---------	----------

B类	1	0	网络号(14位)	主机号(16位)
----	---	---	----------	----------

C类	1	1	0	网络号(21位)	主机号(8位)
----	---	---	---	----------	---------

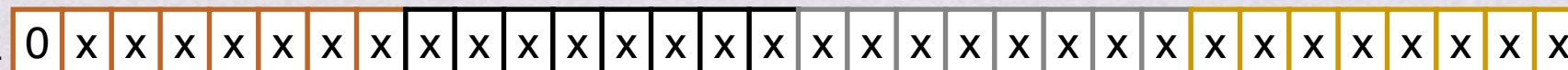
D类	1	1	1	0	多播组号 (28位)
----	---	---	---	---	------------

E类	1	1	1	1	留待后用(27位)
----	---	---	---	---	-----------



分类的IP地址

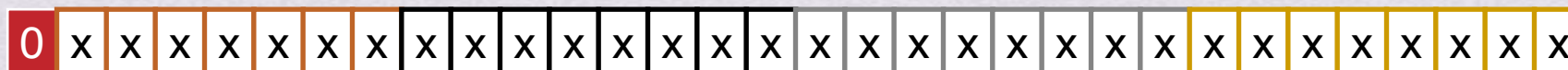
二进制下的IP地址





分类的IP地址

二进制下的IP地址

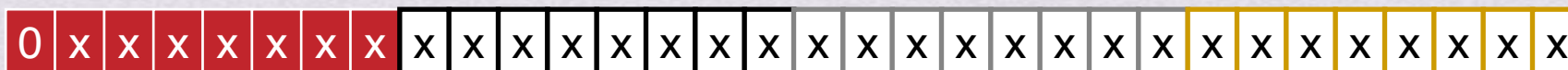


0开头的为A类地址



分类的IP地址

二进制下的IP地址



0开头的为A类地址

A类地址 $n=8$ ，即前8位是网络号

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110)

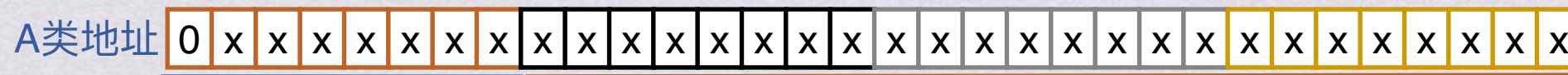
网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用



IP地址

分类的IP地址



0开头的为A类地址

A类地址n=8，即前8位是网络号

可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110)

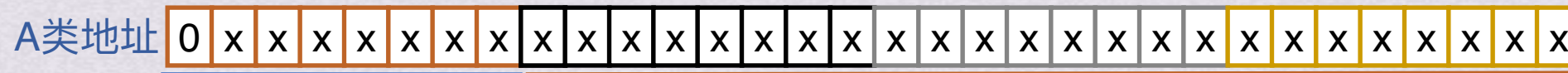
网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用



IP地址

分类的IP地址



0开头的为A类地址

A类地址n=8，即前8位是网络号

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110)

主机号全0表示该IP地址是本主机所连接到的单个网络地址
(比如主机的IP地址是5.6.7.8，则该主机所在的网络的网络号是5，这个网络的网络地址就是5.0.0.0)

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个



IP地址

分类的IP地址

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址 $n=8$ ，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110) 可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



IP地址

分类的IP地址

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址 $n=8$ ，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110)

可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

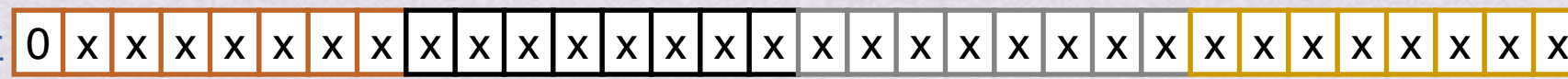
10开头的为B类地址



IP地址

分类的IP地址

A类地址



0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址n=8，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110)

可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址



10开头的为B类地址

B类地址n=16，即前16位是网络号

网络号范围: 128.0~191.255(1000 0000 0000 0000 ~ 1011 1111 1111 1111)



IP地址

分类的IP地址

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址 $n=8$ ，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110)

可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10开头的为B类地址

B类地址 $n=16$ ，即前16位是网络号

网络号范围: 128.0~191.255(1000 0000 0000 0000 ~ 1011 1111 1111 1111)

128.0.，在曾经被规定为不能指派，因此在一些比较老的教材上还这么介绍，但现在已可以指派

B类网络可指派的网络号有 2^{14} 个



IP地址

分类的IP地址

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址 $n=8$ ，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110)

可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10开头的为B类地址

主机号全0表示本网络地址

B类地址 $n=16$ ，即前16位是网络号

网络号范围: 128.0~191.255(1000 0000 0000 0000 ~ 1011 1111 1111 1111)

128.0.，在曾经被规定为不能指派，因此在一些比较老的教材上还这么介绍，但现在已可以指派

B类网络可指派的网络号有 2^{14} 个



IP地址

分类的IP地址

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址 $n=8$ ，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110)

可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10开头的为B类地址

主机号全1表示广播地址

B类地址 $n=16$ ，即前16位是网络号

主机号全0表示本网络地址

网络号范围: 128.0~191.255(1000 0000 0000 0000 ~ 1011 1111 1111 1111)

128.0.，在曾经被规定为不能指派，因此在一些比较老的教材上还这么介绍，但现在已可以指派

B类网络可指派的网络号有 2^{14} 个



IP地址

分类的IP地址

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址 $n=8$ ，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110) 可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10开头的为B类地址

主机号全1表示广播地址

B类网络可指派的网络号有 2^{14} 个

B类地址 $n=16$ ，即前16位是网络号

主机号全0表示本网络地址

网络号范围: 128.0~191.255(1000 0000 0000 0000 ~ 1011 1111 1111 1111)

128.0.，在曾经被规定为不能指派，因此在一些比较老的教材上还这么介绍，但现在已可以指派

C类地址

1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



IP地址

分类的IP地址

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址 $n=8$ ，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110) 可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10开头的为B类地址

主机号全1表示广播地址

B类网络可指派的网络号有 2^{14} 个

B类地址 $n=16$ ，即前16位是网络号

主机号全0表示本网络地址

网络号范围: 128.0~191.255(1000 0000 0000 0000 ~ 1011 1111 1111 1111)

128.0.，在曾经被规定为不能指派，因此在一些比较老的教材上还这么介绍，但现在已可以指派

C类地址

1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

110开头的为C类地址



IP地址

分类的IP地址

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址 $n=8$ ，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110) 可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10开头的为B类地址

主机号全1表示广播地址

B类网络可指派的网络号有 2^{14} 个

B类地址 $n=16$ ，即前16位是网络号

主机号全0表示本网络地址

网络号范围: 128.0~191.255(1000 0000 0000 0000 ~ 1011 1111 1111 1111)

128.0.，在曾经被规定为不能指派，因此在一些比较老的教材上还这么介绍，但现在已可以指派

C类地址

1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

110开头的为C类地址

C类地址 $n=24$ ，即前24位是网络号

网络号范围: 192.0.0~223.255.255 (1100 0000 0000 0000 0000 0000 ~ 1101 1111 1111 1111 1111 1111)



IP地址

分类的IP地址

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0开头的为A类地址

主机号全1表示该网络上的所有主机，或者可以理解为本网络的广播地址

A类地址n=8，即前8位是网络号

每一个A类网络的最大主机数是 $2^{24} - 2$ 个

网络号范围: 1~126 (0000 0001 ~ 0111 1110)

可指派网络号个数= $2^7 - 2 = 126$ 个

网络号全0的IP地址有特殊用途，用来表示本网络

网络号为全1（对应十进制的127）保留作为本地软件环回测试本主机的进程之间的通信之用

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10开头的为B类地址

主机号全1表示广播地址

B类网络可指派的网络号有 2^{14} 个

B类地址n=16，即前16位是网络号

主机号全0表示本网络地址

网络号范围: 128.0~191.255(1000 0000 0000 0000 ~ 1011 1111 1111 1111)

128.0.，在曾经被规定为不能指派，因此在一些比较老的教材上还这么介绍，但现在已可以指派

C类地址

1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

110开头的为C类地址

C类网络最大主机数 $2^8 - 2$ 主机号全1表示广播地址

C类地址n=24，即前24位是网络号

主机号全0表示本网络地址

网络号范围: 192.0.0~223.255.255 (1100 0000 0000 0000 0000 0000 ~ 1101 1111 1111 1111 1111 1111)

192.0.0，在曾经被规定为不能指派，因此在一些比较老的教材上还这么介绍，但现在已可以指派

C类网络可指派的网络号有 2^{21} 个

分类的IP地址

三种类别IP地址的使用范围

网络类别	最大可用网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	2^7-2	1	126	$2^{24}-2$
B	2^{14}	128.0	191.255	$2^{16}-2$
C	2^{21}	192.0.0	223.255.255	2^8-2

分类的IP地址

一般不指派的特殊IP地址

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	含义
0	0	可以	不可以	本网络上的本主机
0	X	可以	不可以	本网络上主机号X的主机
全1	全1	不可以	可以	在本网络上进行广播(路由器不转发)
X	全1	不可以	可以	对网络号为X的网络上的所有主机进行广播
127	非全0或全1的任何数	可以	可以	用于本地软件环回测试



IP地址

分类的IP地址

分别判断 125.192.0.101 177.169.1.110 20.1.1.100 195.0.101.121 属于ABC哪一类IP地址



IP地址

分类的IP地址

分别判断

177.169.1.110 20.1.1.100 195.0.101.121 属于ABC哪一类IP地址

125.192.0.101

转换成二进制形式：0111 1101 1100 0000 0000 0000 0110 0101

第一个比特是0，所以是A类地址



IP地址

分类的IP地址

分别判断 125.192.0.101
A类地址

20.1.1.100 195.0.101.121 属于ABC哪一类IP地址

177.169.1.110

转换成二进制形式：1011 0001 1010 1001 0000 0001 0110 1110

前两个比特是10，所以是B类地址



IP地址

分类的IP地址

分别判断 125.192.0.101 177.169.1.110 195.0.101.121 属于ABC哪一类IP地址

A类地址 B类地址

20.1.1.100

转换成二进制形式： 0001 0100 0000 0001 0000 0001 0110 0100

第一个比特是0，所以是A类地址



IP地址

分类的IP地址

分别判断	<u>125.192.0.101</u>	<u>177.169.1.110</u>	<u>20.1.1.100</u>
	A类地址	B类地址	A类地址

属于ABC哪一类IP地址

195.0.101.121

转换成二进制形式：1100 0011 0000 0000 0110 0101 0111 1011

前三个比特是110，所以是C类地址



IP地址

分类的IP地址

分别判断	<u>125.192.0.101</u>	<u>177.169.1.110</u>	<u>20.1.1.100</u>	<u>195.0.101.121</u>	属于ABC哪一类IP地址
	A类地址	B类地址	A类地址	C类地址	



分类的IP地址

IP地址分为ABCDE类，每一类下有很多个IP地址

A类	0	网络号(7位)	主机号(24位)
----	---	---------	----------

B类	1	0	网络号(14位)	主机号(16位)
----	---	---	----------	----------

C类	1	1	0	网络号(21位)	主机号(8位)
----	---	---	---	----------	---------

D类	1	1	1	0	多播组号 (28位)
----	---	---	---	---	------------

D类作为多播地址，更细节的内容将在后续课程中讨论

E类	1	1	1	1	留待后用(27位)
----	---	---	---	---	-----------

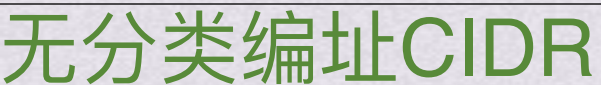
E类是保留地址，不能被分配给普通的设备或网络，也不会出现在公共互联网上



无分类编址CIDR

将IP地址分为ABC类的方法已成历史。现在采用的编址方式是无分类域间路由选择CIDR





网络前缀

C类地址 1 1 0 x

网络号

主机号

区别在于，分类编址的每一种网络的网络号是固定的，网络前缀可以在0~32之间选取任意值



无分类编址CIDR

网络前缀

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C类地址

1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CIDR记法:

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

网络号

主机号

区别在于，分类编址的每一种网络的网络号是固定的，网络前缀可以在0~32之间选取任意值



无分类编址CIDR

网络前缀

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C类地址

1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CIDR记法:

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

网络号

主机号

区别在于，分类编址的每一种网络的网络号是固定的，网络前缀可以在0~32之间选取任意值



无分类编址CIDR

网络前缀

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C类地址

1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CIDR记法:

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

网络号

主机号

区别在于，分类编址的每一种网络的网络号是固定的，网络前缀可以在0~32之间选取任意值



无分类编址CIDR

网络前缀

A类地址

0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B类地址

1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C类地址

1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CIDR记法:

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

网络号
主机号

区别在于，分类编址的每一种网络的网络号是固定的，网络前缀可以在0~32之间选取任意值

CIDR使用斜线记法分别一个IP地址的网络号

128.14.35.7/20

前20bit是网络号

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

网络号
主机号



无分类编址CIDR

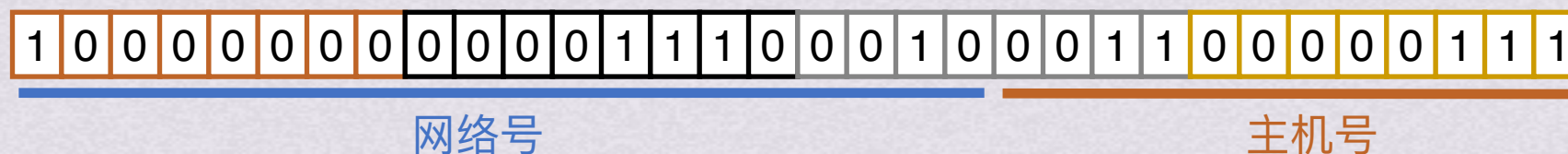
地址块

CIDR把网络前缀都相同的所有连续的IP地址组成一个CIDR地址块

一个CIDR地址块包含的IP地址数目，取决于网络前缀的位数

只要知道了CIDR地址块中任意一个IP地址，就可以知道这个地址块的起始地址（最小地址）和最大地址，以及地址块中有多少地址

128.14.35.7/20





无分类编址CIDR

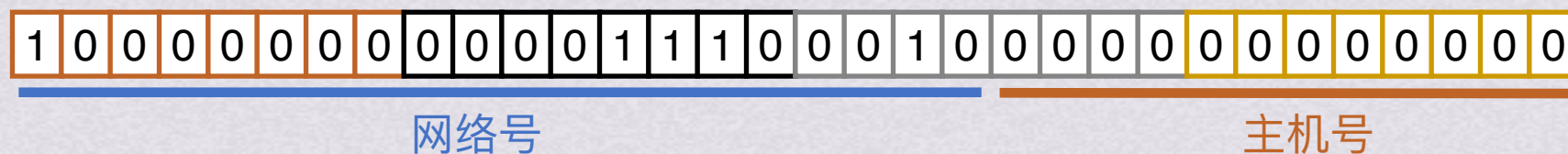
地址块

CIDR把网络前缀都相同的所有连续的IP地址组成一个CIDR地址块

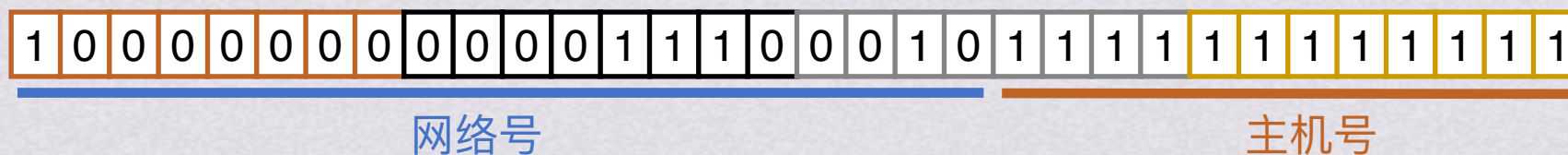
一个CIDR地址块包含的IP地址数目，取决于网络前缀的位数

只要知道了CIDR地址块中任意一个IP地址，就可以知道这个地址块的起始地址（最小地址）和最大地址，以及地址块中有多少地址

128.14.35.7/20



最小地址：128.14.32.0



最大地址：128.14.47.255



无分类编址CIDR

地址块

CIDR把网络前缀都相同的所有连续的IP地址组成一个CIDR地址块

一个CIDR地址块包含的IP地址数目，取决于网络前缀的位数

只要知道了CIDR地址块中任意一个IP地址，就可以知道这个地址块的起始地址（最小地址）和最大地址，以及地址块中有多少地址

128.14.32.7

128.14.32.7/20

128.14.32.0/20



无分类编址CIDR

地址块

CIDR把网络前缀都相同的所有连续的IP地址组成一个CIDR地址块

一个CIDR地址块包含的IP地址数目，取决于网络前缀的位数

只要知道了CIDR地址块中任意一个IP地址，就可以知道这个地址块的起始地址（最小地址）和最大地址，以及地址块中有多少地址

128.14.32.7

是IP地址，但未指明网络前缀长度，所以不能知道网络地址是什么

128.14.32.7/20

也是IP地址，但指明了网络前缀是20位，因此可以知道网络地址

128.14.32.0/20

是包含多个IP地址的地址块，同时也是这个地址块中主机号为全0的地址，主机号全0用于指示本网络，所以我们说这是一个地址块



无分类编址CIDR

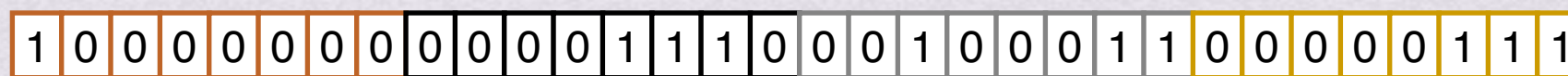
地址掩码(子网掩码)

CIDR的斜线记法是为了方便我们读取网络号，但实际的IP地址仍是32位，在电脑中存储时不会出现后面的斜杠和网络前缀位数

128.14.35.7/20

给人看的，机器中并不存储

机器中存储的比特

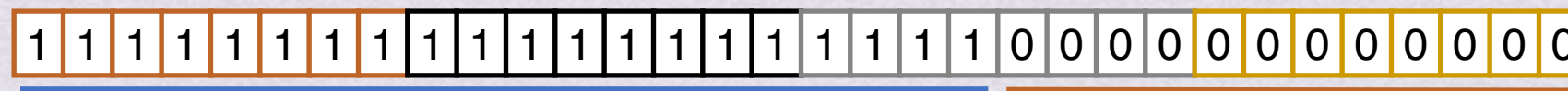


128.14.35.7

网络号

主机号

地址掩码



255.255.240.0

网络号

主机号



无分类编址CIDR

地址掩码(子网掩码)

CIDR的斜线记法是为了方便我们读取网络号，但实际的IP地址仍是32位，在电脑中存储时不会出现后面的斜杠和网络前缀位数

128.14.35.7/20

给人看的，机器中并不存储

机器中存储的比特

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

128.14.35.7

地址掩码

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255.255.240.0

按位AND运算
得到网络地址

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128.14.32.0



无分类编址CIDR

地址掩码(子网掩码)

CIDR的斜线记法是为了方便我们读取网络号，但实际的IP地址仍是32位，在电脑中存储时不会出现后面的斜杠和网络前缀位数

128.14.35.7/20

给人看的，机器中并不存储

机器中存储的比特

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

128.14.35.7

地址掩码

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255.255.240.0

按位AND运算
得到网络地址

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128.14.32.0 通过IP地址和地址掩码相与的操作，我们就得到了网络号



无分类编址CIDR

地址掩码(子网掩码)

CIDR的斜线记法是为了方便我们读取网络号，但实际的IP地址仍是32位，在电脑中存储时不会出现后面的斜杠和网络前缀位数

128.14.35.7/20

给人看的，机器中并不存储

机器中存储的比特

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

128.14.35.7

地址掩码

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255.255.240.0

子网掩码中1的个数和斜杠后的网络号比特数相同

按位AND运算
得到网络地址

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

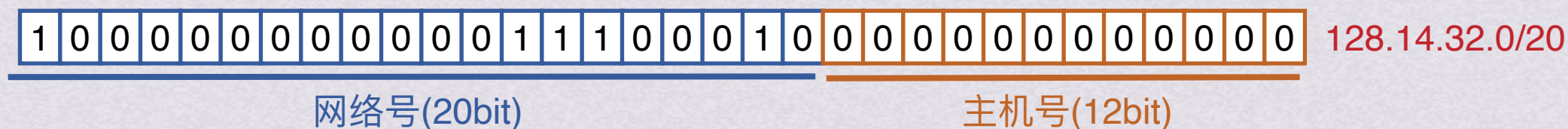
128.14.32.0 通过IP地址和地址掩码相与的操作，我们就得到了网络号



无分类编址CIDR

子网划分

一个CIDR地址块想要再划分成多个小的地址块，称为子网划分



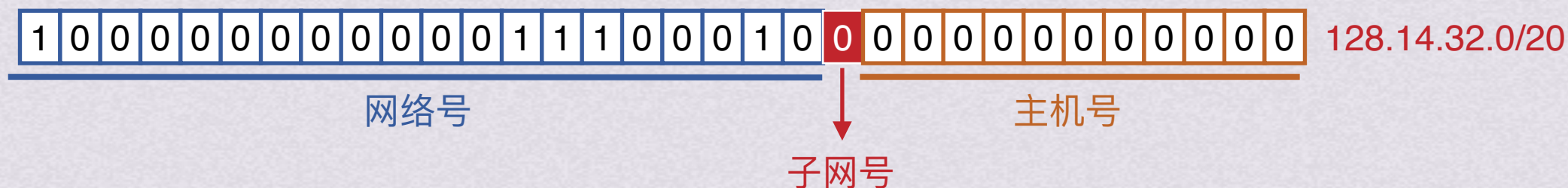
想要把这个地址块分成两个子网，我们可以向主机号借用1个比特，利用这一个比特来区别两个子网



无分类编址CIDR

子网划分

一个CIDR地址块想要再划分成多个小的地址块，称为子网划分



想要把这个地址块分成两个子网，我们可以向主机号借用1个比特，利用这一个比特来区别两个子网

之后凡是网络号符合的，我们便知道属于这个CIDR地址块
然后再看子网号，靠子网号的0和1就能区分开来是该去哪个子网的数据



无分类编址CIDR

子网划分

一个CIDR地址块想要再划分成多个小的地址块，称为子网划分



想要把这个地址块分成两个子网，我们可以向主机号借用1个比特，利用这一个比特来区别两个子网

之后凡是网络号符合的，我们便知道属于这个CIDR地址块
然后再看子网号，靠子网号的0和1就能区分开来是该去哪个子网的数据

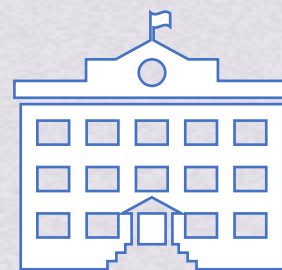
同理，若我们想划分成16个子网，就向主机借用4bit，以此类推



无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网给各部门分配IP地址



193.115.21.0/24

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

专业2

20台设备

需要21个ip地址

专业3

5台设备

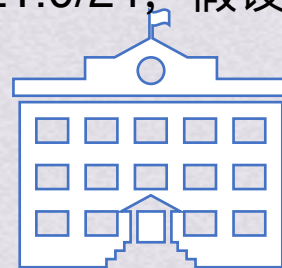
需要6个ip地址



无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网给各部门分配IP地址



193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号 主机号

定长子网掩码划分子网，
每个子网的主机数相同

假设后6bit用来当主机号
2bit当子网号

那么可以划分4个子网
每个子网 $2^6 - 2 = 62$ 个设备
满足要求

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

专业2

20台设备

需要21个ip地址

专业3

5台设备

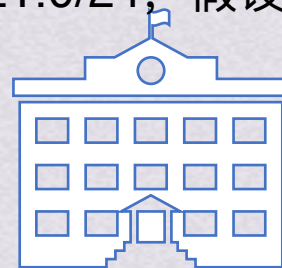
需要6个ip地址



无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网给各部门分配IP地址



193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号 主机号

前26bit都用来划分网络了，所以子网掩码前26bit都是1

即1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000

255

255

255

192

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

专业2

20台设备

需要21个ip地址

专业3

5台设备

需要6个ip地址

定长子网掩码划分子网，
每个子网的主机数相同

假设后6bit用来当主机号
2bit当子网号

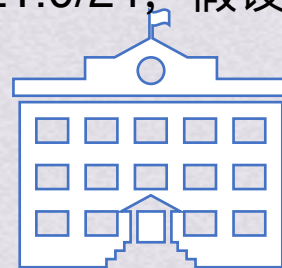
那么可以划分4个子网
每个子网 $2^6 - 2 = 62$ 个设备
满足要求



无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网给各部门分配IP地址



193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号 主机号

前26bit都用来划分网络了，所以子网掩码前26bit都是1
即1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000

子网掩码：255.255.255.192

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

专业2

20台设备

需要21个ip地址

专业3

5台设备

需要6个ip地址

定长子网掩码划分子网，
每个子网的主机数相同

假设后6bit用来当主机号
2bit当子网号

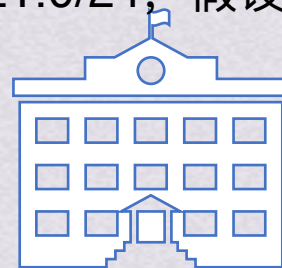
那么可以划分4个子网
每个子网 $2^6 - 2 = 62$ 个设备
满足要求



无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网给各部门分配IP地址



193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号 主机号

分给三个专业的地址块分别是子网号00,01,10,

即193.115.21.0/26

193.115.21.64/26

193.115.21.128/26

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

专业2

20台设备

需要21个ip地址

专业3

5台设备

需要6个ip地址

定长子网掩码划分子网，
每个子网的主机数相同

假设后6bit用来当主机号
2bit当子网号

那么可以划分4个子网
每个子网 $2^6 - 2 = 62$ 个设备
满足要求

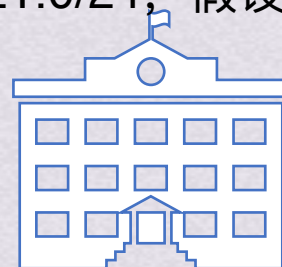
子网掩码：255.255.255.192



无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网给各部门分配IP地址



193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号 主机号

分给三个专业的地址块分别是子网号00,01,10

还有子网号11的网络可以留着以后用

即193.115.21.192/26

定长子网掩码划分子网，
每个子网的主机数相同

假设后6bit用来当主机号
2bit当子网号

那么可以划分4个子网
每个子网 $2^6 - 2 = 62$ 个设备
满足要求

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

193.115.21.0/26

专业2

20台设备

需要21个ip地址

193.115.21.64/26

专业3

5台设备

需要6个ip地址

193.115.21.128/26

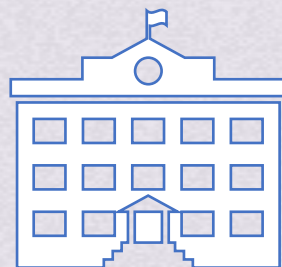
子网掩码：255.255.255.192



无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网给各部门分配IP地址
我们还可以采用变长子网来划分子网，这样就能让各个子网拥有不同的IP地址数量，减少IP地址的浪费



193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位 193.115.21.0000 0000

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

51个IP地址，

$$2^5 < 51 < 2^6$$

需要6bit主机号

原本8bit主机号

可以借2bit给子网号用于子网划分

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号主机号

专业2

20台设备

需要21个ip地址

21个IP地址，

$$2^4 < 21 < 2^5$$

需要5bit主机号

原本8bit主机号

可以借3bit给子网号

193.115.21.0100 0000

网络号 子网号主机号

专业3

5台设备

需要6个ip地址

6个IP地址，

$$2^2 < 6 < 2^3$$

需要3bit主机号

原本8bit主机号

可以借5bit给子网号

193.115.21.0110 0000

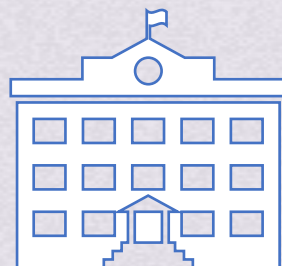
网络号 子网号主机号



无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网掩码给各部门分配IP地址
我们还可以采用变长子网来划分子网，这样就能让各个子网拥有不同的IP地址数量，减少IP地址的浪费



193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位 193.115.21.0000 0000

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

193.115.21.0000 0000

网络号 子网号主机号
地址块193.115.21.0/26

子网掩码前26bit全为1
即255.255.255.192

可分配地址62个

专业2

20台设备

需要21个ip地址

193.115.21.0100 0000

网络号 子网号主机号
地址块193.115.21.64/27

子网掩码前27bit全为1
即255.255.255.224

可分配地址30个

专业3

5台设备

需要6个ip地址

193.115.21.0110 0000

网络号 子网号主机号
地址块193.115.21.96/29

子网掩码前29bit全为1
即255.255.255.248

可分配地址6个

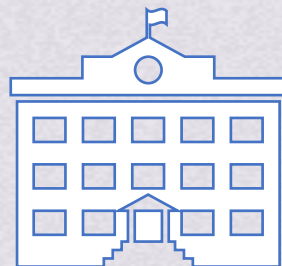


无分类编址CIDR

子网划分

某学校有一CIDR地址块193.115.21.0/24，假设采用定长子网掩码给各部门分配IP地址

我们还可以采用变长子网来划分子网，这样就能让各个子网拥有不同的IP地址数量，减少IP地址的浪费



193.115.21.0/24

将IP地址用二进制展开后8位 193.115.21.0000 0000

专业1

50台设备

加上路由器接口需要51个ip地址

193.115.21.0000 0000

专业2

20台设备

需要21个ip地址

193.115.21.0100 0000

专业3

5台设备

需要6个ip地址

193.115.21.0110 0000

注意，他们的子网号部分不能互为前缀



无分类编址CIDR

子网划分

[2019]若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是

A.126

B.254

C.510

D.1022



无分类编址CIDR

子网划分

[2019]若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是 **B.254**

A.126

C.510

D.1022

101.200.16.0/20

将地址用二进制展开:101.200.0001 0000.0000 0000

因为题目需要知道可能的最小子网，所以我们采用变长子网划分的形式
又因为不能浪费IP地址，所以5个子网的子网号比特数分别是1,2,3,4,4

101.200.0001 0000.0000 0000

101.200.0001 1000.0000 0000

101.200.0001 1100.0000 0000

101.200.0001 1110.0000 0000

101.200.0001 1111.0000 0000



无分类编址CIDR

子网划分

[2019]若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是 **B.254**

A.126

C.510

D.1022

101.200.16.0/20

将地址用二进制展开:101.200.0001 0000.0000 0000

因为题目需要知道可能的最小子网，所以我们采用变长子网划分的形式
又因为不能浪费IP地址，所以5个子网的子网号比特数分别是1,2,3,4,4

101.200.0001 0000.0000 0000
101.200.0001 1000.0000 0000
101.200.0001 1100.0000 0000
101.200.0001 1110.0000 0000

101.200.0001 1111.0000 0000

主机号被子网号占用越多，可分配的IP地址数量就越少
所以最小子网的可分配IP数量应该在子网号4bit的地址块中，直接分析这个地址块

主机号还剩下8bit，除去全0和全1无法被分配，
则可被分配的IP地址数是 $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$



无分类编址CIDR

子网划分

现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.1.0/25

B.172.16.1.64/26

C.172.16.1.96/27

D.172.16.1.224/27



无分类编址CIDR

子网划分

现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

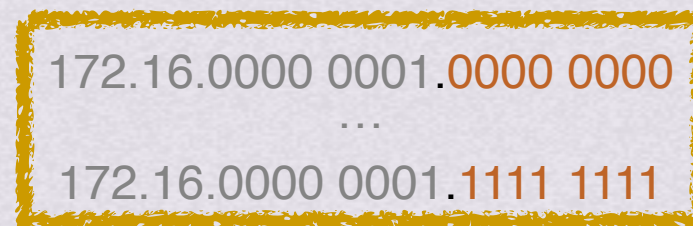
A.172.16.1.0/25

B.172.16.1.64/26

C.172.16.1.96/27

D.172.16.1.224/27

172.16.1.0/24





无分类编址CIDR

子网划分

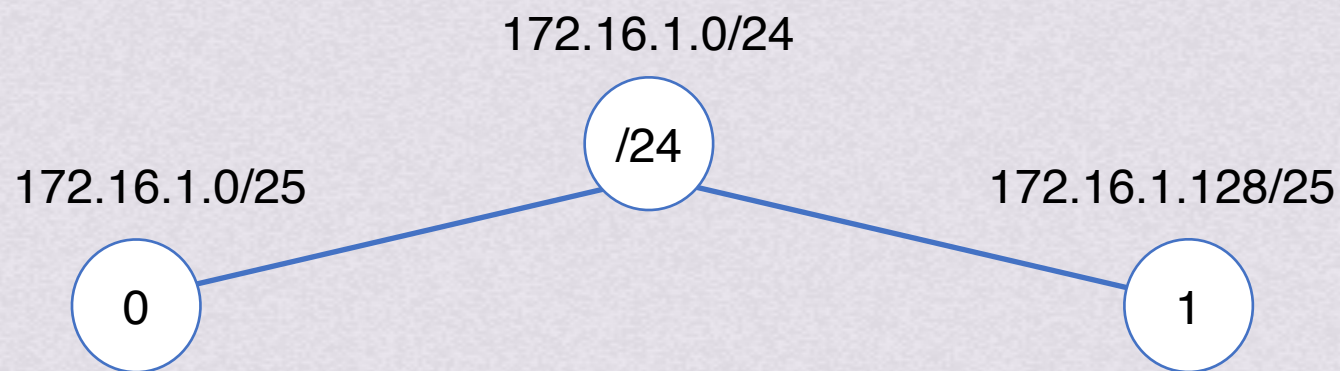
现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.1.0/25

B.172.16.1.64/26

C.172.16.1.96/27

D.172.16.1.224/27



172.16.0000 0001.0000 0000
...
172.16.0000 0001.0111 1111
...
172.16.0000 0001.1000 0000
...
172.16.0000 0001.1111 1111

无分类编址CIDR

子网划分

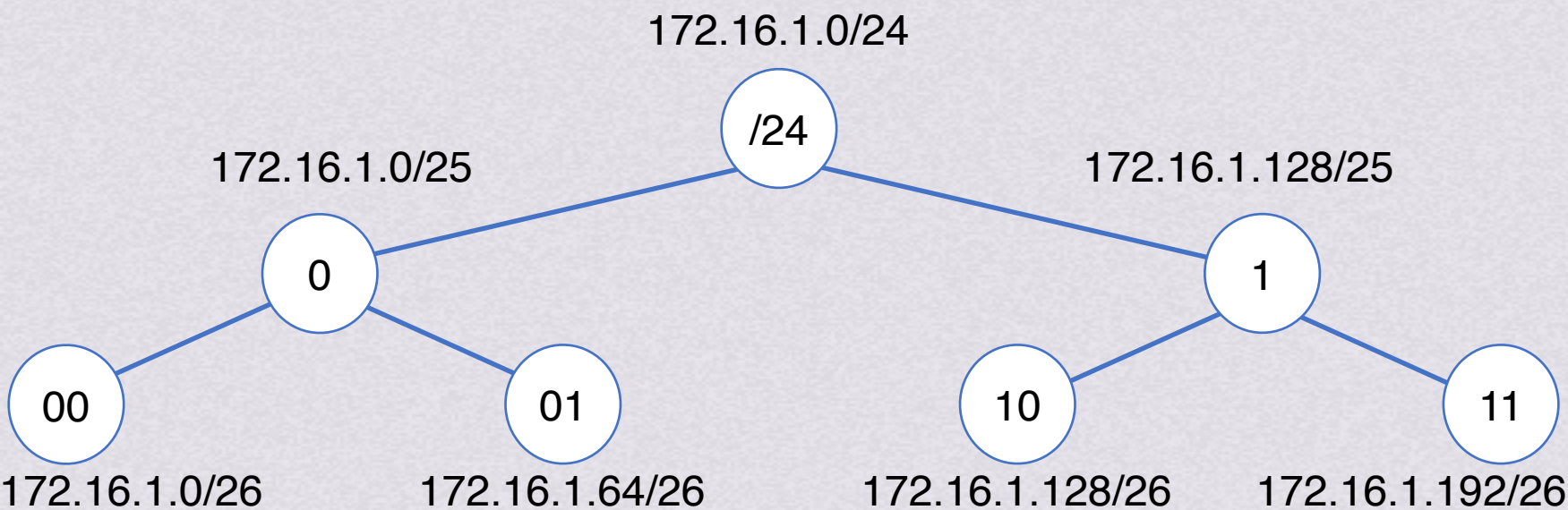
现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.1.0/25

B.172.16.1.64/26

C.172.16.1.96/27

D.172.16.1.224/27



172.16.0000 0001.0000 0000
...
172.16.0000 0001.0011 1111
...
172.16.0000 0001.0100 0000
...
172.16.0000 0001.0111 1111
...
172.16.0000 0001.1000 0000
...
172.16.0000 0001.1011 1111
...
172.16.0000 0001.1100 0000
...
172.16.0000 0001.1111 1111

无分类编址CIDR

子网划分

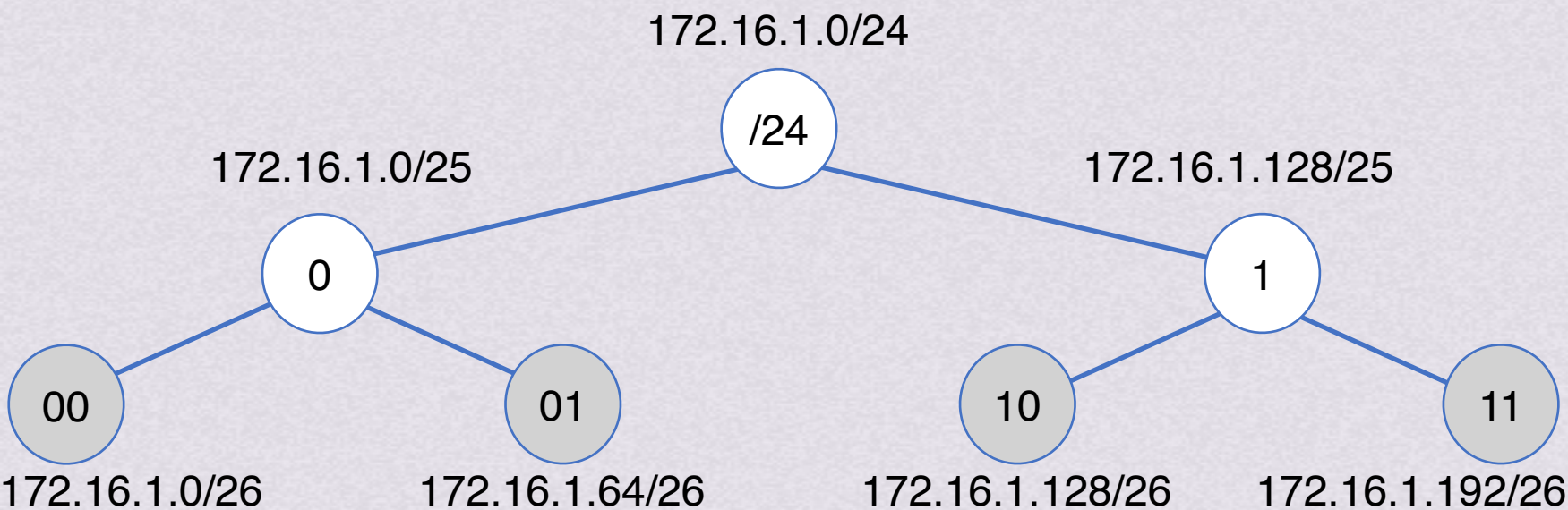
现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.1.0/25

B.172.16.1.64/26

C.172.16.1.96/27

D.172.16.1.224/27



172.16.0000 0001.0000 0000
...
172.16.0000 0001.0011 1111
...
172.16.0000 0001.0100 0000
...
172.16.0000 0001.0111 1111
...
172.16.0000 0001.1000 0000
...
172.16.0000 0001.1011 1111
...
172.16.0000 0001.1100 0000
...
172.16.0000 0001.1111 1111



无分类编址CIDR

子网划分

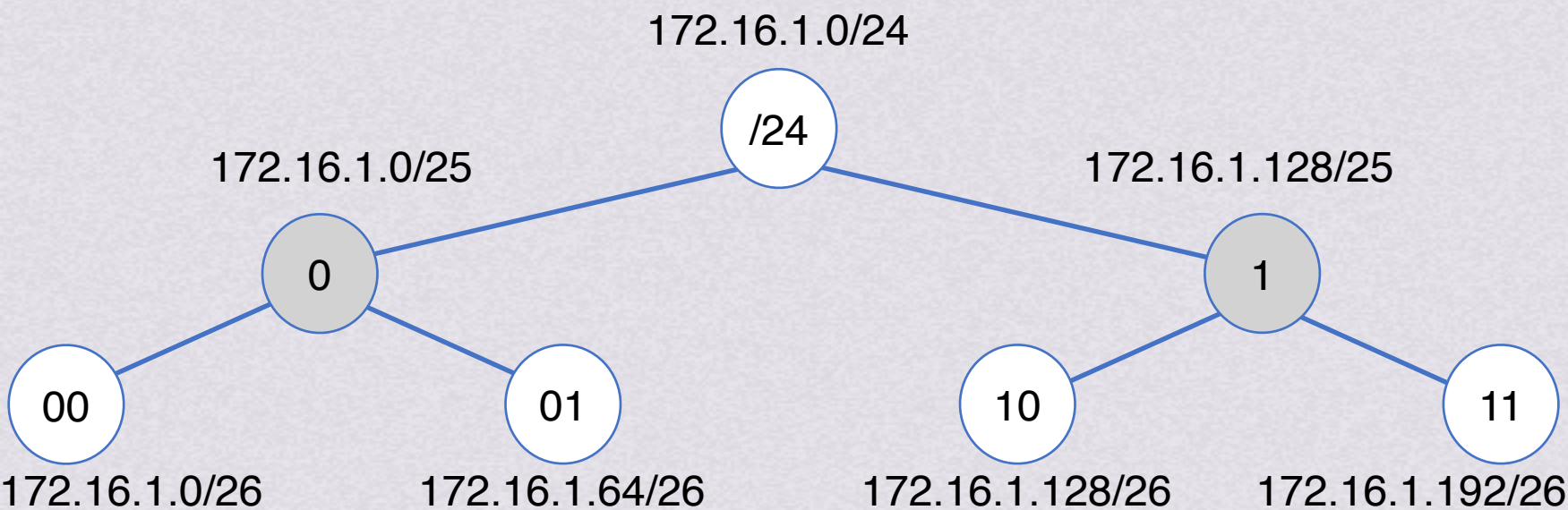
现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.1.0/25

B.172.16.1.64/26

C.172.16.1.96/27

D.172.16.1.224/27



172.16.0000 0001.0000 0000
...
172.16.0000 0001.0111 1111
...
172.16.0000 0001.1000 0000
...
172.16.0000 0001.1111 1111



无分类编址CIDR

子网划分

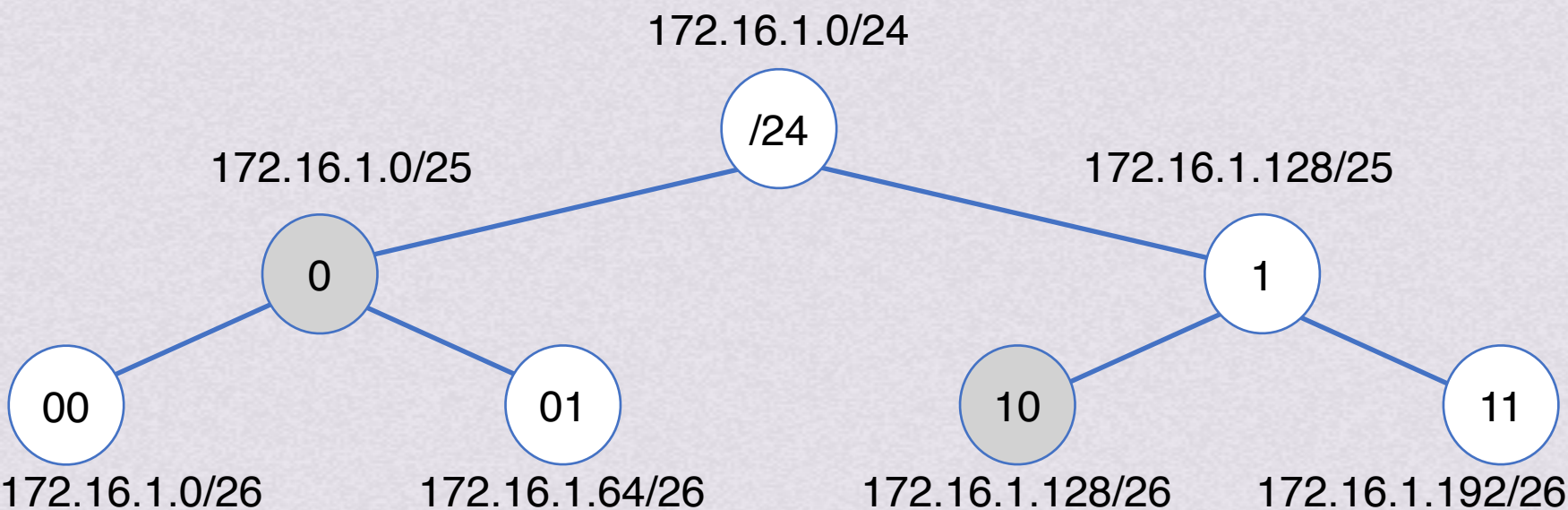
现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.1.0/25

B.172.16.1.64/26

C.172.16.1.96/27

D.172.16.1.224/27





无分类编址CIDR

子网划分

172.16.0000 0001.1000 0000

现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.0000 0001.0000 0000

A.172.16.1.0/25

B.172.16.0000 0001.0100 0000

B.172.16.1.64/26

D.172.16.0000 0001.1110 0000

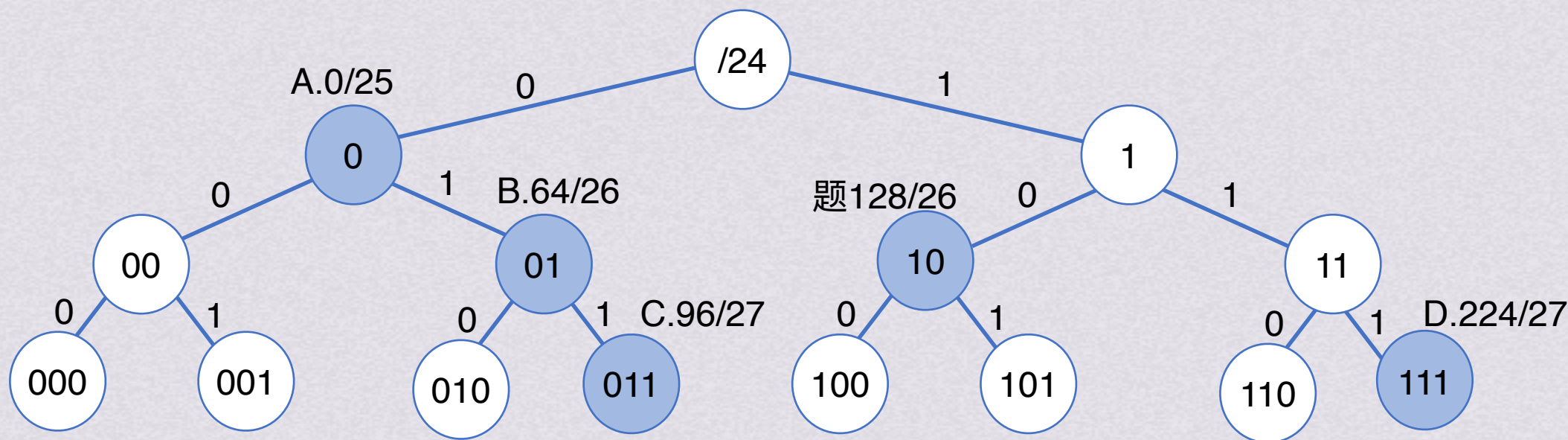
D.172.16.1.224/27

C.172.16.1.96/27

C.172.16.0000 0001.0110 0000

类似哈夫曼编码的思想的解决方式，需要先写出网络号公共前缀数量

然后在公共前缀的基础上，左0右1，分别表示出每个选项的网络号





无分类编址CIDR

子网划分

172.16.0000 0001.1000 0000

现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.0000 0001.0000 0000

B.172.16.0000 0001.0100 0000

D.172.16.0000 0001.1110 0000

C.172.16.1.96/27

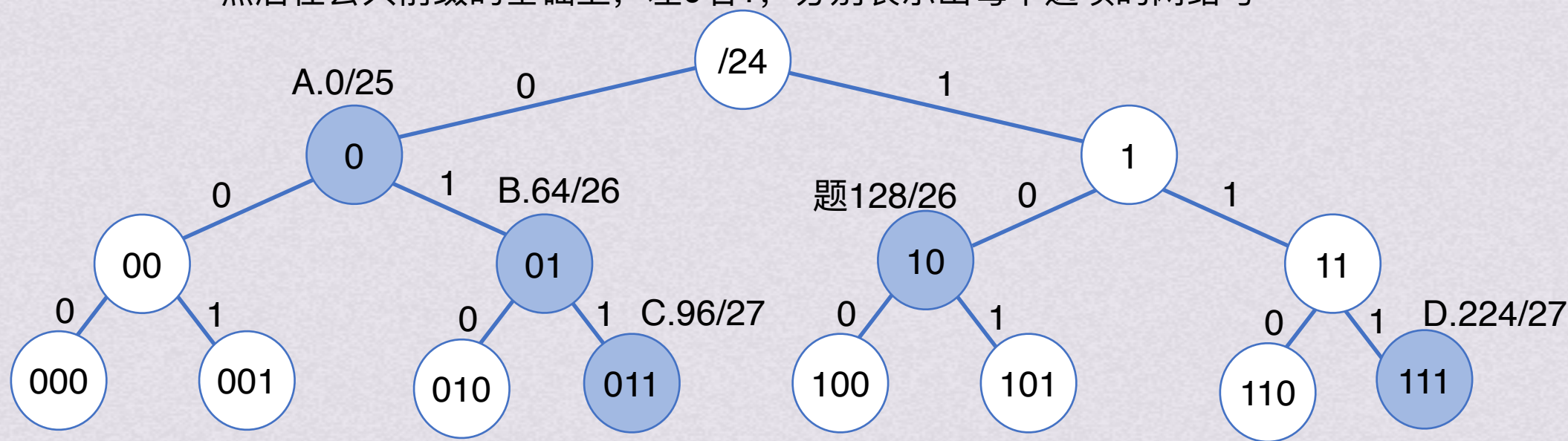
A.172.16.1.0/25

B.172.16.1.64/26

D.172.16.1.224/27

C.172.16.0000 0001.0110 0000

类似哈夫曼编码的思想的解决方式，需要先写出网络号公共前缀数量
然后在公共前缀的基础上，左0右1，分别表示出每个选项的网络号



对应二叉树需要满足两条件：1.对应子网的节点不存在祖先或者双亲关系
2.有一个节点能刚好覆盖这4个节点下所有子孙，
也就是4个节点恰好能构成一个地址空间，



无分类编址CIDR

子网划分

172.16.0000 0001.1000 0000

现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.0000 0001.0000 0000

B.172.16.0000 0001.0100 0000

D.172.16.0000 0001.1110 0000

C.172.16.1.96/27

A.172.16.1.0/25

B.172.16.1.64/26

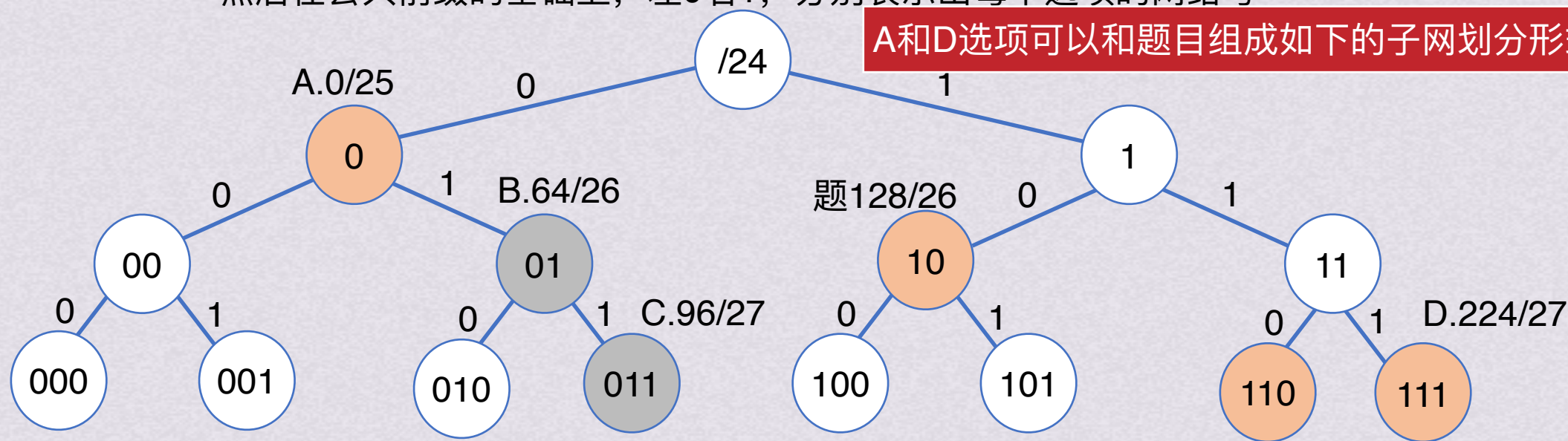
D.172.16.1.224/27

C.172.16.0000 0001.0110 0000

类似哈夫曼编码的思想的解决方式，需要先写出网络号公共前缀数量

然后在公共前缀的基础上，左0右1，分别表示出每个选项的网络号

A和D选项可以和题目组成如下的子网划分形式



对应二叉树需要满足两条件：1.对应子网的节点不存在祖先或者双亲关系

2.有一个节点能刚好覆盖这4个节点下所有子孙，
也就是4个节点恰好能构成一个地址空间，



无分类编址CIDR

子网划分

172.16.0000 0001.1000 0000

现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.0000 0001.0000 0000

A.172.16.1.0/25

B.172.16.0000 0001.0100 0000

B.172.16.1.64/26

D.172.16.0000 0001.1110 0000

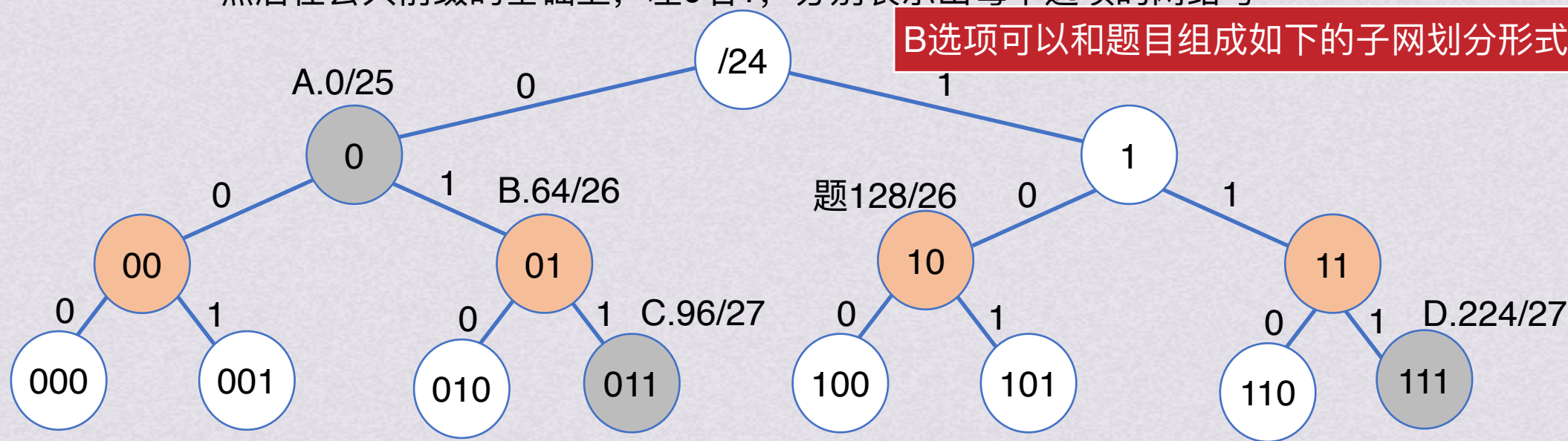
D.172.16.1.224/27

C.172.16.1.96/27

C.172.16.0000 0001.0110 0000

类似哈夫曼编码的思想的解决方式，需要先写出网络号公共前缀数量

然后在公共前缀的基础上，左0右1，分别表示出每个选项的网络号



对应二叉树需要满足两条件：1.对应子网的节点不存在祖先或者双亲关系

2.有一个节点能刚好覆盖这4个节点下所有子孙，
也就是4个节点恰好能构成一个地址空间，



无分类编址CIDR

子网划分

172.16.0000 0001.1000 0000

现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.0000 0001.0000 0000

A.172.16.1.0/25

B.172.16.0000 0001.0100 0000

B.172.16.1.64/26

D.172.16.0000 0001.1110 0000

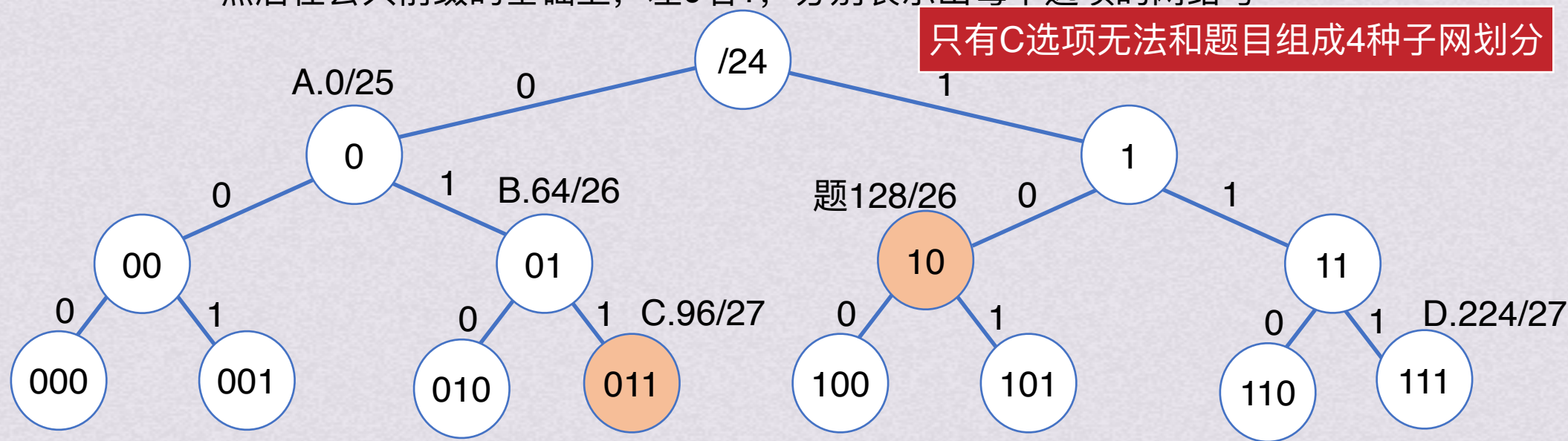
D.172.16.1.224/27

C.172.16.1.96/27

C.172.16.0000 0001.0110 0000

类似哈夫曼编码的思想的解决方式，需要先写出网络号公共前缀数量

然后在公共前缀的基础上，左0右1，分别表示出每个选项的网络号



对应二叉树需要满足两条件：1.对应子网的节点不存在祖先或者双亲关系

2.有一个节点能刚好覆盖这4个节点下所有子孙，也就是4个节点恰好能构成一个地址空间，



子网划分

172.16.0000 0001.1000 0000

A.172.16.0000 0001.0000 0000

B.172.16.0000 0001.0100 0000

B.172.16.1.64/26

D. 172.16.0000 0001.1110 0000

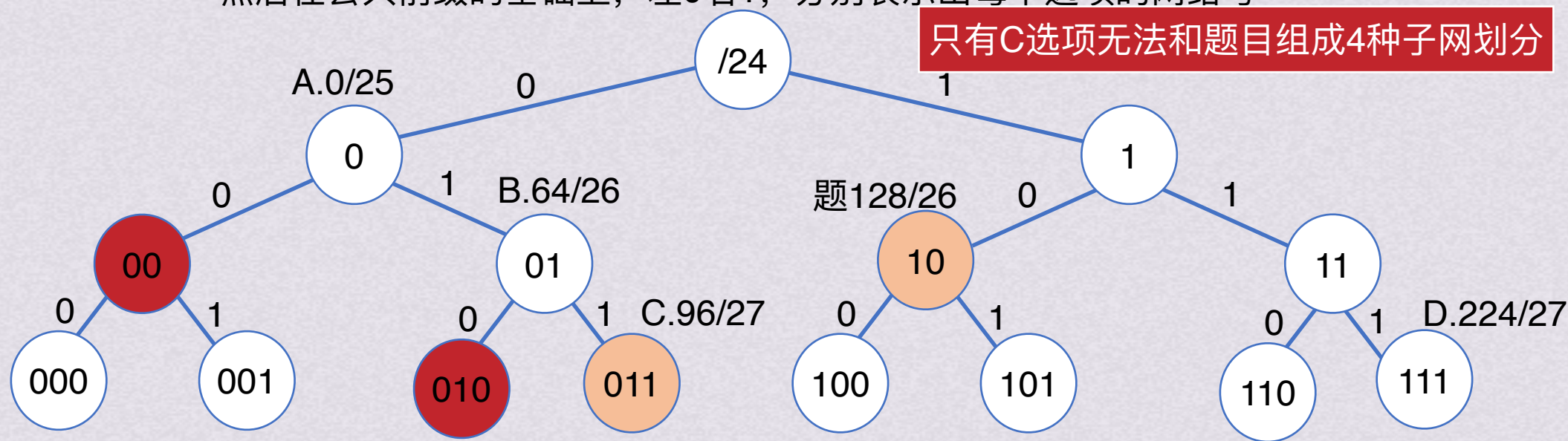
D.172.16.1.224/27

C.172.16.1.96/27

C.172.16.0000 0001.0110 0000

然后在公共前缀的基础上，左0右1，分别表示出每个选项的网络号

只有C选项无法和题目组成4种子网划分



对应二叉树需要满足两条件：1.对应子网的节点不存在祖先或者双亲关系

2.有一个节点能刚好覆盖这4个节点下所有子孙，也就是4个节点恰好能构成一个地址空间，



无分类编址CIDR

子网划分

172.16.0000 0001.1000 0000

现将一个IP网络划分成4个子网，若其中一个子网是172.16.1.128/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是

A.172.16.0000 0001.0000 0000

B.172.16.0000 0001.0100 0000

D.172.16.0000 0001.1110 0000

C.172.16.1.96/27

A.172.16.1.0/25

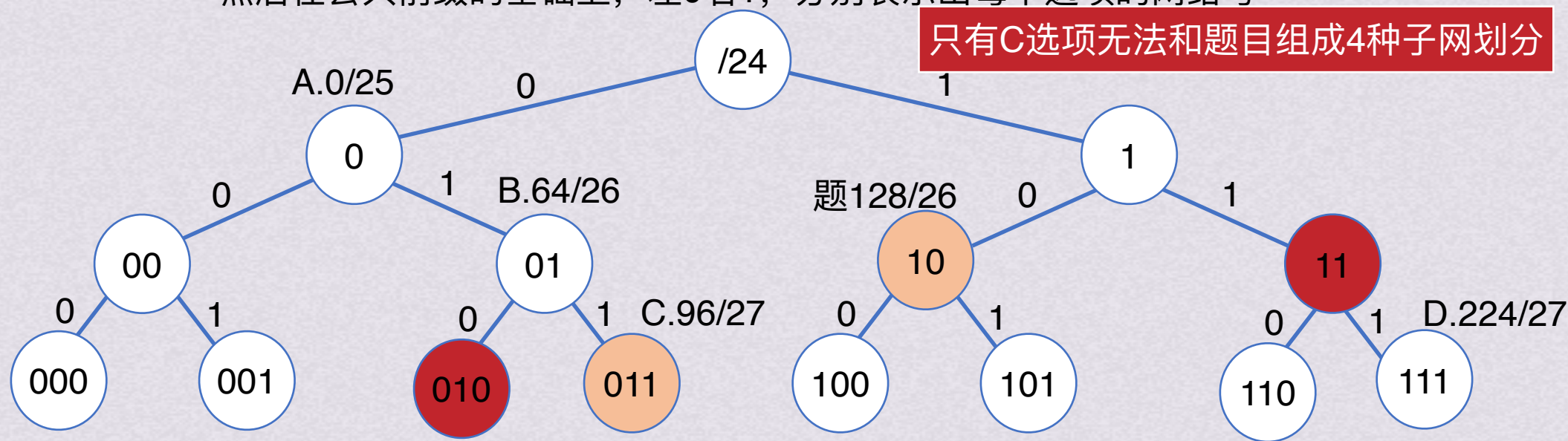
B.172.16.1.64/26

D.172.16.1.224/27

C.172.16.0000 0001.0110 0000

类似哈夫曼编码的思想的解决方式，需要先写出网络号公共前缀数量

然后在公共前缀的基础上，左0右1，分别表示出每个选项的网络号



对应二叉树需要满足两条件：1.对应子网的节点不存在祖先或者双亲关系

2.有一个节点能刚好覆盖这4个节点下所有子孙，
也就是4个节点恰好能构成一个地址空间，



无分类编址CIDR

路由聚合

一个大的CIDR地址块中往往包含很多小地址块，所以在路由器的转发表中就利用较大的一个CIDR地址块来代替许多较小的地址块，这种方法叫做路由聚合



无分类编址CIDR

路由聚合

有4条路由172.18.129.0/24 172.18.130.0/24 172.18.132.0/24和172.18.133.0/24,若进行路由聚合, 能覆盖这4条路由的地址是

A.172.18.128.0/21

B.172.18.128.0/22

C.172.18.130.0/22

D.172.18.132.0/23

先把题目给出需要路由聚合的IP地址转换成二进制, 看看网络号部分从前到后能连续多少相同

172.18.129.0/24

172.18.130.0/24

172.18.132.0/24

172.18.133.0/24

网络号均为前24bit, 也就是前3个数字
因为这些ip地址只有第三个数字不同,
所以我们直接对比第三个数字在二进制下的情况



无分类编址CIDR

路由聚合

有4条路由172.18.129.0/24 172.18.130.0/24 172.18.132.0/24和172.18.133.0/24,若进行路由聚合, 能覆盖这4条路由的地址是

A.172.18.128.0/21

B.172.18.128.0/22

C.172.18.130.0/22

D.172.18.132.0/23

先把题目给出需要路由聚合的IP地址转换成二进制, 看看网络号部分从前到后能连续多少相同

172.18.129.0/24
129=1000 0001

172.18.130.0/24
130=1000 0010

172.18.132.0/24
132=1000 0100

172.18.133.0/24
133=1000 0101

网络号均为前24bit, 也就是前3个数字
因为这些ip地址只有第三个数字不同,
所以我们直接对比第三个数字在二进制下的情况



无分类编址CIDR

路由聚合

有4条路由172.18.129.0/24 172.18.130.0/24 172.18.132.0/24和172.18.133.0/24,若进行路由聚合, 能覆盖这4条路由的地址是

A.172.18.128.0/21

B.172.18.128.0/22

C.172.18.130.0/22

D.172.18.132.0/23

先把题目给出需要路由聚合的IP地址转换成二进制, 看看网络号部分从前到后能连续多少相同

172.18.129.0/24

172.18.130.0/24

172.18.132.0/24

172.18.133.0/24

网络号均为前24bit, 也就是前3个数字
因为这些ip地址只有第三个数字不同,
所以我们直接对比第三个数字在二进制下的情况

129=1000 0001
130=1000 0010
132=1000 0100
133=1000 0101

取出他们的最长公共前缀,
就是路由聚合的第三组数字结果了



无分类编址CIDR

路由聚合

有4条路由172.18.129.0/24 172.18.130.0/24 172.18.132.0/24和172.18.133.0/24,若进行路由聚合, 能覆盖这4条路由的地址是

A.172.18.128.0/21

B.172.18.128.0/22

C.172.18.130.0/22

D.172.18.132.0/23

先把题目给出需要路由聚合的IP地址转换成二进制, 看看网络号部分从前到后能连续多少相同

172.18.129.0/24

172.18.130.0/24

172.18.132.0/24

172.18.133.0/24

网络号均为前24bit, 也就是前3个数字
因为这些ip地址只有第三个数字不同,
所以我们直接对比第三个数字在二进制下的情况

129=1000 0001
130=1000 0010
132=1000 0100
133=1000 0101

取出他们的最长公共前缀,
就是路由聚合的第三组数字结果了

题目给出的3组IP地址, 二进制下网络号的前21bit完全相同
所以路由聚合的结果应该是一个这样的IP地址:
172.18.[1000 0xxx].x/21



无分类编址CIDR

路由聚合

有4条路由172.18.129.0/24 172.18.130.0/24 172.18.132.0/24和172.18.133.0/24,若进行路由聚合, 能覆盖这4条路由的地址是 **A.172.18.128.0/21**

B.172.18.128.0/22

C.172.18.130.0/22

D.172.18.132.0/23

先把题目给出需要路由聚合的IP地址转换成二进制, 看看网络号部分从前到后能连续多少相同

172.18.129.0/24

172.18.130.0/24

172.18.132.0/24

172.18.133.0/24

网络号均为前24bit, 也就是前3个数字
因为这些ip地址只有第三个数字不同,
所以我们直接对比第三个数字在二进制下的情况

129=1000 0001
130=1000 0010
132=1000 0100
133=1000 0101

取出他们的最长公共前缀,
就是路由聚合的第三组数字结果了

题目给出的3组IP地址, 二进制下网络号的前21bit完全相同
所以路由聚合的结果应该是一个这样的IP地址:
172.18.[1000 0xxx].x/21







IP地址



IP地址与MAC地址



IP地址与MAC地址

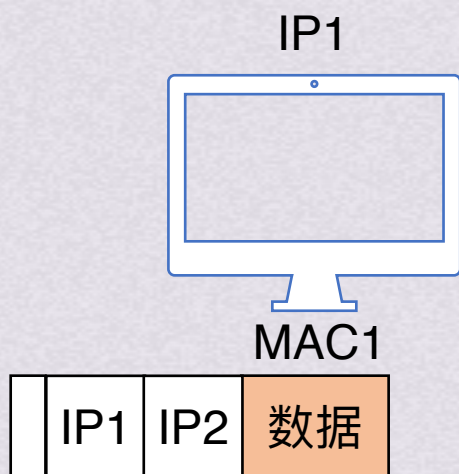
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

IP地址是网络层和以上各层使用的地址

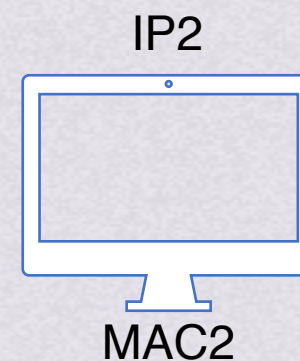
MAC地址是数据链路层使用的地址



IP地址与MAC地址



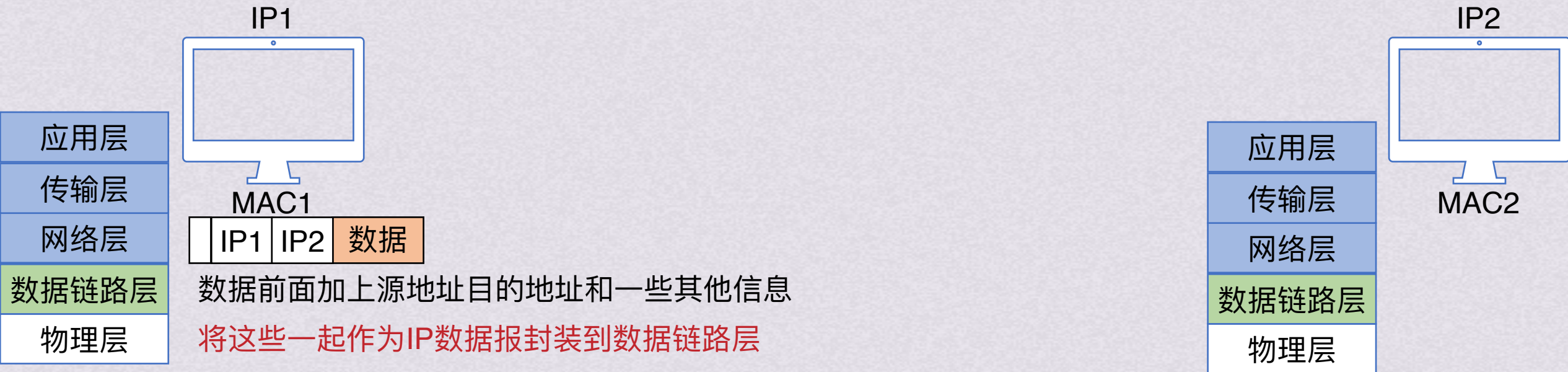
假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



数据前面加上源地址目的地址和一些其他信息

IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据





IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



数据前面加上源地址目的地址和一些其他信息

将这些一起作为IP数据报封装到数据链路层



IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



数据前面加上源地址目的地址和一些其他信息

将这些一起作为IP数据报封装到数据链路层

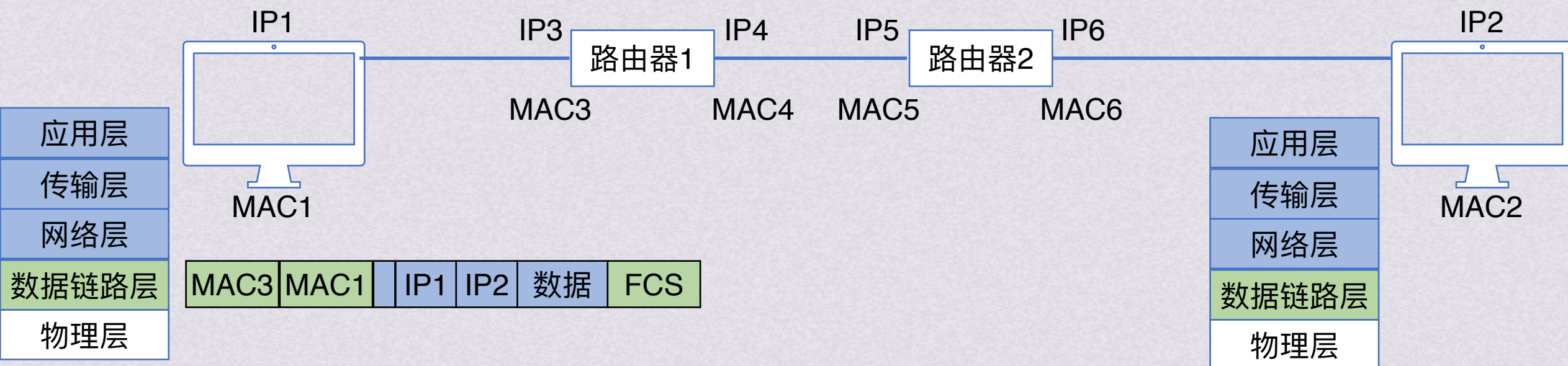
数据链路层再给IP数据报加上源MAC地址和目的MAC地址

这里的目的MAC地址不是主机2的MAC地址，而是下一步适配器的MAC地址



IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



数据前面加上源地址目的地址和一些其他信息

将这些一起作为IP数据报封装到数据链路层

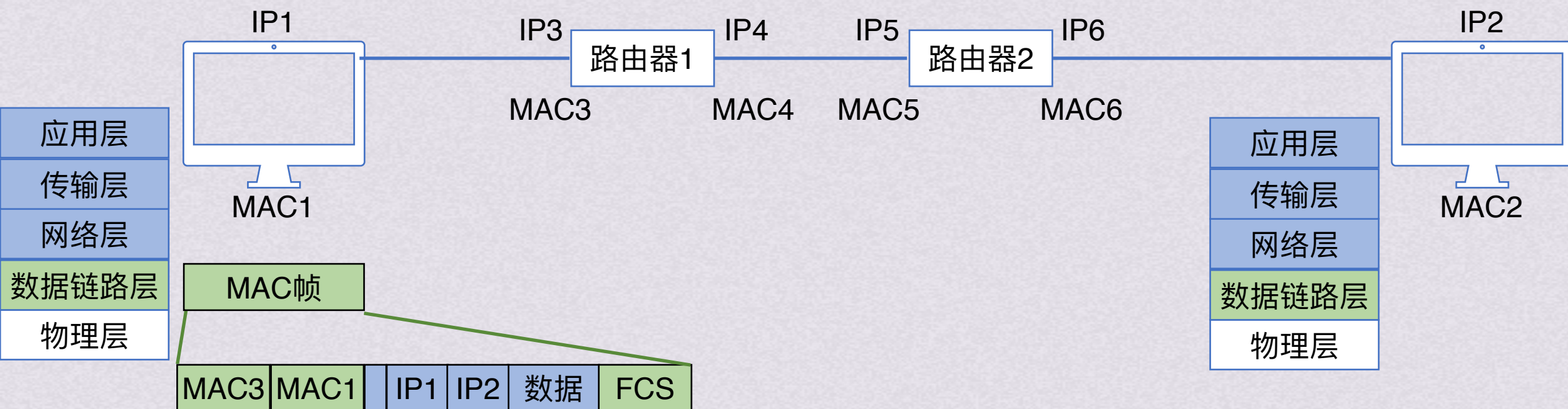
数据链路层再给IP数据报加上源MAC地址和目的MAC地址

这里的目的MAC地址不是主机2的MAC地址，而是下一步适配器的MAC地址



IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



数据前面加上源地址目的地址和一些其他信息

将这些一起作为IP数据报封装到数据链路层

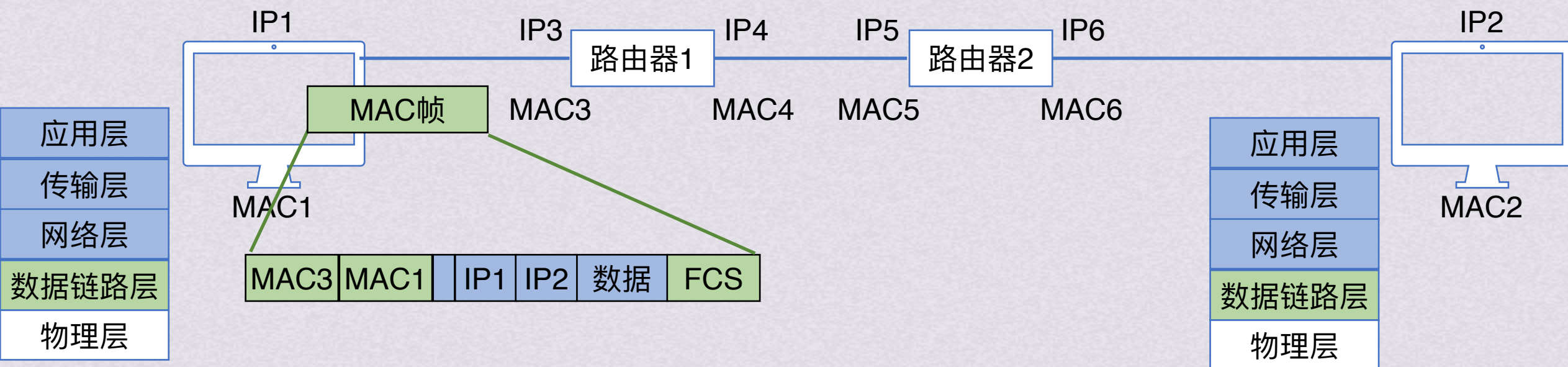
数据链路层再给IP数据报加上源MAC地址和目的MAC地址

这里的目的MAC地址不是主机2的MAC地址，而是下一步适配器的MAC地址



IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



数据前面加上源地址目的地址和一些其他信息

将这些一起作为IP数据报封装到数据链路层

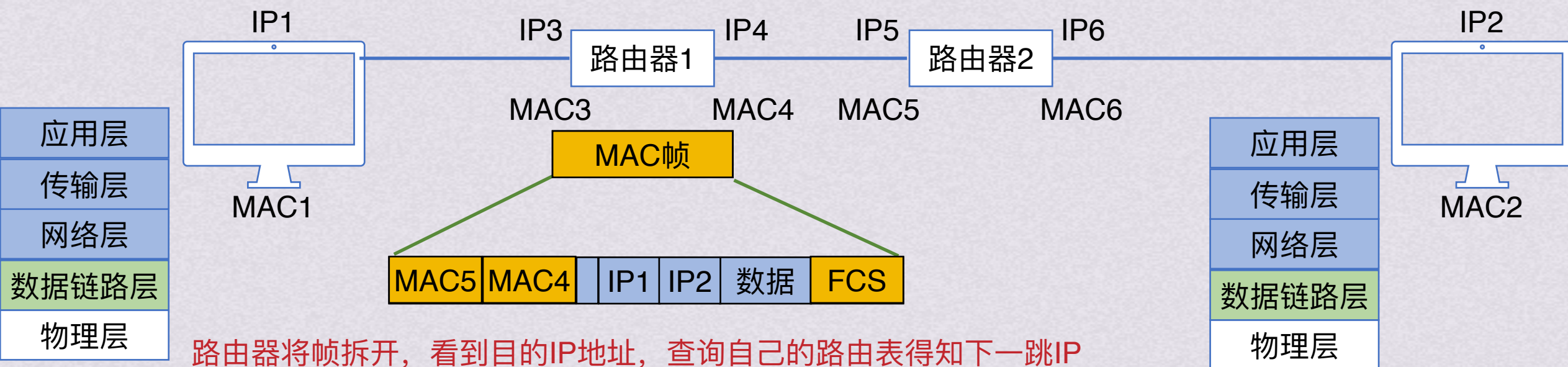
数据链路层再给IP数据报加上源MAC地址和目的MAC地址

这里的目的MAC地址不是主机2的MAC地址，而是下一步适配器的MAC地址



IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据

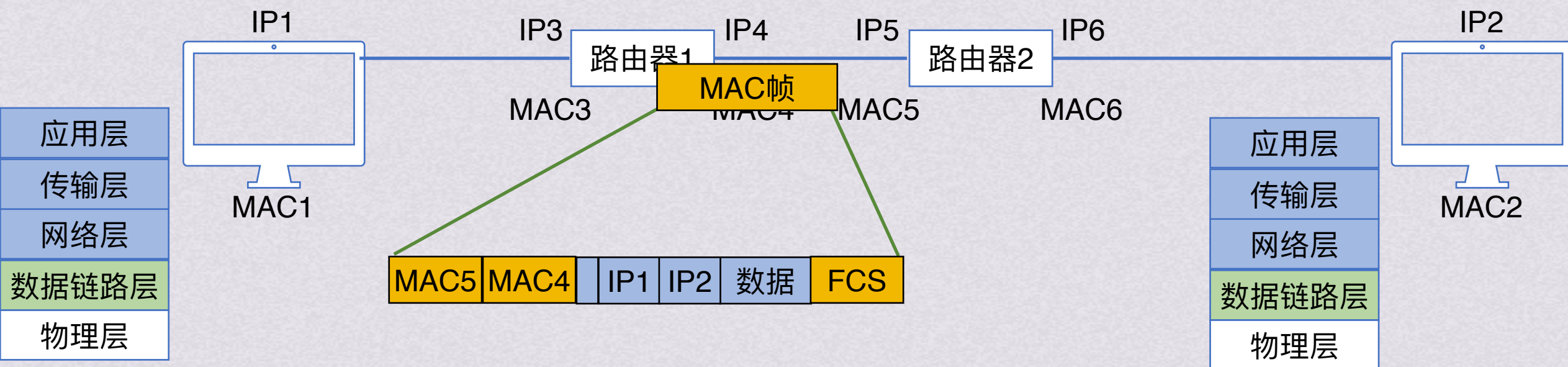


路由器将帧拆开，看到目的IP地址，查询自己的路由表得知下一跳IP
 通过ARP协议(即将学习)解析出下一跳的MAC地址，写入目的MAC地址，重新组帧
 此时帧变成从MAC4发送给MAC5了，填入对应位置



IP地址与MAC地址

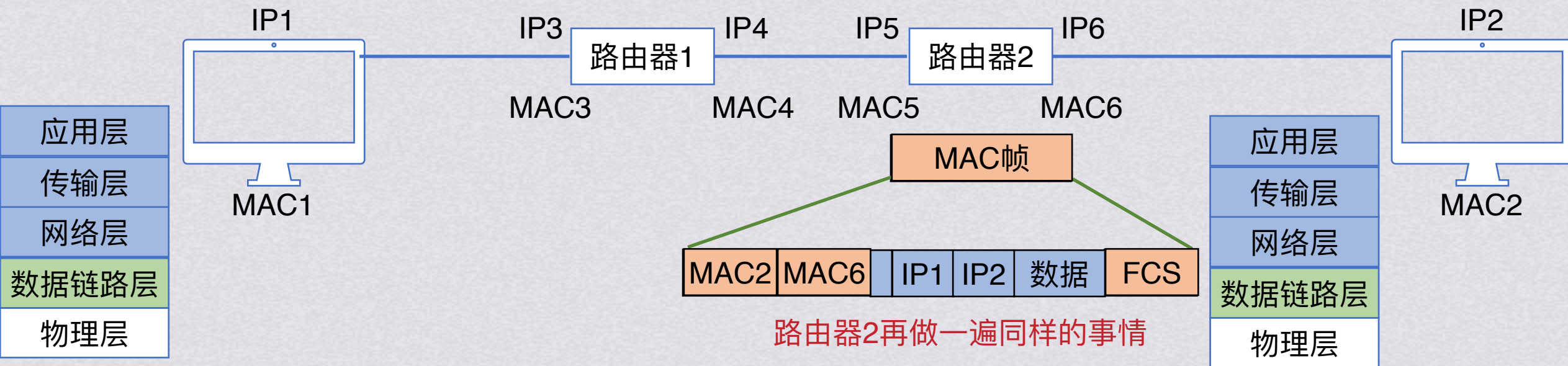
假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



路由器将帧拆开，看到目的IP地址，查询自己的路由表得知下一跳IP
通过ARP协议(即将学习)解析出下一跳的MAC地址，写入目的MAC地址，重新组帧
此时帧变成从MAC4发送给MAC5了，填入对应位置

IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据

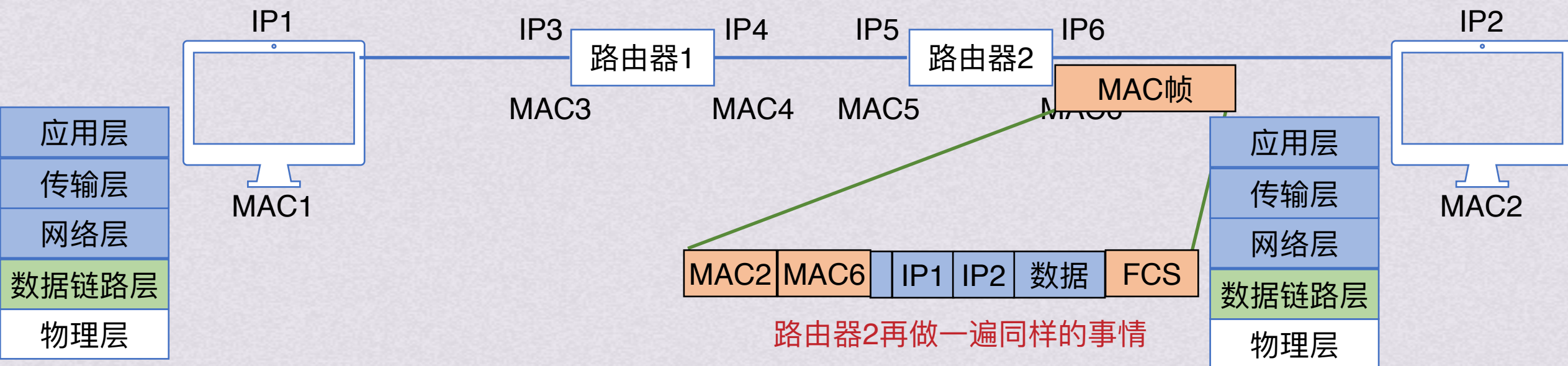


路由器将帧拆开，看到目的IP地址，查询自己的路由表得知下一跳IP
通过ARP协议(即将学习)解析出下一跳的MAC地址，写入目的MAC地址，重新组帧
此时帧变成从MAC4发送给MAC5了，填入对应位置



IP地址与MAC地址

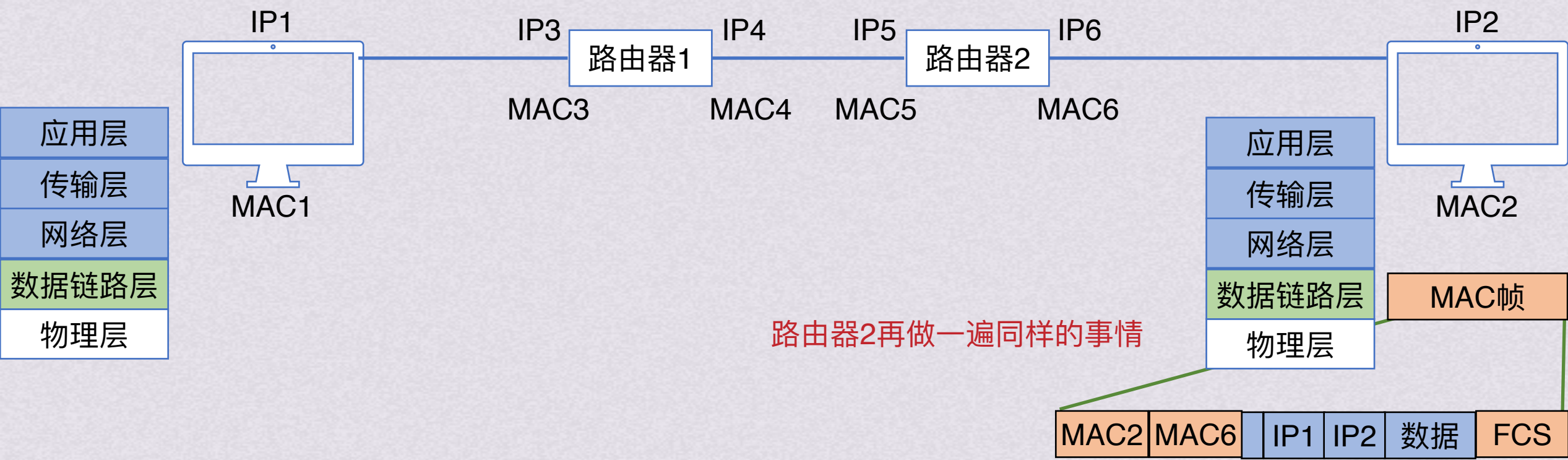
假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



路由器将帧拆开，看到目的IP地址，查询自己的路由表得知下一跳IP
通过ARP协议(即将学习)解析出下一跳的MAC地址，写入目的MAC地址，重新组帧
此时帧变成从MAC4发送给MAC5了，填入对应位置

IP地址与MAC地址

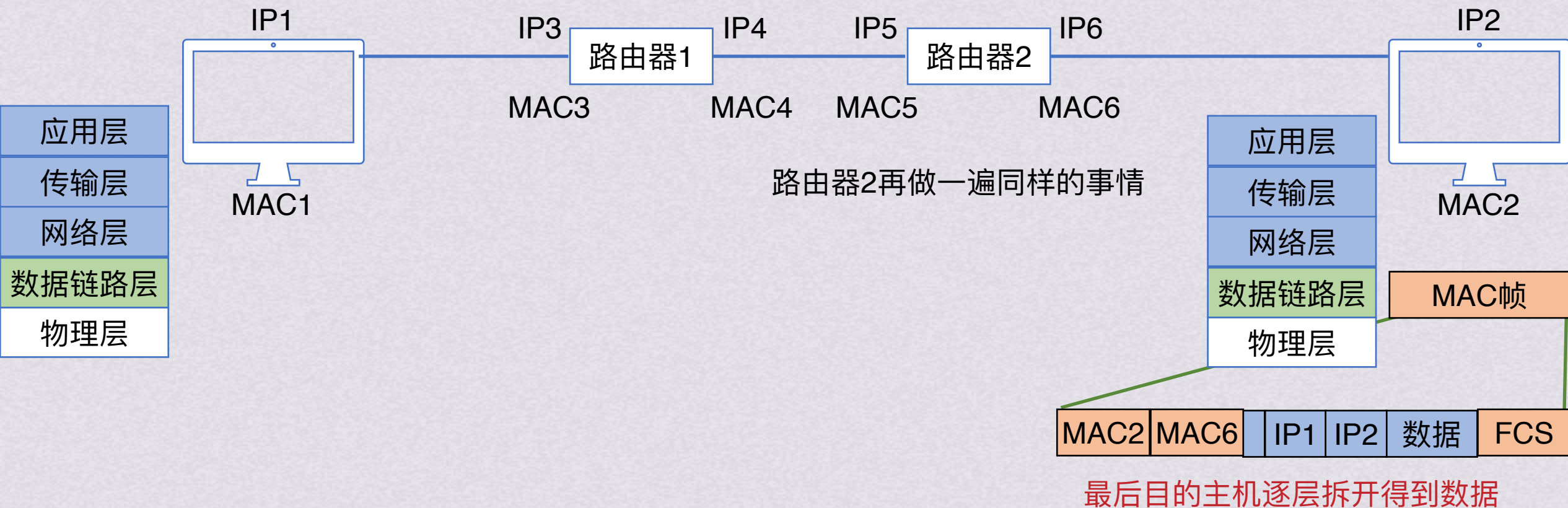
假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



路由器将帧拆开，看到目的IP地址，查询自己的路由表得知下一跳IP
通过ARP协议(即将学习)解析出下一跳的MAC地址，写入目的MAC地址，重新组帧
此时帧变成从MAC4发送给MAC5了，填入对应位置

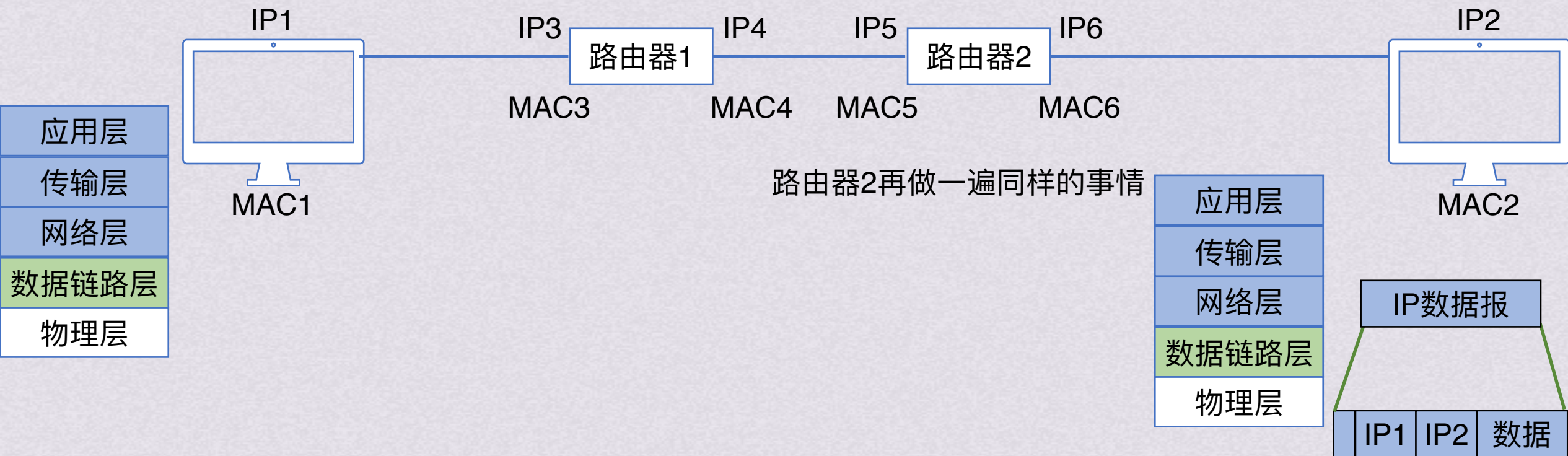
IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



IP地址与MAC地址

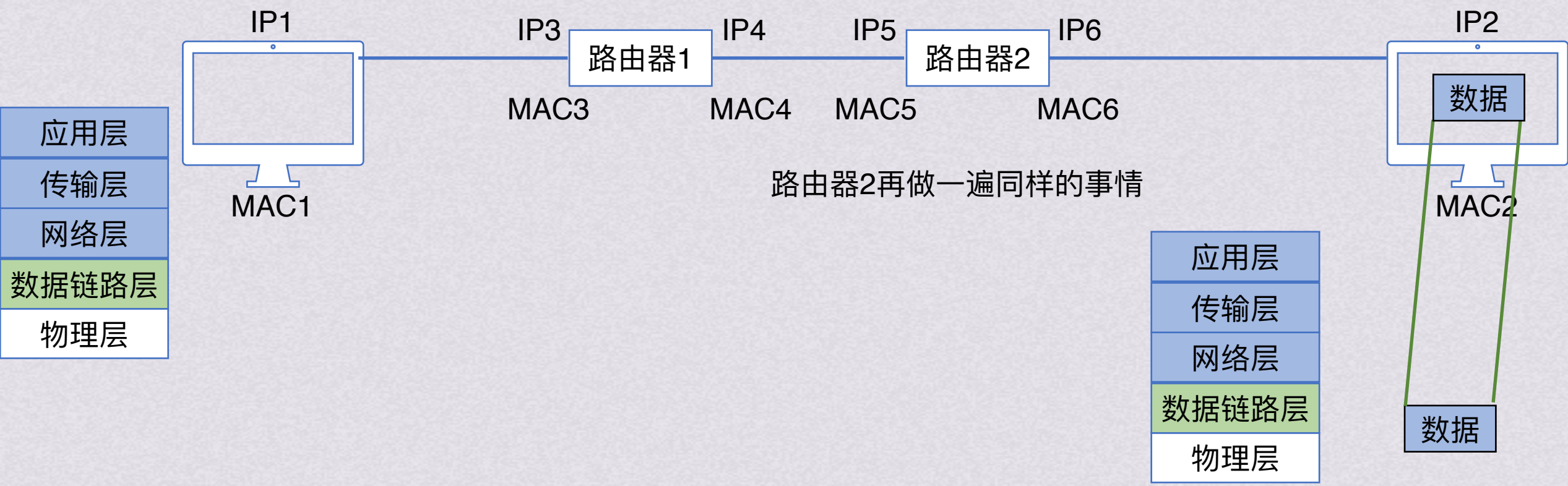
假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



最后目的主机逐层拆开得到数据

IP地址与MAC地址

假设IP地址是IP1的主机给IP2的主机发送数据



最后目的主机逐层拆开得到数据



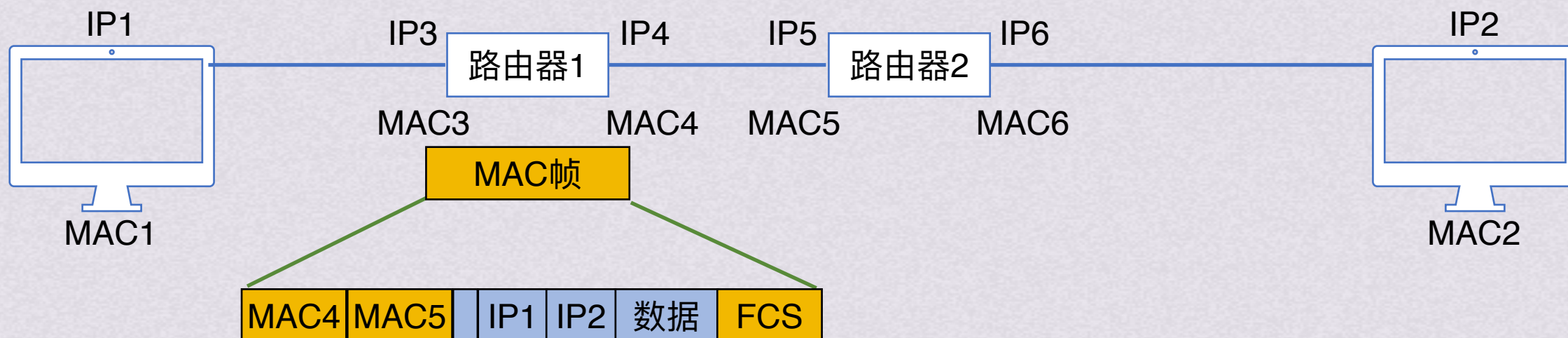
IP地址与MAC地址



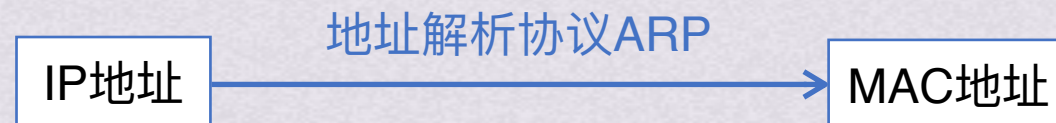
地址解析协议ARP



地址解析协议ARP

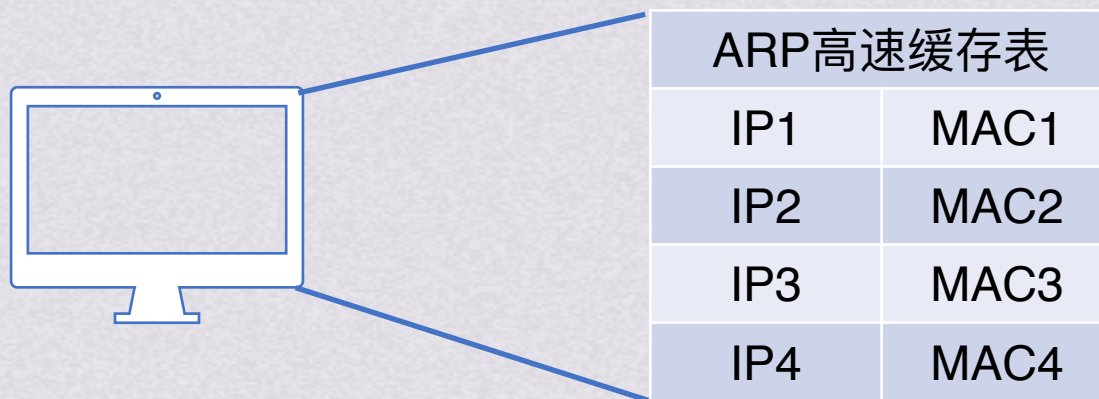


网络层使用IP地址，但是实际上IP数据报会封装在帧中传送，此时必须使用链路层的MAC地址
在实际应用中，通常遇到这样的问题：**已经知道了一个机器的IP地址，如何得知它的MAC地址？**



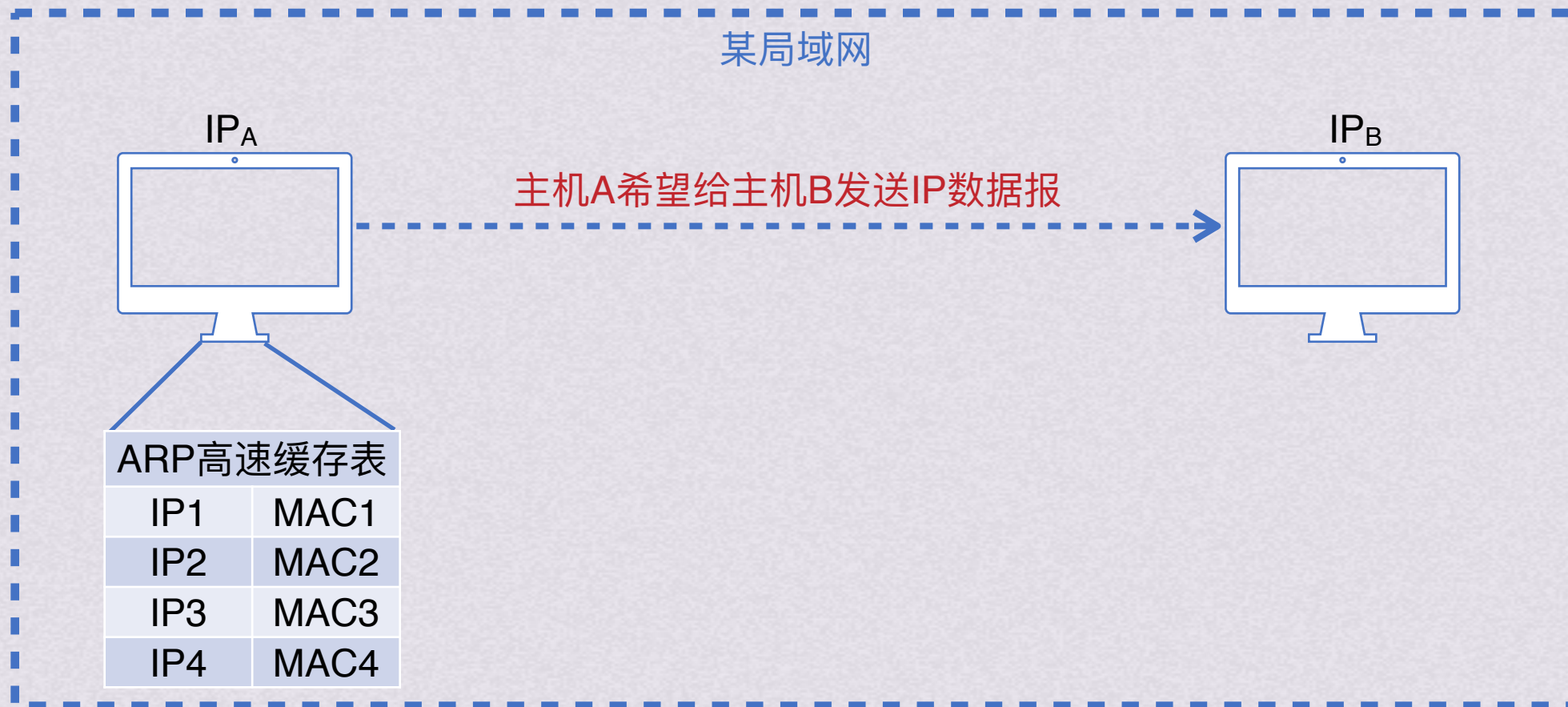


地址解析协议ARP



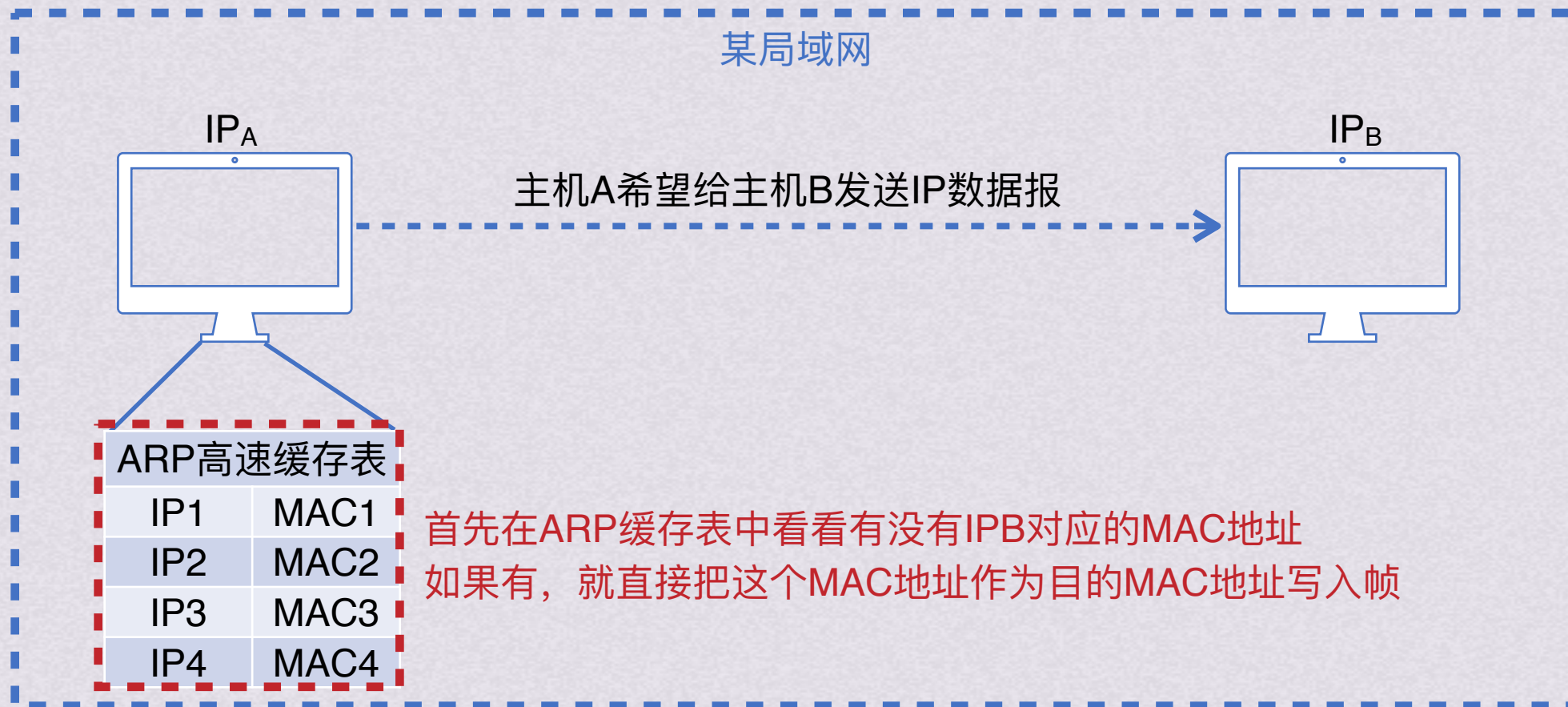


地址解析协议ARP



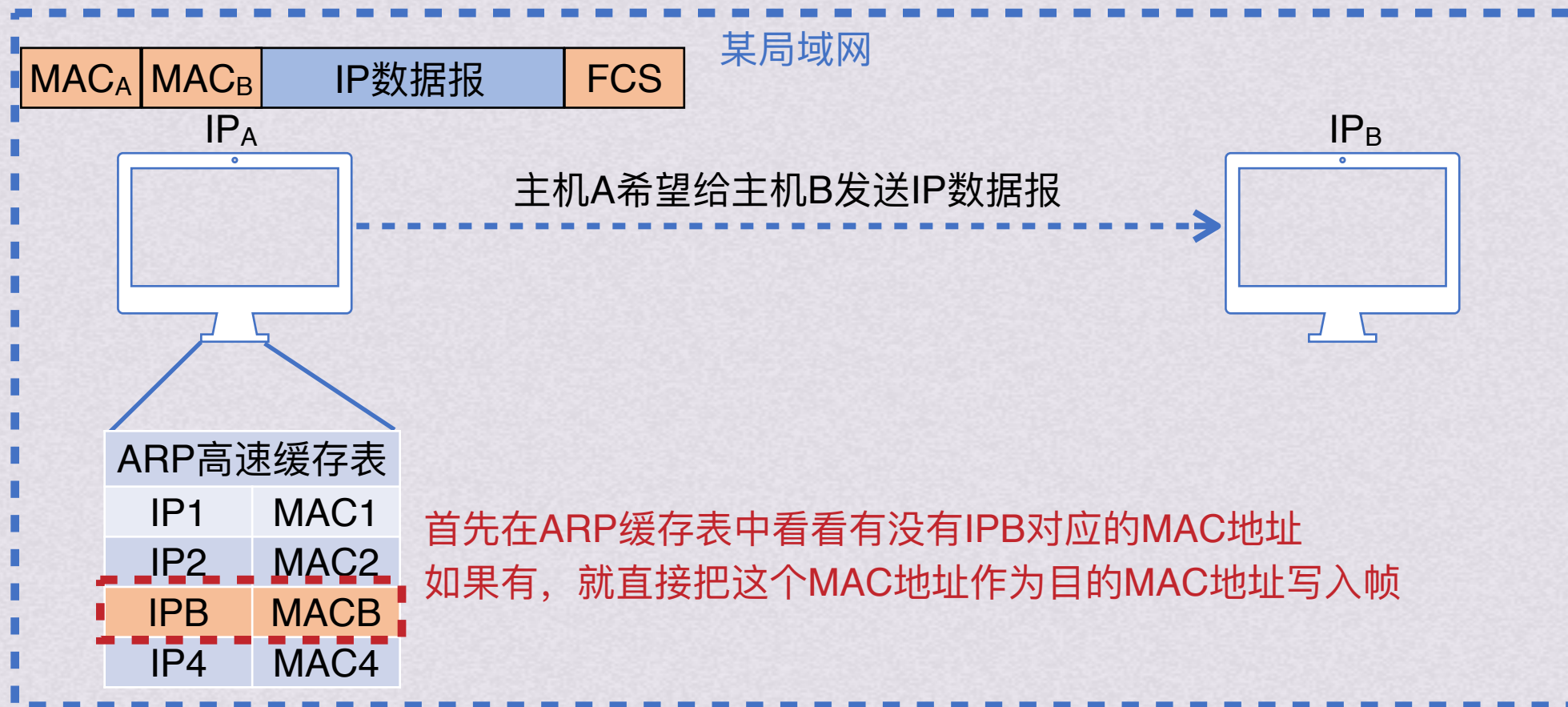


地址解析协议ARP



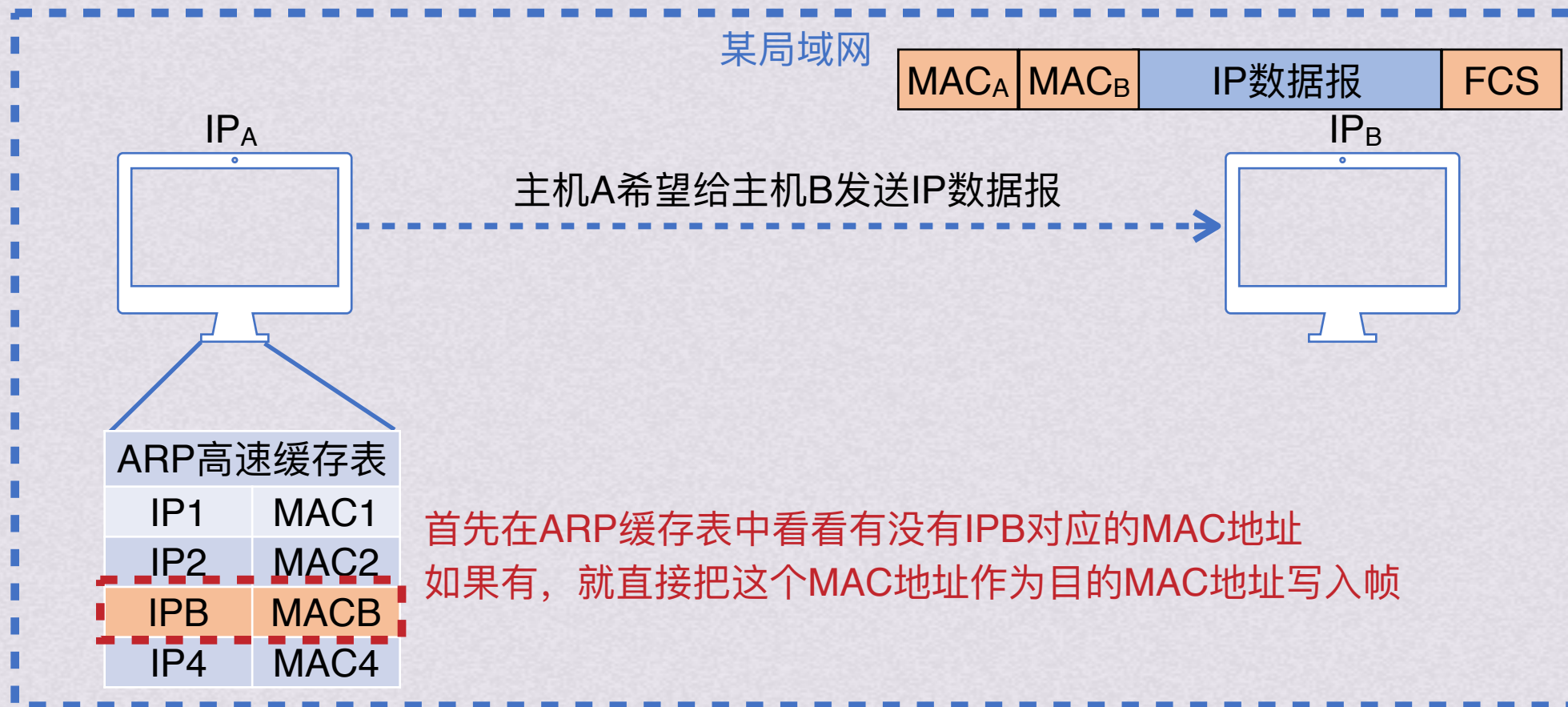


地址解析协议ARP



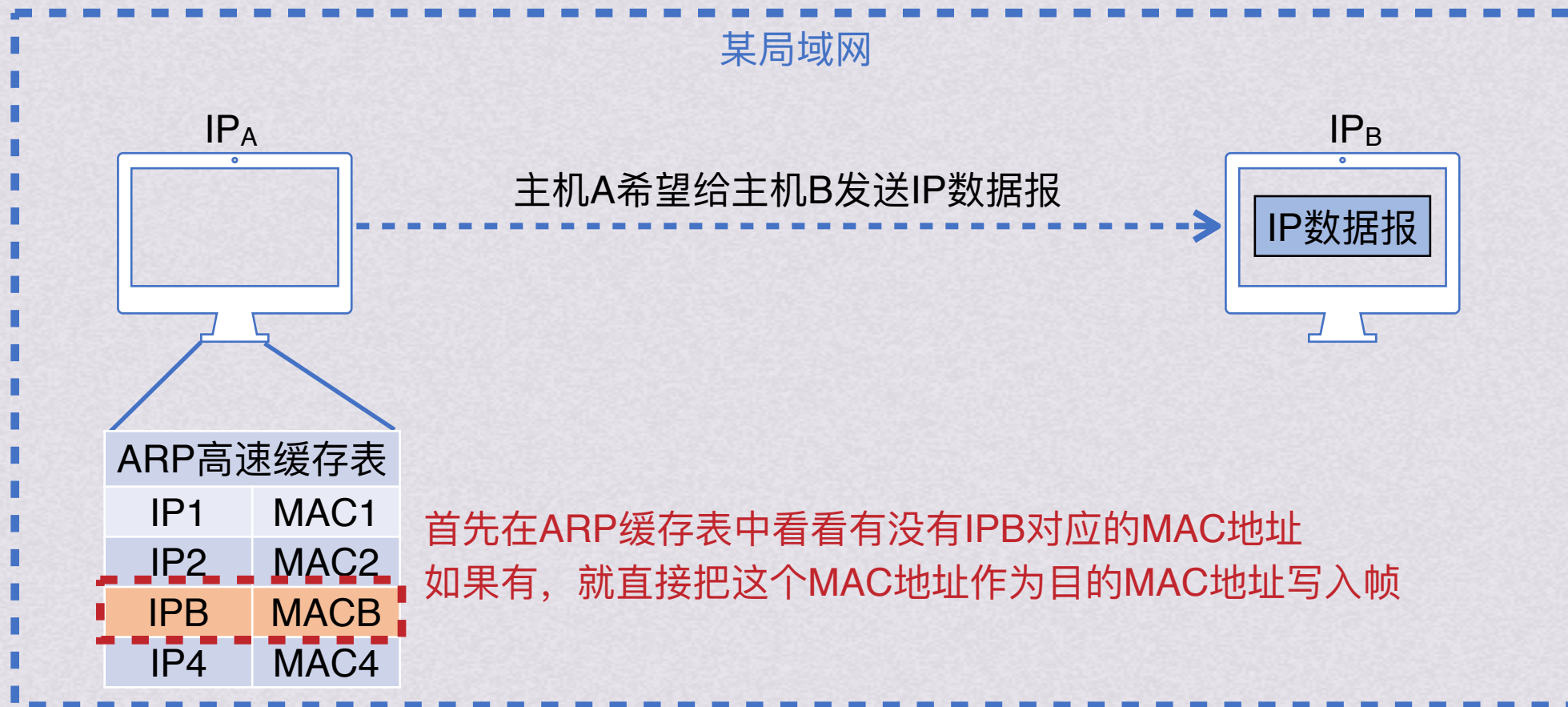


地址解析协议ARP



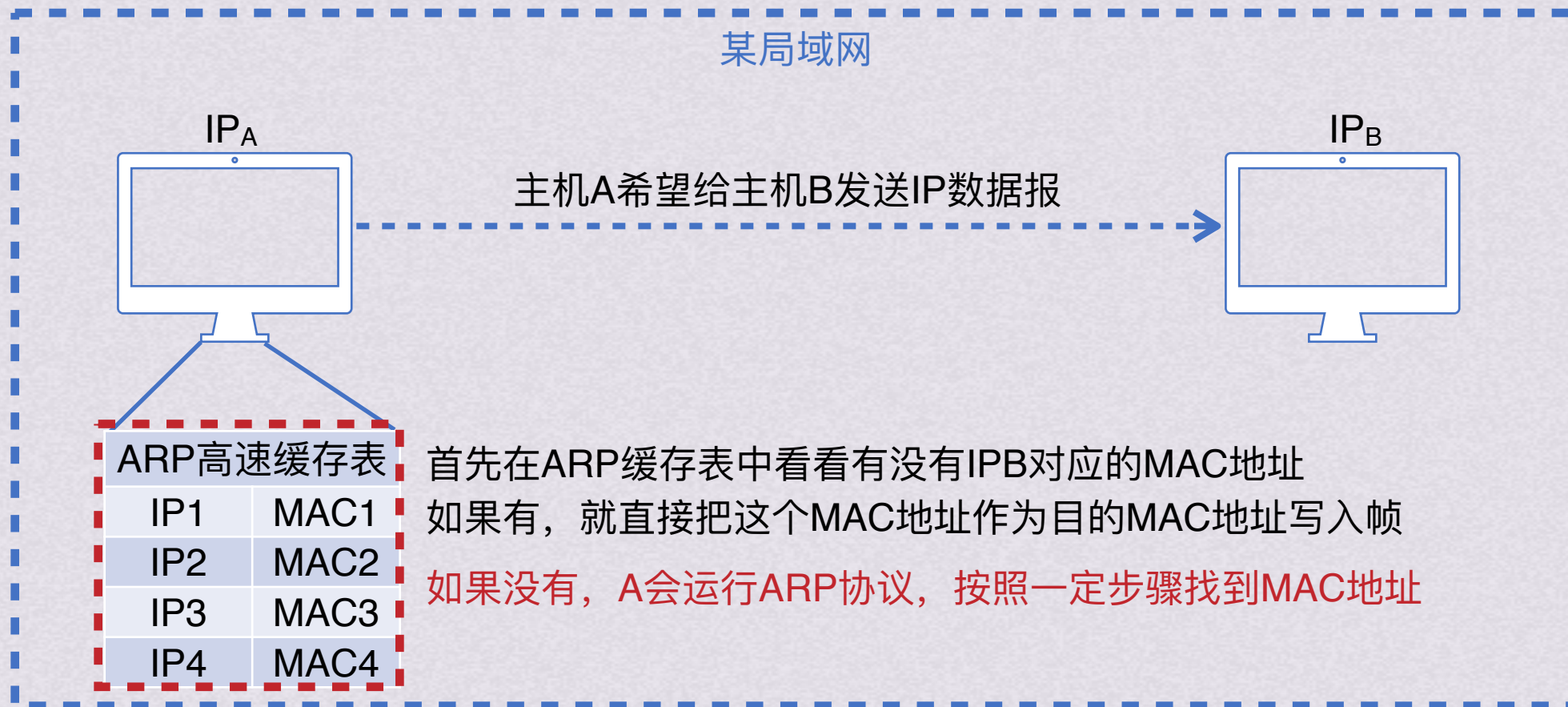


地址解析协议ARP





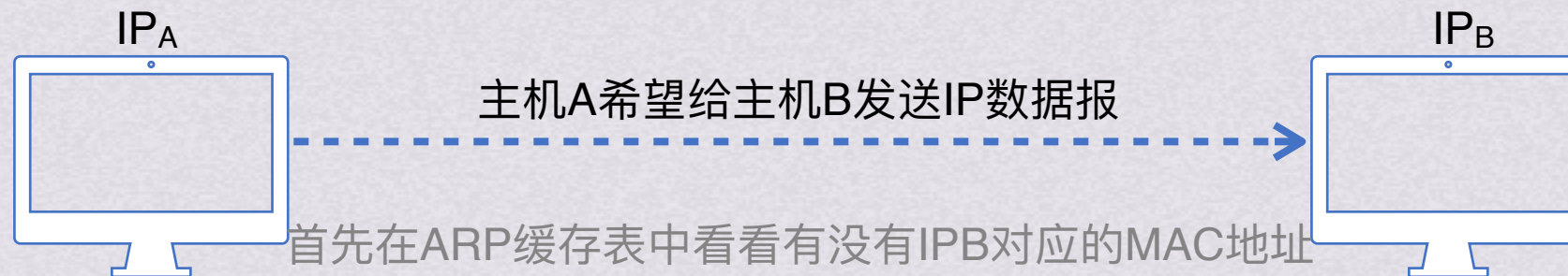
地址解析协议ARP





地址解析协议ARP

某局域网

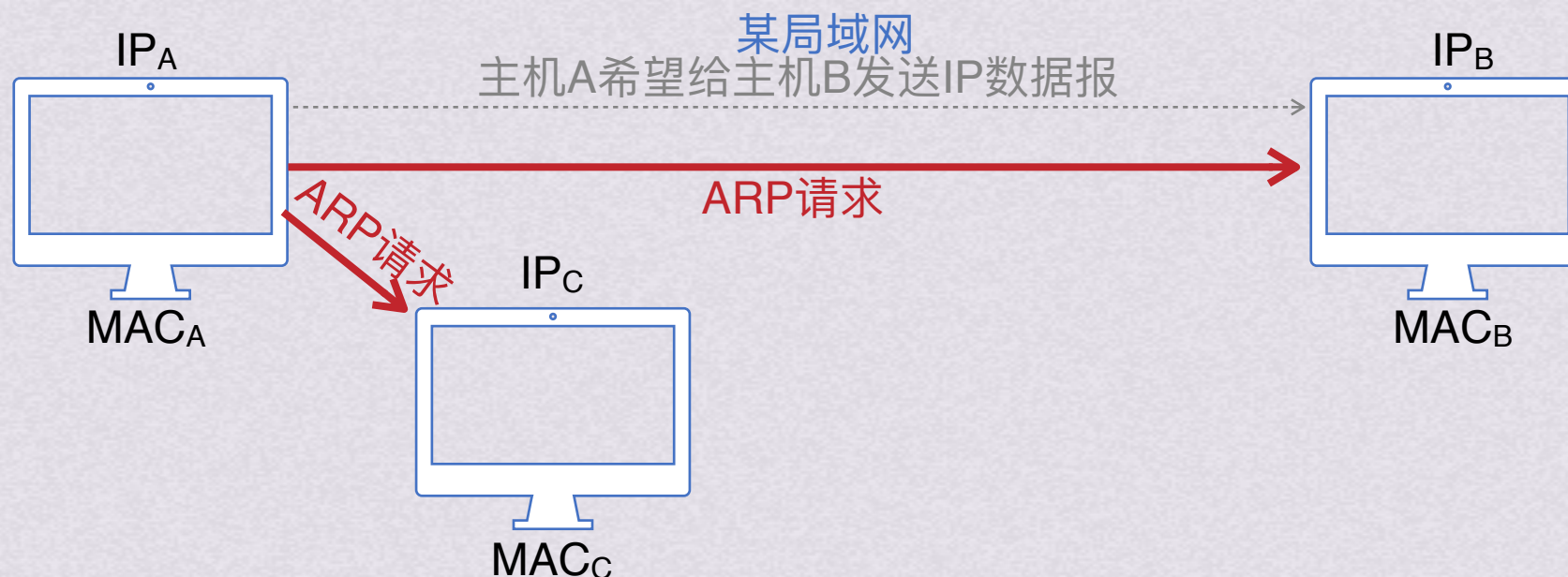


首先在ARP缓存表中看看有没有IPB对应的MAC地址
如果有，就直接把这个MAC地址作为目的MAC地址写入帧
如果没有，A会运行ARP协议，按照一定步骤找到MAC地址

- 1.主机A的ARP进程在本局域网上广播发送(目的MAC:FF-FF-FF-FF-FF-FF)一个ARP请求分组，内容是：“我的IP地址是209.0.0.5，MAC地址是00-00-C0-15-AD-18，我想知道IP地址为209.0.0.6的主机的MAC地址”
- 2.在本局域网上的所有主机上运行的ARP进程都会收到此ARP请求分组
- 3.主机B的IP地址与ARP请求分组中要查询的IP地址一致，因此收下这个ARP请求分组，并向主机A发送单播ARP响应分组，同时在这个ARP响应分组中写入自己的MAC地址。其余所有主机的IP地址和ARP请求分组中要查询的IP地址都不一致，因此不会理睬这个ARP请求分组。ARP响应分组的内容是：“我的IP地址是209.0.0.6，我的MAC地址是08-00-2B-00-EE-0A。”
- 4.主机A收到ARP响应分组后，就在其ARP高速缓存中写入主机B的IP地址到MAC地址的映射。



地址解析协议ARP

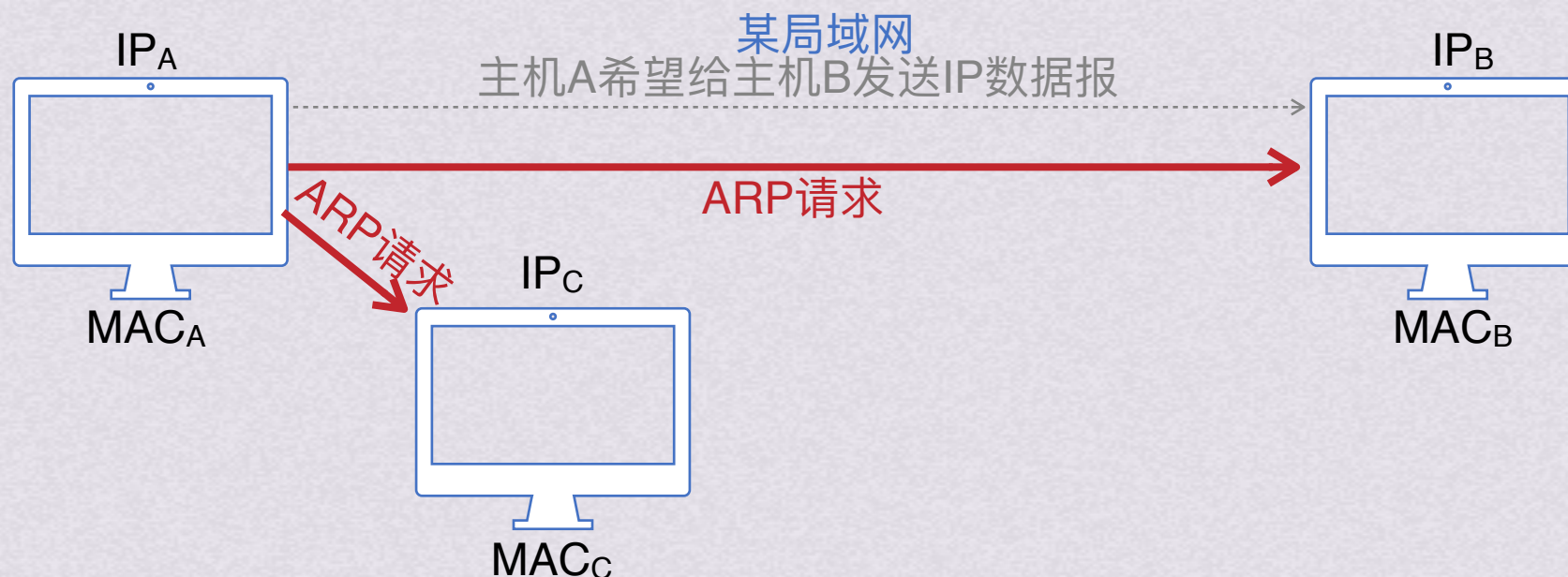


如果没有，A会运行ARP协议，按照一定步骤找到MAC地址

1. 主机A的ARP进程在本局域网上广播发送(目的MAC:FF-FF-FF-FF-FF-FF)一个ARP请求分组，内容是：“我的IP地址是209.0.0.5，MAC地址是00-00-C0-15-AD-18，我想知道IP地址为209.0.0.6的主机的MAC地址”
2. 在本局域网上的所有主机上运行的ARP进程都会收到此ARP请求分组
3. 主机B的IP地址与ARP请求分组中要查询的IP地址一致，因此收下这个ARP请求分组，并向主机A发送单播ARP响应分组，同时在这个ARP响应分组中写入自己的MAC地址。其余所有主机的IP地址和ARP请求分组中要查询的IP地址都不一致，因此不会理睬这个ARP请求分组。ARP响应分组的内容是：“我的IP地址是209.0.0.6，我的MAC地址是08-00-2B-00-EE-0A。”
4. 主机A收到ARP响应分组后，就在其ARP高速缓存中写入主机B的IP地址到MAC地址的映射。



地址解析协议ARP

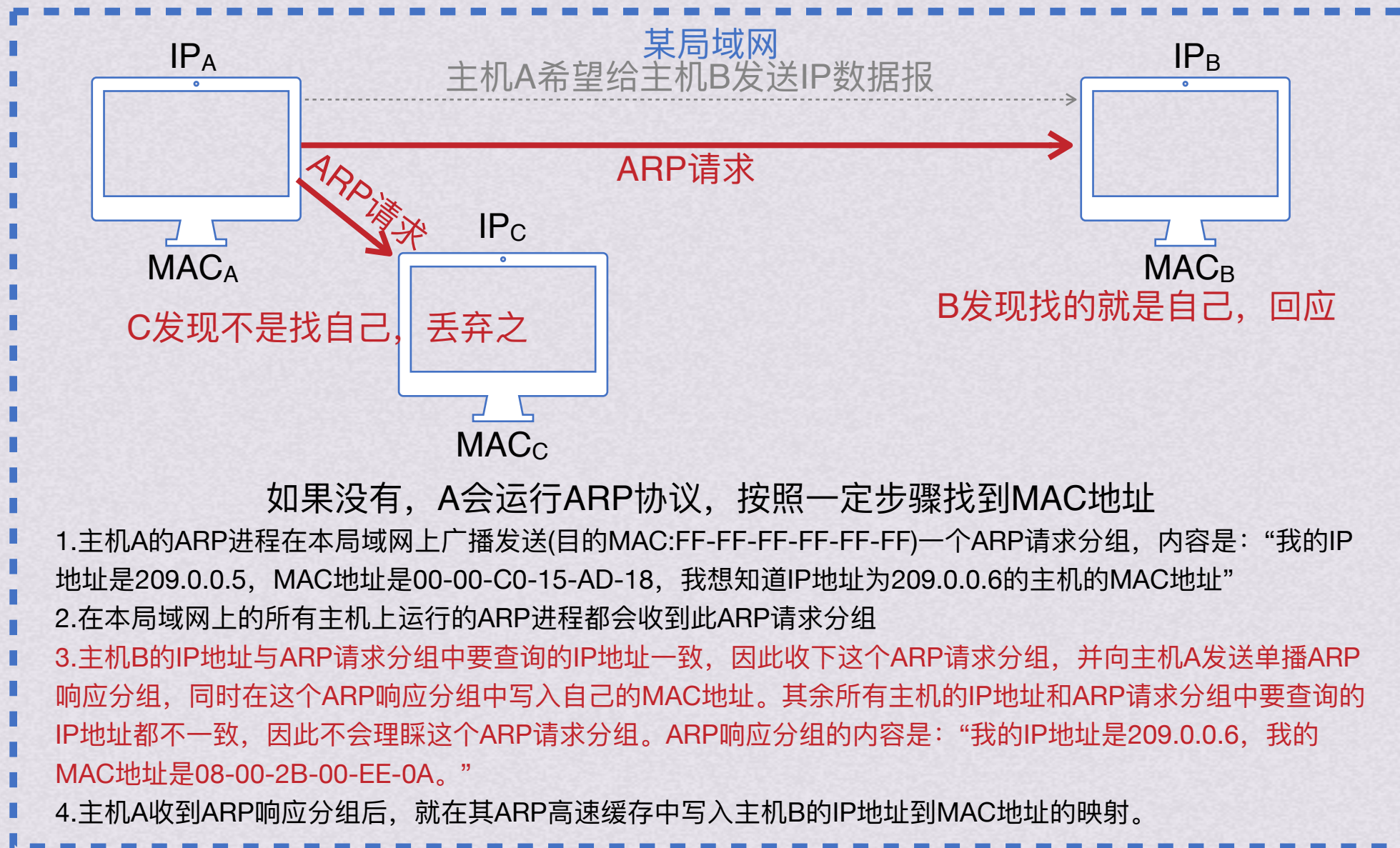


如果没有，A会运行ARP协议，按照一定步骤找到MAC地址

1. 主机A的ARP进程在本局域网上广播发送(目的MAC:FF-FF-FF-FF-FF-FF)一个ARP请求分组，内容是：“我的IP地址是209.0.0.5，MAC地址是00-00-C0-15-AD-18，我想知道IP地址为209.0.0.6的主机的MAC地址”
2. 在本局域网上的所有主机上运行的ARP进程都会收到此ARP请求分组
3. 主机B的IP地址与ARP请求分组中要查询的IP地址一致，因此收下这个ARP请求分组，并向主机A发送单播ARP响应分组，同时在这个ARP响应分组中写入自己的MAC地址。其余所有主机的IP地址和ARP请求分组中要查询的IP地址都不一致，因此不会理睬这个ARP请求分组。ARP响应分组的内容是：“我的IP地址是209.0.0.6，我的MAC地址是08-00-2B-00-EE-0A。”
4. 主机A收到ARP响应分组后，就在其ARP高速缓存中写入主机B的IP地址到MAC地址的映射。



地址解析协议ARP





地址解析协议ARP

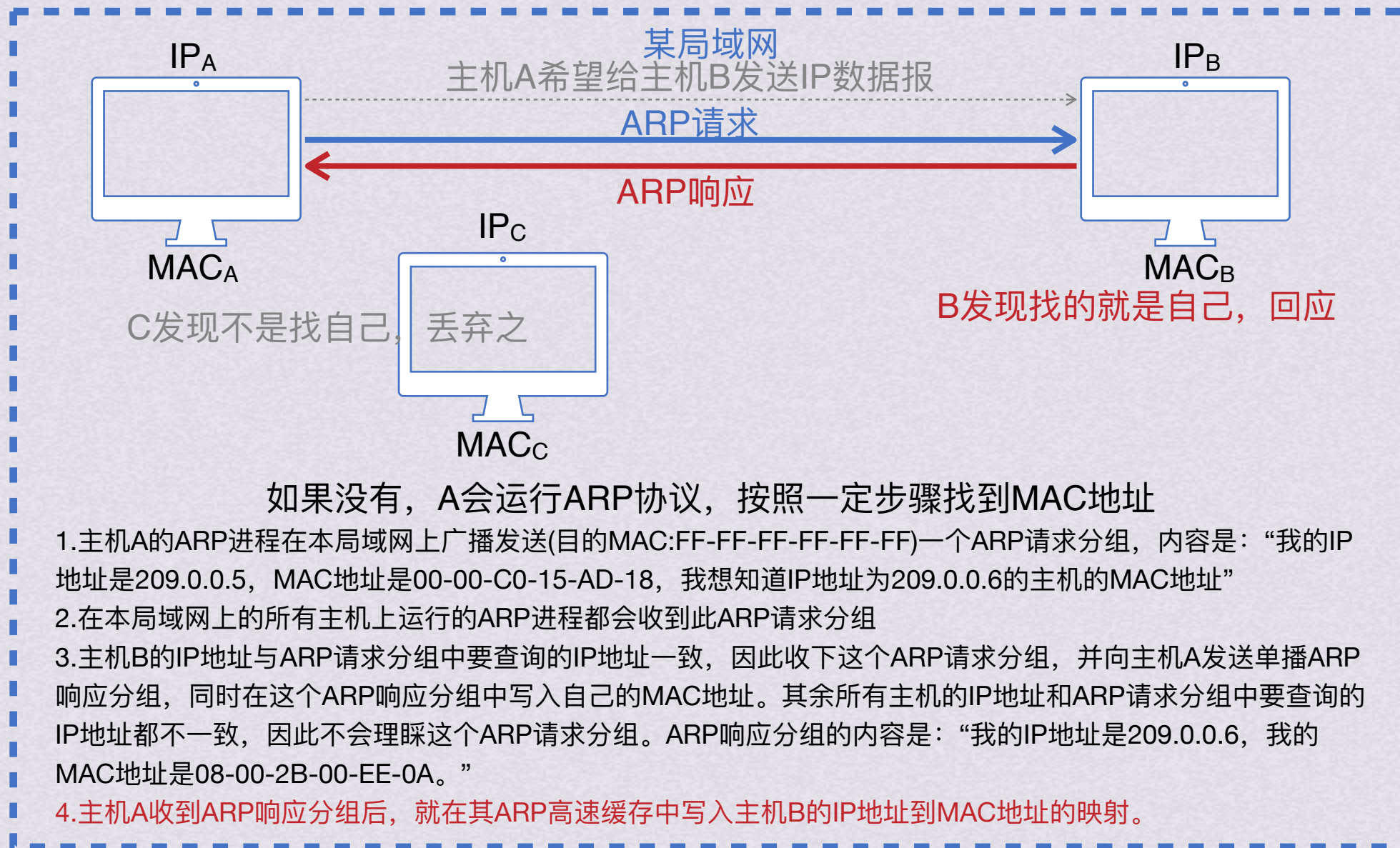


如果没有, A会运行ARP协议, 按照一定步骤找到MAC地址

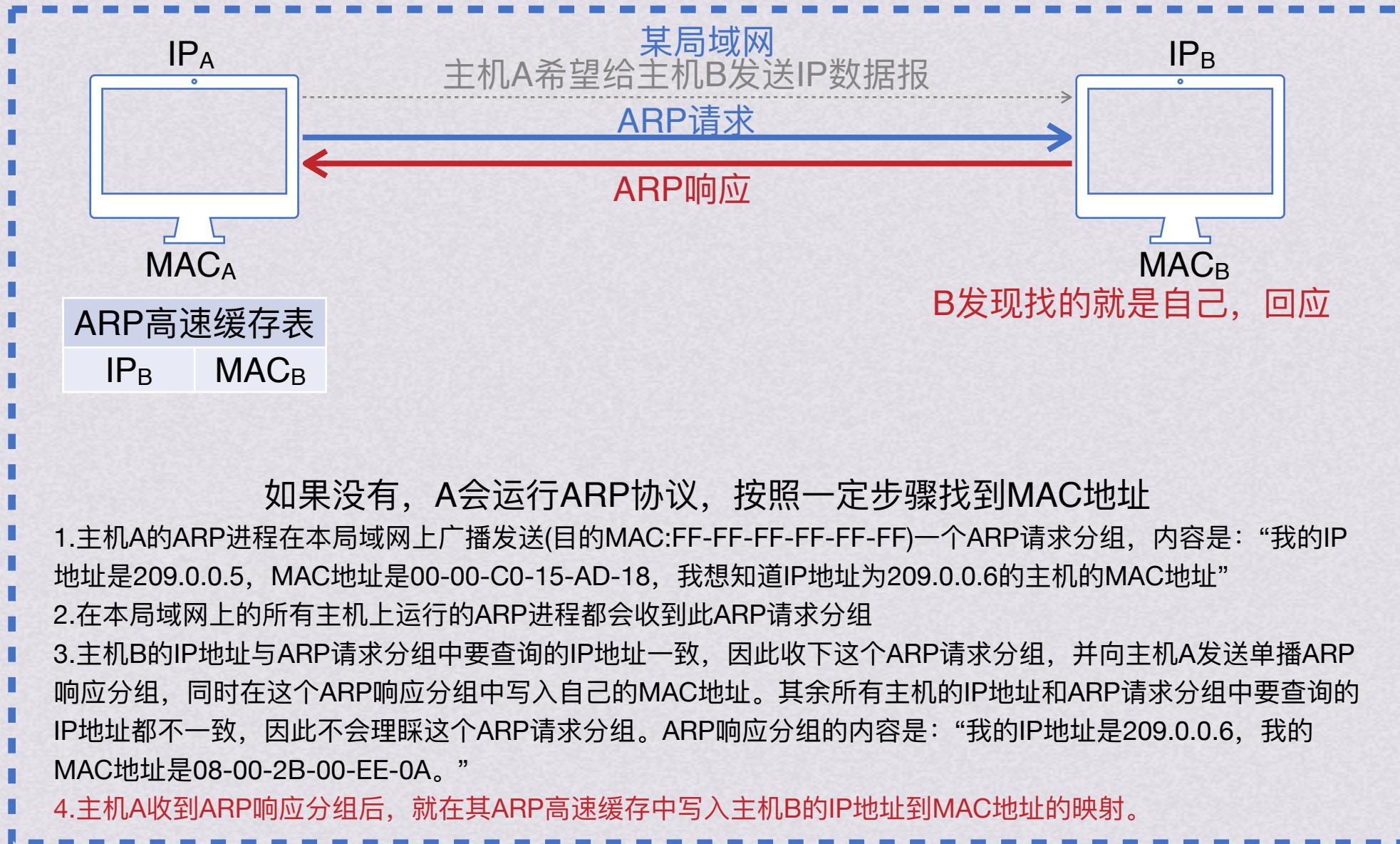
1. 主机A的ARP进程在本局域网上广播发送(目的MAC:FF-FF-FF-FF-FF-FF)一个ARP请求分组, 内容是: “我的IP地址是209.0.0.5, MAC地址是00-00-C0-15-AD-18, 我想知道IP地址为209.0.0.6的主机的MAC地址”
2. 在本局域网上的所有主机上运行的ARP进程都会收到此ARP请求分组
3. 主机B的IP地址与ARP请求分组中要查询的IP地址一致, 因此收下这个ARP请求分组, 并向主机A发送单播ARP响应分组, 同时在这个ARP响应分组中写入自己的MAC地址。其余所有主机的IP地址和ARP请求分组中要查询的IP地址都不一致, 因此不会理睬这个ARP请求分组。ARP响应分组的内容是: “我的IP地址是209.0.0.6, 我的MAC地址是08-00-2B-00-EE-0A。”
4. 主机A收到ARP响应分组后, 就在其ARP高速缓存中写入主机B的IP地址到MAC地址的映射。



地址解析协议ARP



地址解析协议ARP





地址解析协议ARP



为了减少网络上的通信量，主机B在收到A的ARP请求分组时，会根据请求分组中A的IP地址和MAC地址，写入B自己的ARP高速缓冲，方便以后发数据。

ARP会对保存在高速缓存中的每一个映射地址项目都设置生存时间，超过就删除

地址解析协议ARP

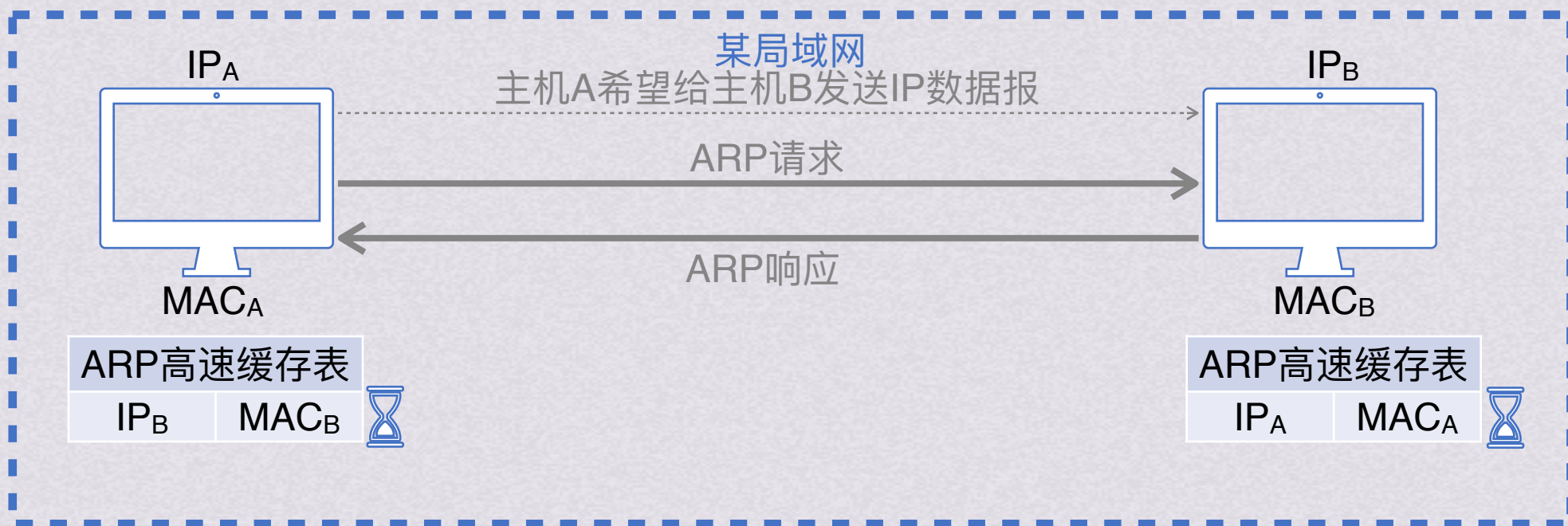


为了减少网络上的通信量，主机B在收到A的ARP请求分组时，会根据请求分组中A的IP地址和MAC地址，写入B自己的ARP高速缓冲，方便以后发数据。

ARP会对保存在高速缓存中的每一个映射地址项目都设置生存时间，超过就删除



ARP用于解决同一个局域网上的主机或路由器从IP到MAC的映射问题
如果不在同一个局域网，就没办法也不需要解析出目的主机MAC地址



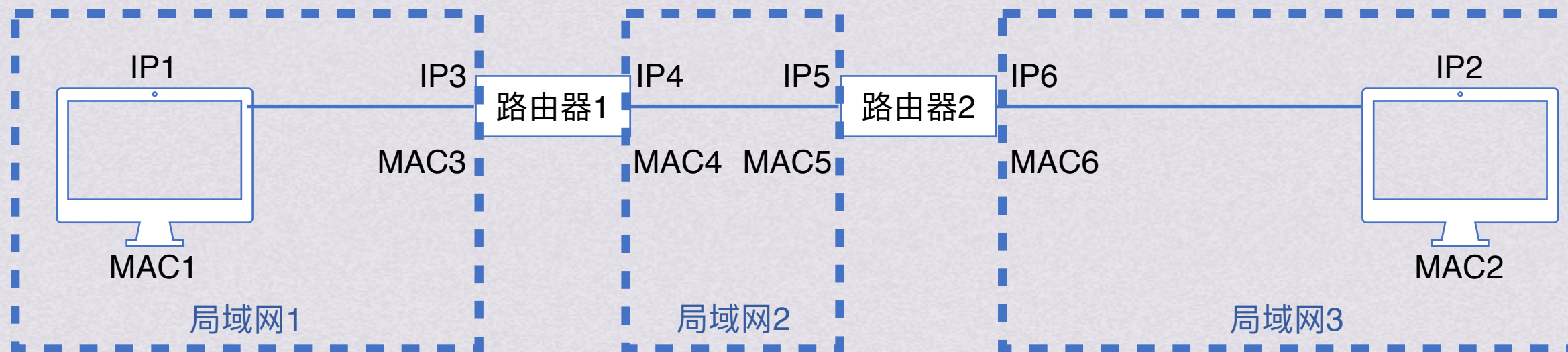
为了减少网络上的通信量，主机B在收到A的ARP请求分组时，会根据请求分组中A的IP地址和MAC地址，写入B自己的ARP高速缓冲，方便以后发数据。

ARP会对保存在高速缓存中的每一个映射地址项目都设置生存时间，超过就删除



地址解析协议ARP

ARP用于解决同一个局域网上的主机或路由器从IP到MAC的映射问题
如果不在同一个局域网，就没办法也不需要解析出目的主机MAC地址

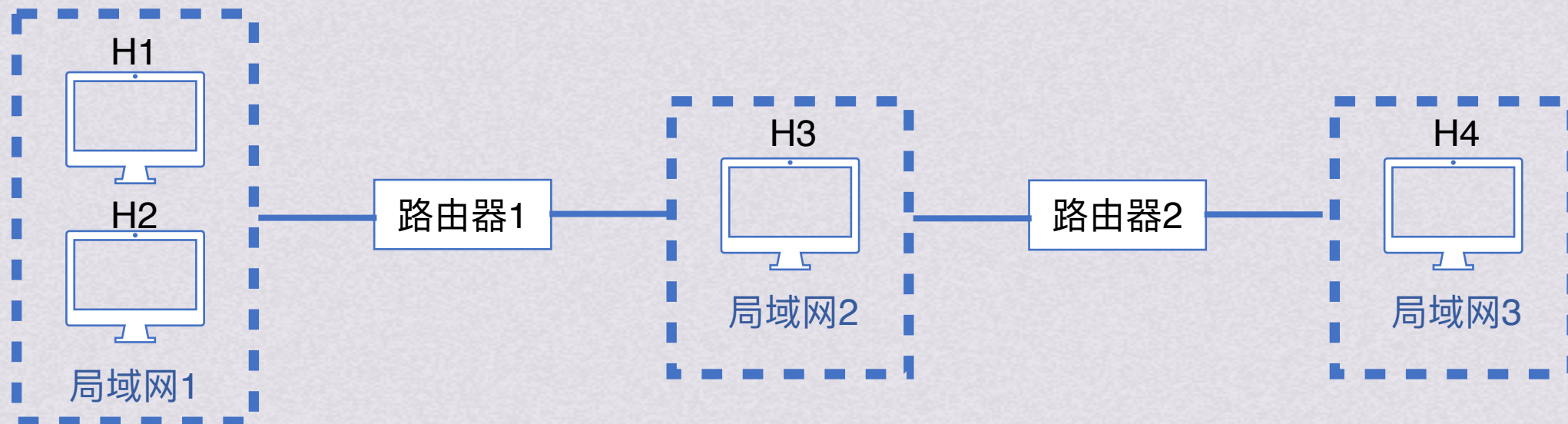


跨越局域网的传输方式和之前的演示一样，经过每个路由器时MAC都会改变，也就是都会重新组帧



地址解析协议ARP

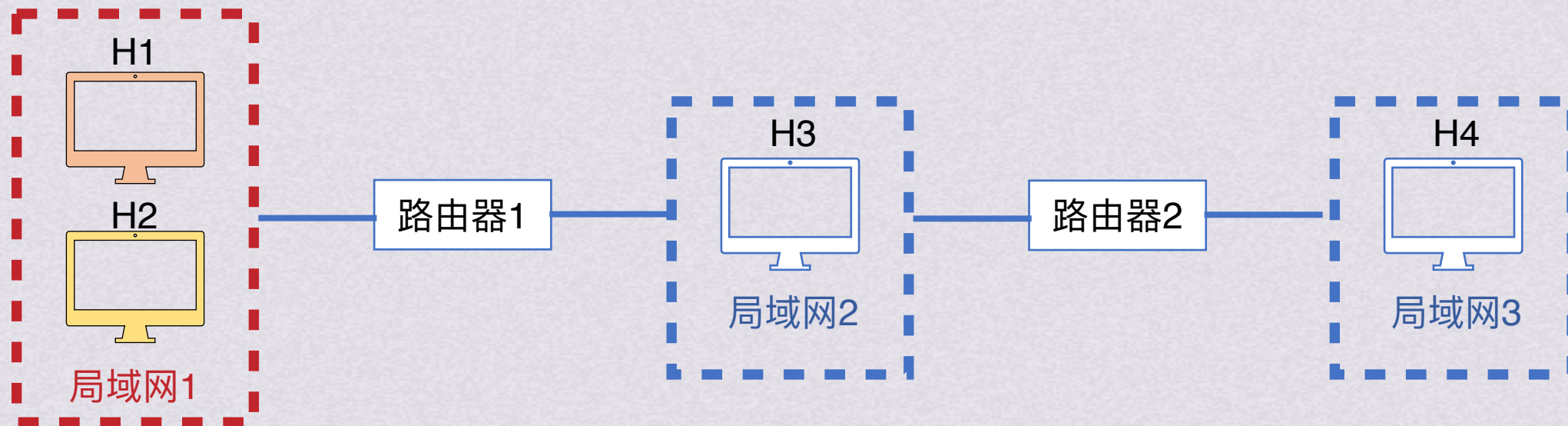
使用ARP协议的4种典型情况





地址解析协议ARP

使用ARP协议的4种典型情况

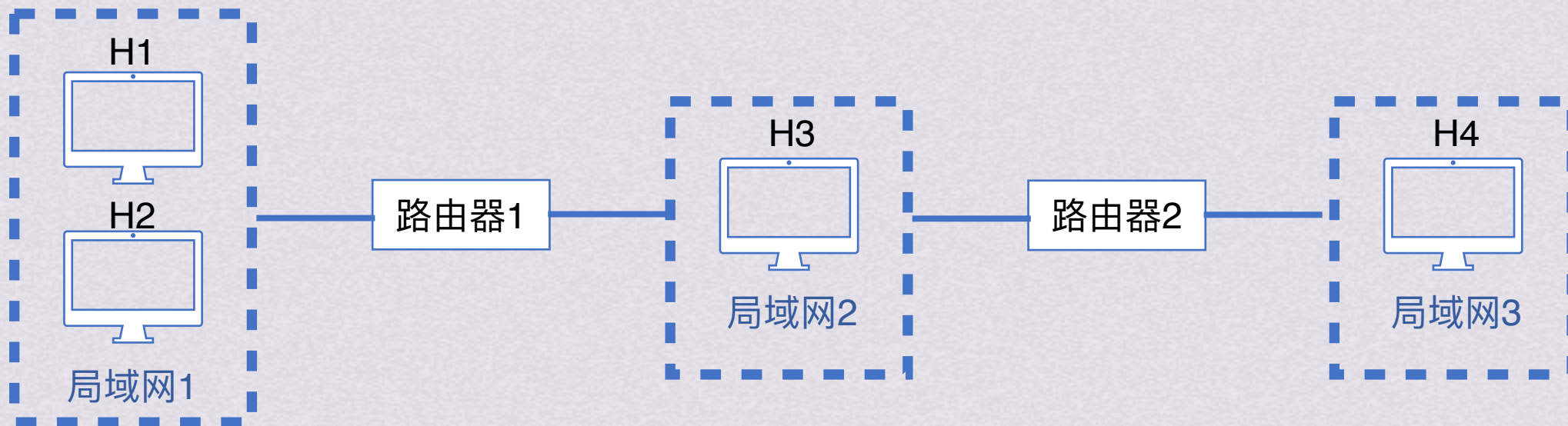


1.发送方是主机(H1)，要把IP数据报发到同一网络另一台主机(H2)；这时H1发送ARP请求(在局域网1中广播)，找到目的主机H2的MAC地址



地址解析协议ARP

使用ARP协议的4种典型情况

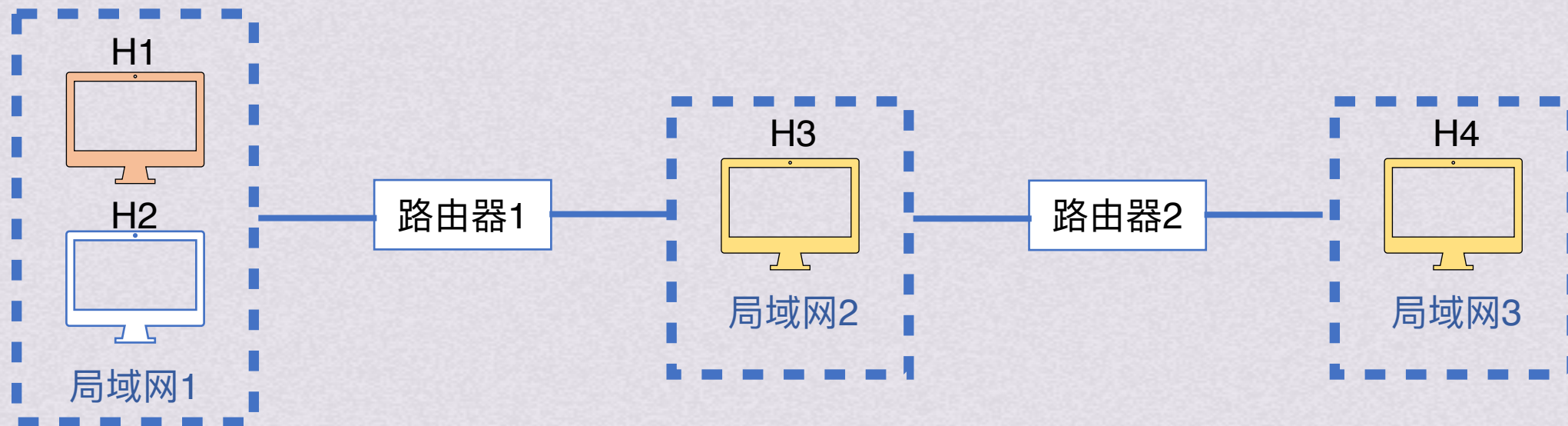


1.发送方是主机(H1)，要把IP数据报发到同一网络另一台主机(H2)；这时H1发送ARP请求(在局域网1中广播)，找到目的主机H2的MAC地址



地址解析协议ARP

使用ARP协议的4种典型情况

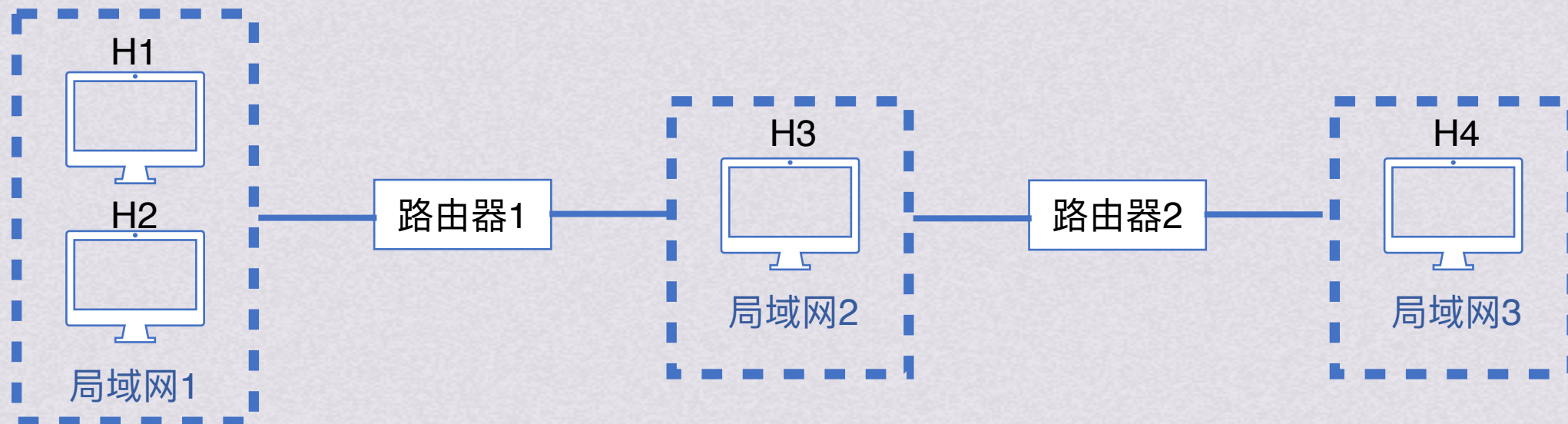


- 1.发送方是主机(H1), 要把IP数据报发到同一网络另一台主机(H2); 这时H1发送ARP请求(在局域网1中广播), 找到目的主机H2的MAC地址
- 2.发送方是主机(H1), 要把IP数据报发送给另一个网络上的一台主机(H3或H4)。这时H1发送ARP请求分组(在局域网1上广播), 找到N1上的一个路由器R1的MAC地址。剩下的工作由路由器R1来完成



地址解析协议ARP

使用ARP协议的4种典型情况

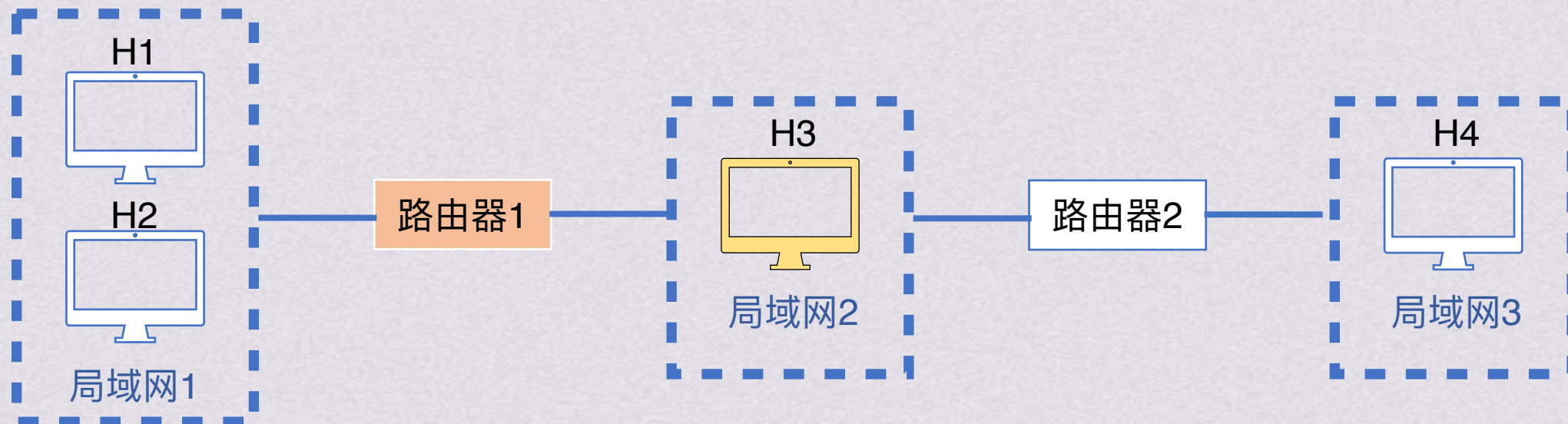


- 1.发送方是主机(H1)，要把IP数据报发到同一网络另一台主机(H2)；这时H1发送ARP请求(在局域网1中广播)，找到目的主机H2的MAC地址
- 2.发送方是主机(H1)，要把IP数据报发送给另一个网络上的一台主机(H3或H4)。这时H1发送ARP请求分组(在局域网1上广播)，找到N1上的一个路由器R1的MAC地址。剩下的工作由路由器R1来完成



地址解析协议ARP

使用ARP协议的4种典型情况

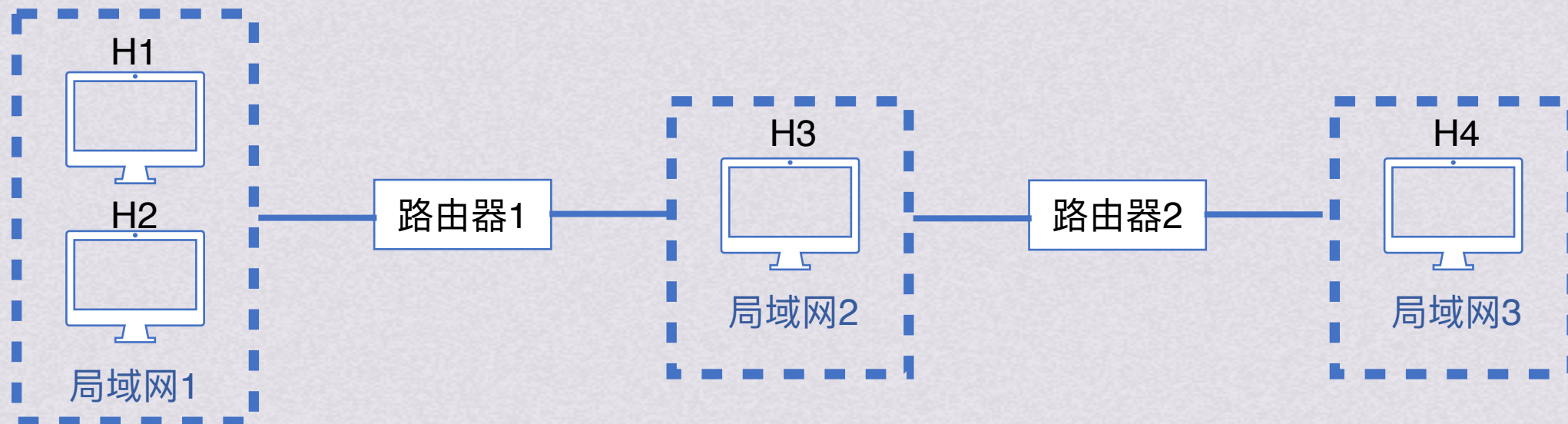


- 1.发送方是主机(H1)，要把IP数据报发到同一网络另一台主机(H2)；这时H1发送ARP请求(在局域网1中广播)，找到目的主机H2的MAC地址
- 2.发送方是主机(H1)，要把IP数据报发送给另一个网络上的一台主机(H3或H4)。这时H1发送ARP请求分组(在局域网1上广播)，找到N1上的一个路由器R1的MAC地址。剩下的工作由路由器R1来完成
- 3.发送方是路由器(R1)，要把IP数据报转发到与R1连接在同一个网络(局域网2)上的主机(H3)。这时R1发送ARP请求(在局域网2上广播)，找到目的主机H3的MAC地址



地址解析协议ARP

使用ARP协议的4种典型情况

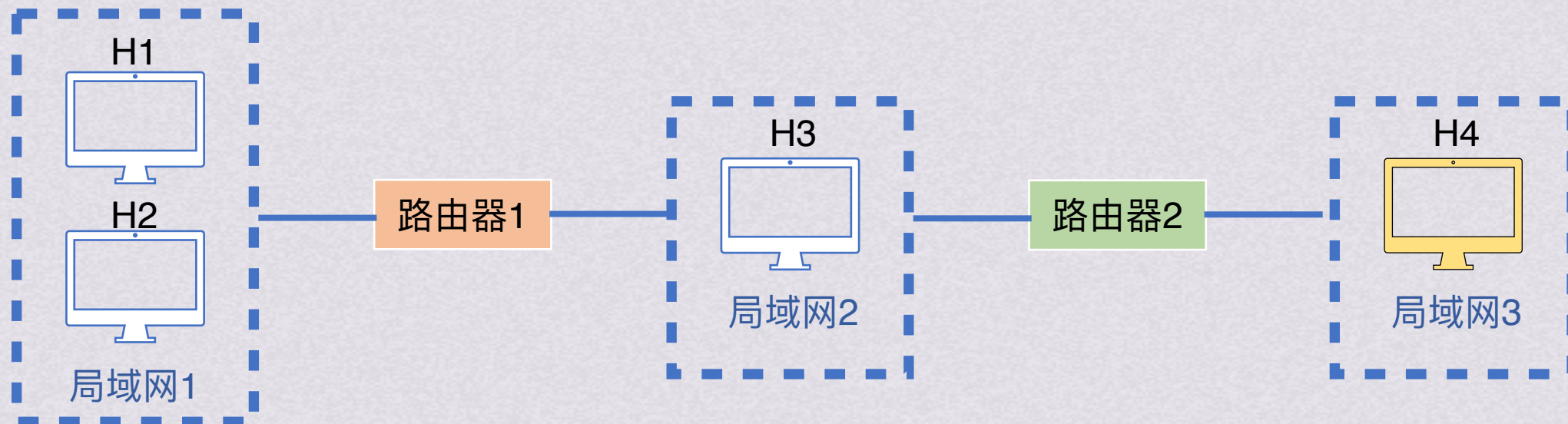


- 1.发送方是主机(H1)，要把IP数据报发到同一网络另一台主机(H2)；这时H1发送ARP请求(在局域网1中广播)，找到目的主机H2的MAC地址
- 2.发送方是主机(H1)，要把IP数据报发送给另一个网络上的一台主机(H3或H4)。这时H1发送ARP请求分组(在局域网1上广播)，找到N1上的一个路由器R1的MAC地址。剩下的工作由路由器R1来完成
- 3.发送方是路由器(R1)，要把IP数据报转发到与R1连接在同一个网络(局域网2)上的主机(H3)。这时R1发送ARP请求(在局域网2上广播)，找到目的主机H3的MAC地址



地址解析协议ARP

使用ARP协议的4种典型情况



- 1.发送方是主机(H1), 要把IP数据报发到同一网络另一台主机(H2); 这时H1发送ARP请求(在局域网1中广播), 找到目的主机H2的MAC地址
- 2.发送方是主机(H1), 要把IP数据报发送给另一个网络上的一台主机(H3或H4)。这时H1发送ARP请求分组(在局域网1上广播), 找到N1上的一个路由器R1的MAC地址。剩下的工作由路由器R1来完成
- 3.发送方是路由器(R1), 要把IP数据报转发到与R1连接在同一个网络(局域网2)上的主机(H3)。这时R1发送ARP请求(在局域网2上广播), 找到目的主机H3的MAC地址
- 4.发送方是路由器(R1), 要把IP数据报转发到局域网3上的一台主机(H4), H4与R1不连接在同一个网络上。这时R1发送ARP请求(在局域网2广播), 找到连接在局域网2上的一个路由器R2的MAC地址。剩下的工作交给R2完成



地址解析协议ARP



IP数据报的格式



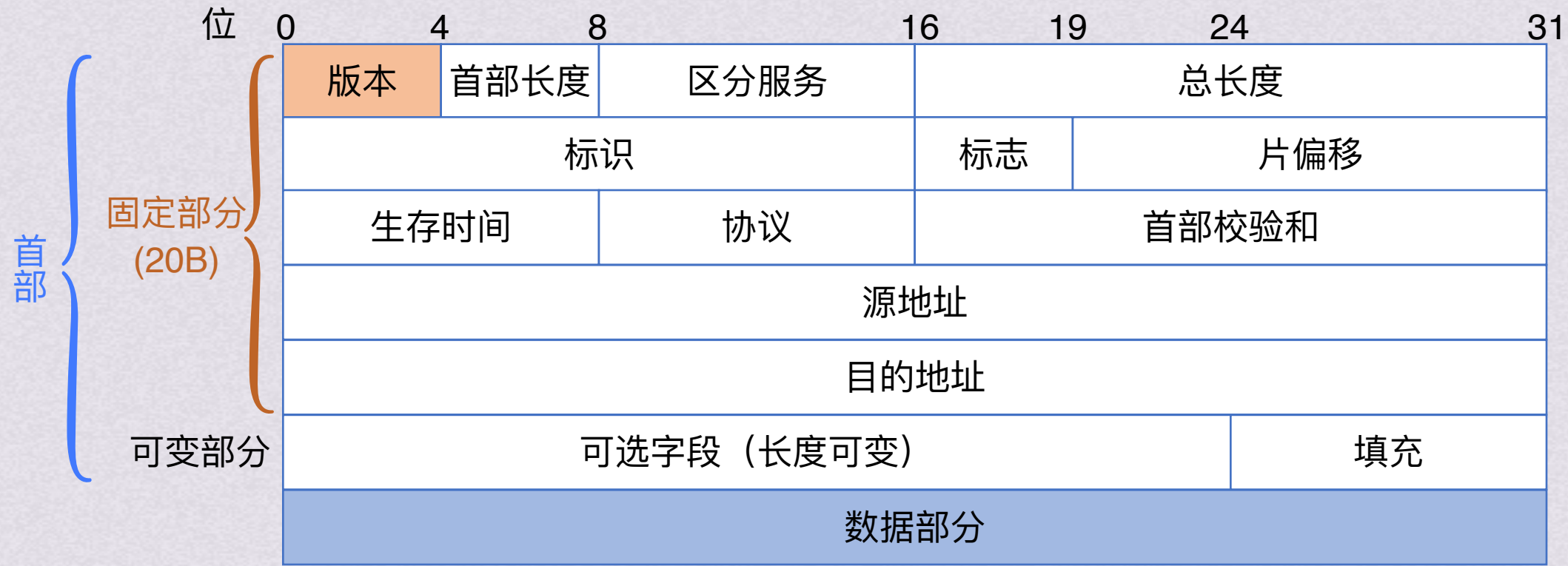
IP数据报的格式

首部字段



IP数据报的格式

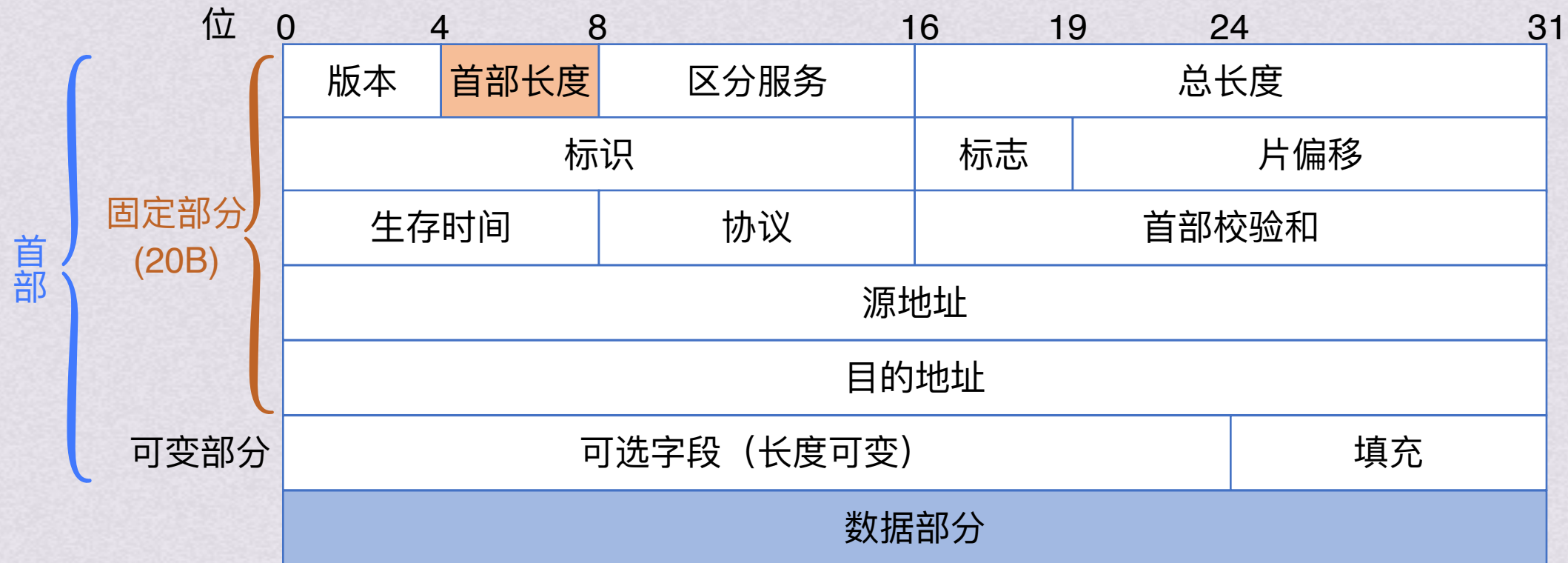
首部字段



版本：占4位，指IP协议的版本，通信双方的IP协议版本必须相同。目前广泛使用的版本号是4(IPv4)。以后要用的IPv6会在之后讨论

IP数据报的格式

首部字段



首部长度：占4位，可表示最大十进制数是15，注意这个字段表示的单位是4B，IP首部固定长度是20字节，所以这个字段的最小值是5。当首部长度字段为最大值15时，表示首部长度为15*4B=60B。如果IP分组首部长度不是4B的倍数，那么必须用填充字段填充



IP数据报的格式

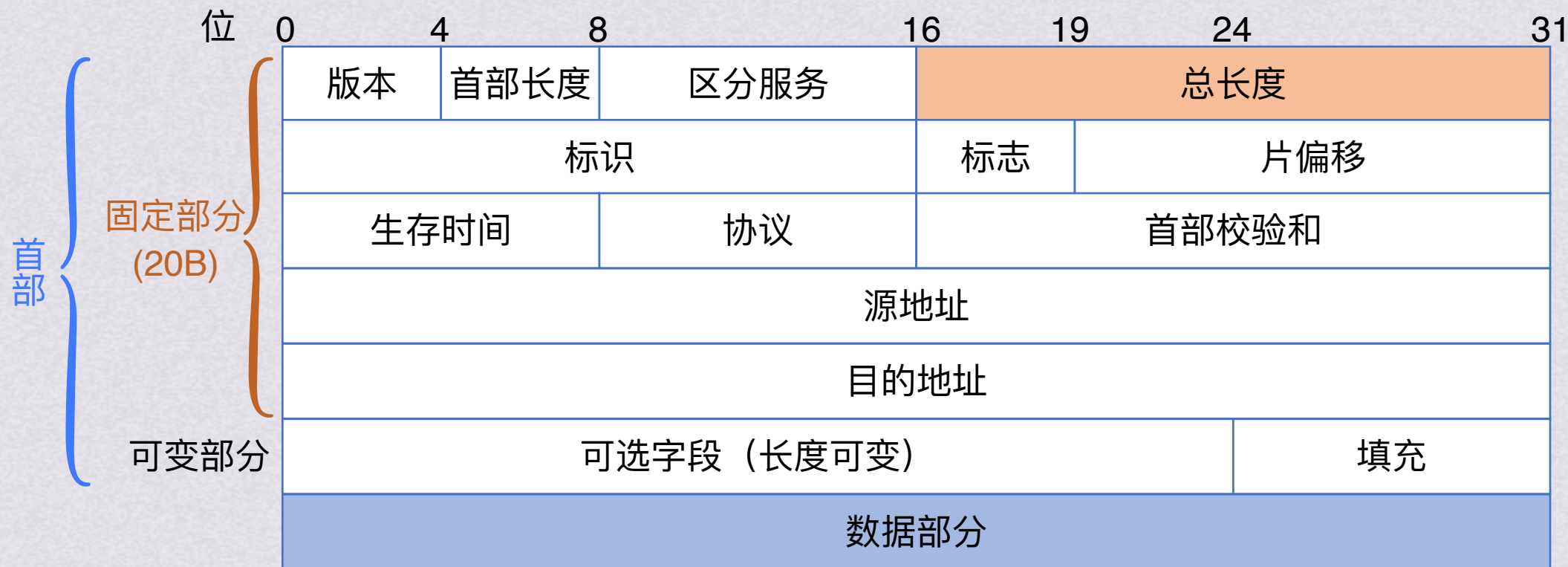
首部字段



区分服务：占8位，一般没用

IP数据报的格式

首部字段



总长度：指首部和数据之和的长度，单位是B，总长度字段有16位，所以数据报的最大长度是 $2^{16} - 1 = 65535B$

虽然IP数据报的最大长度有这么大，但是因为每种数据链路层协议都规定了自己数据帧中数据字段最大长度(最大传送单元MTU)。当一个IP数据报封装成链路层的帧时，数据报的总长度不能超过MTU值。如以太网就规定MTU=1500B。如果传送的数据报长度比这长，就需要把数据报分片处理

进行分片时，总长度字段是指：每一个分片的首部长度与该分片的数据长度总和

IP数据报的格式

首部字段



标识：占16位，IP软件在存储器中维持一个计数器，每产生一个数据报，计数器就+1，然后把这个值写在标识字段。但是这个“标识”不是序号，因为IP是无连接服务，不存在按序接受。当数据报长度超过MTU需要分片时，这个标识字段就被复制到所有数据报分片的标识字段。相同标识字段的值就能把分片后的数据报片组合成原来的数据报



IP数据报的格式

首部字段

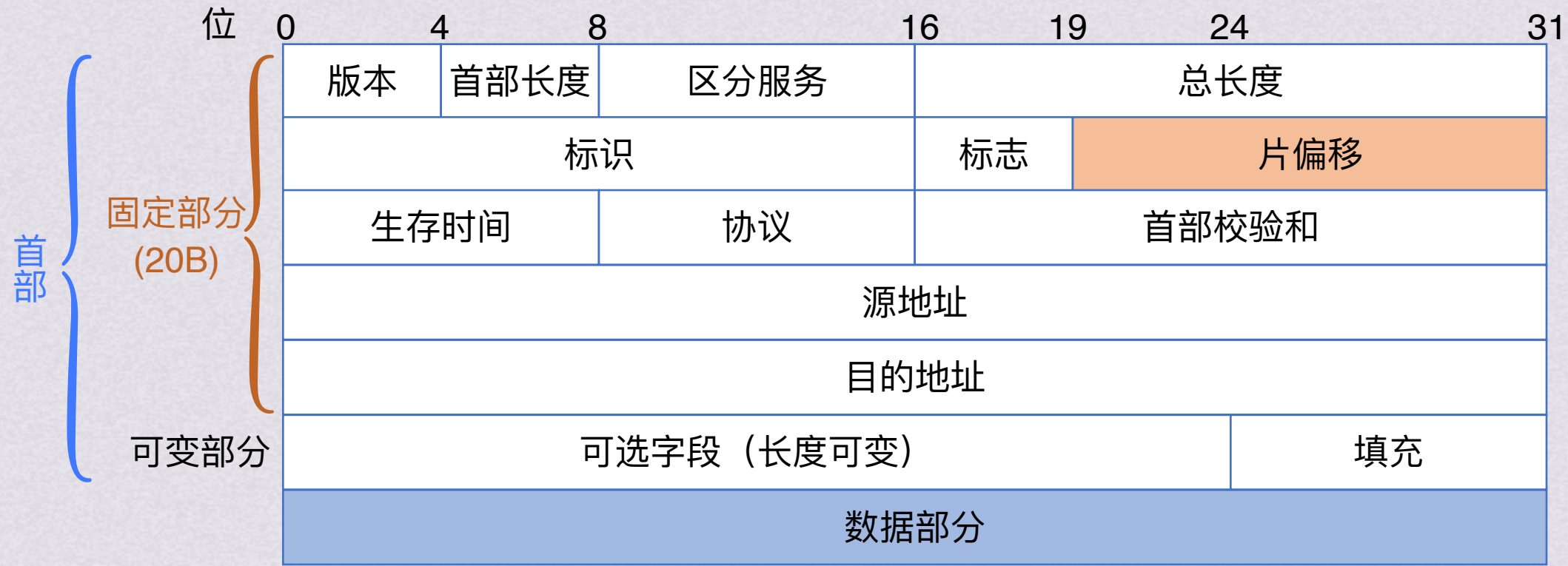


标志：占3位，目前只有两位有意义

最低位MF(More Fragment)，MF=1表示后面“还有分片”的数据报。MF=0标识这是数据报片的最后一个
中间一位DF(Don't Fragment)，意思是不能分片，DF=0时才允许分片

IP数据报的格式

首部字段



片偏移：占13位，是为了记录较长的分组在分片后，某片在原分组中的相对位置。也就是相对于用户数据字段的起点，该片从何处开始。片偏移以8B为偏移单位。

也就是除了最后一个数据报片外，每个分片的长度一定是8B的整数倍



IP数据报的格式

首部字段

分片小练习：一数据报的总长度是3820B，数据部分3800B(使用固定首部)，需要分片的长度不超过1420B的数据报片。应该怎么分片？

因固定首部为20B，因此每个数据报的数据部分不超过1400B。于是分为3个数据报，其数据部分的长度分别为1400B,1400B和1000B。

20B首部	1400B数据	1400B数据	1000B数据
-------	---------	---------	---------

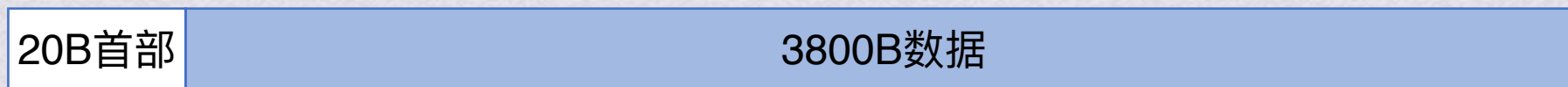


IP数据报的格式

首部字段

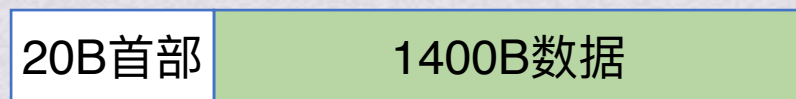
分片小练习：一数据报的总长度是3820B，数据部分3800B(使用固定首部)，需要分片的长度不超过1420B的数据报片。应该怎么分片？

因固定首部为20B，因此每个数据报的数据部分不超过1400B。于是分为3个数据报，其数据部分的长度分别为1400B,1400B和1000B。

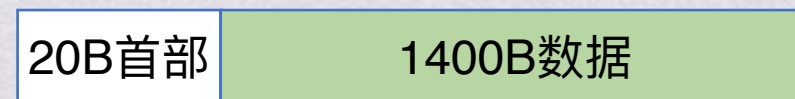


总长度3820
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=0

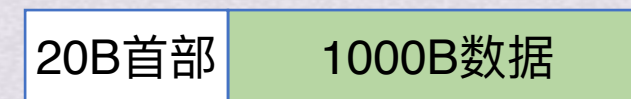
原始首部被复制为各分片的首部，然后修改有关字段的值



总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=0



总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=175



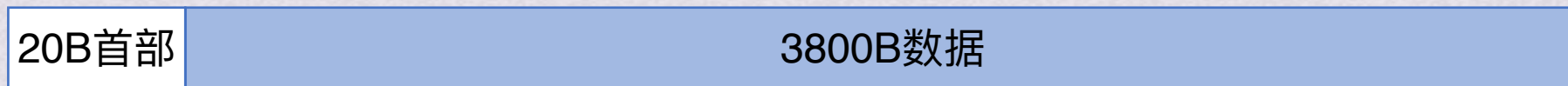
总长度1020
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=350

IP数据报的格式

首部字段

分片小练习：一数据报的总长度是3820B，数据部分3800B(使用固定首部)，需要分片的长度不超过1420B的数据报片。应该怎么分片？

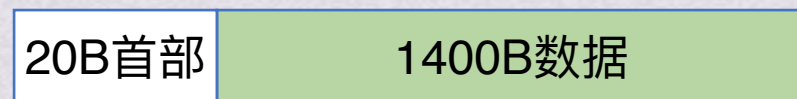
因固定首部为20B，因此每个数据报的数据部分不超过1400B。于是分为3个数据报，其数据部分的长度分别为1400B,1400B和1000B。



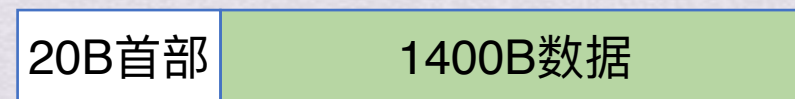
总长度3820
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=0

原始首部被复制为各分片的首部，然后修改有关字段的值

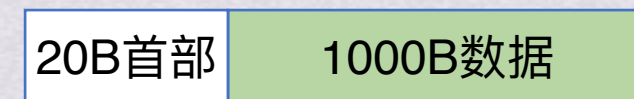
总长度是该分片的数据+首部长度和



总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=0



总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=175



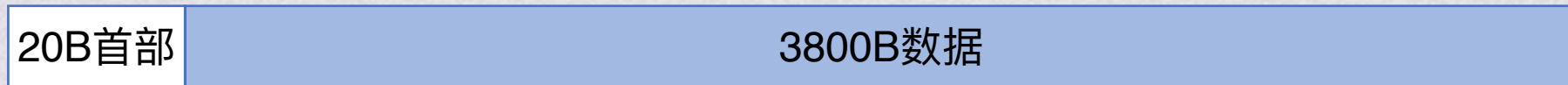
总长度1020
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=350

IP数据报的格式

首部字段

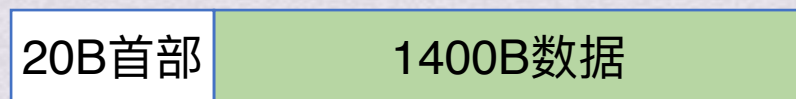
分片小练习：一数据报的总长度是3820B，数据部分3800B(使用固定首部)，需要分片的长度不超过1420B的数据报片。应该怎么分片？

因固定首部为20B，因此每个数据报的数据部分不超过1400B。于是分为3个数据报，其数据部分的长度分别为1400B,1400B和1000B。

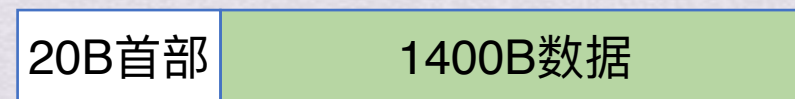


总长度3820
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=0

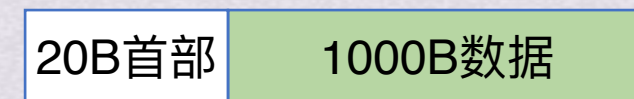
原始首部被复制为各分片的首部，然后修改有关字段的值
总长度是该分片的数据+首部长度和
标识用来分清楚是不是同一个IP数据报的分片，标识一样的就组装到一起



总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=0



总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=175



总长度1020
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=350

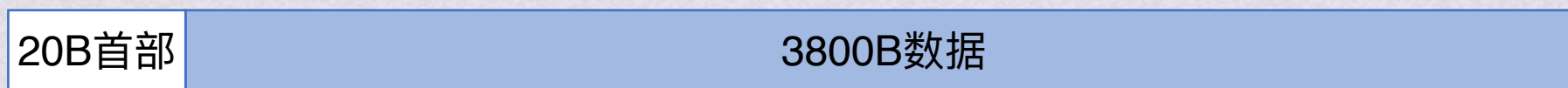


IP数据报的格式

首部字段

分片小练习：一数据报的总长度是3820B，数据部分3800B(使用固定首部)，需要分片的长度不超过1420B的数据报片。应该怎么分片？

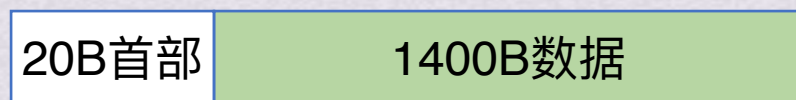
因固定首部为20B，因此每个数据报的数据部分不超过1400B。于是分为3个数据报，其数据部分的长度分别为1400B,1400B和1000B。



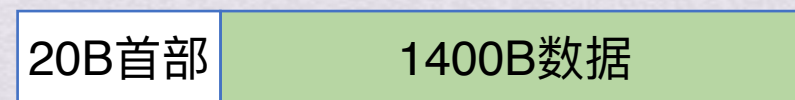
总长度3820
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=0

原始首部被复制为各分片的首部，然后修改有关字段的值
总长度是该分片的数据+首部长度和

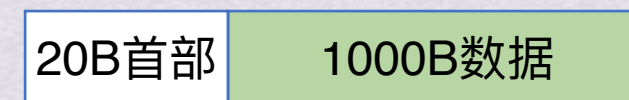
标识用来分清楚是不是同一个IP数据报的分片，标识一样的就组装到一起
MF=1是后续还有分片，MF=0是后续没有分片，所以前两个分片的MF=1



总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=0



总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=175



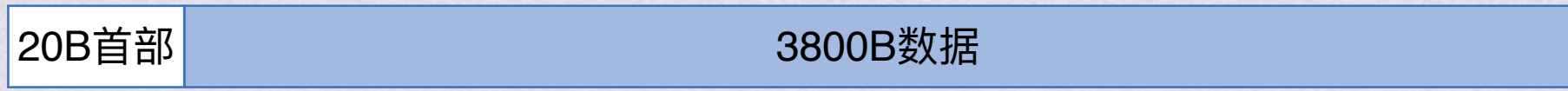
总长度1020
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=350

IP数据报的格式

首部字段

分片小练习：一数据报的总长度是3820B，数据部分3800B(使用固定首部)，需要分片的长度不超过1420B的数据报片。应该怎么分片？

因固定首部为20B，因此每个数据报的数据部分不超过1400B。于是分为3个数据报，其数据部分的长度分别为1400B,1400B和1000B。



总长度3820
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=0

原始首部被复制为各分片的首部，然后修改有关字段的值
总长度是该分片的数据+首部长度和之和
标识用来分清楚是不是同一个IP数据报的分片，标识一样的就组装到一起
MF=1是后续还有分片，MF=0是后续没有分片，所以前两个分片的MF=1
DF=1是不准分片；DF=0是允许分片，这里允许分片，所以DF=0





IP数据报的格式

首部字段

分片小练习：一数据报的总长度是3820B，数据部分3800B(使用固定首部)，需要分片的长度不超过1420B的数据报片。应该怎么分片？

因固定首部为20B，因此每个数据报的数据部分不超过1400B。于是分为3个数据报，其数据部分的长度分别为1400B,1400B和1000B。

20B首部

3800B数据

总长度3820
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=0

原始首部被复制为各分片的首部，然后修改有关字段的值
总长度是该分片的数据+首部长度之和
标识用来分清楚是不是同一个IP数据报的分片，标识一样的就组装到一起
MF=1是后续还有分片，MF=0是后续没有分片，所以前两个分片的MF=1
DF=1是不准分片；DF=0是允许分片，这里允许分片，所以DF=0
片偏移的单位是8B，第一个分片是0~1399B数据，所以是0
第二个分片是第1400B~2799B数据，所以片偏移是1400/8=175
第三个分片是第2800B~3799B数据，所以片偏移是2800/8=350

20B首部

1400B数据

总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=0

20B首部

1400B数据

总长度1420
标识12345
MF=1
DF=0
片偏移=175

20B首部

1000B数据

总长度1020
标识12345
MF=0
DF=0
片偏移=350



IP数据报的格式

首部字段

[2018]分片大练习：总长度1500B的IP分组，首部20B，链路层MTU=800B，分片时尽可能分最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

20B首部	776B数据	704B数据
-------	--------	--------

因为链路层的MTU=800B,所以数据部分最大780B，有些同学直接就按照数据部分大小780+700分片了，想想错在哪里？

片偏移：占13位，是为了记录较长的分组在分片后，某片在原分组中的相对位置。也就是相对于用户数据字段的起点，该片从何处开始。片偏移以8B为偏移单位。

也就是除了最后一个数据报片外，每个分片的数据长度一定是8B的整数倍
780不是8的整数倍

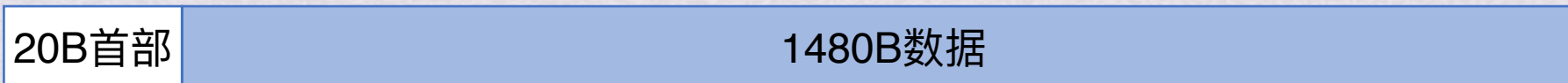
因此第一个分片数据部分的最大值应该是780之下，8的最大倍数，即776B
第二个分片数据部分为1480-776=704B



IP数据报的格式

首部字段

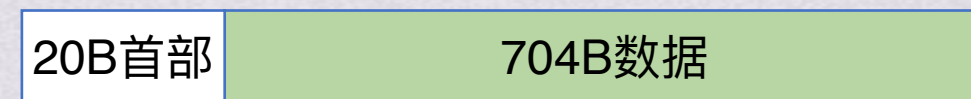
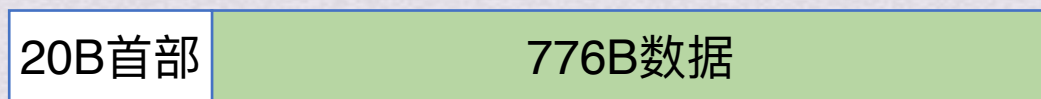
[2018]分片大练习：总长度1500B的IP分组，首部20B，链路层MTU=800B，分片时尽可能分最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？



所以最大IP分片封装数据字节数=776

至少分2个分片

接下来研究片偏移量



片偏移：占13位，是为了记录较长的分组在分片后，某片在原分组中的相对位置。也就是相对于用户数据字段的起点，该片从何处开始。片偏移以8B为偏移单位。

也就是除了最后一个数据报片外，每个分片的长度一定是8B的整数倍

780不是8的整数倍

因此第一个分片数据部分的最大值应该是780之下，8的最大倍数，即776B

第二个分片数据部分为1480-776=704B



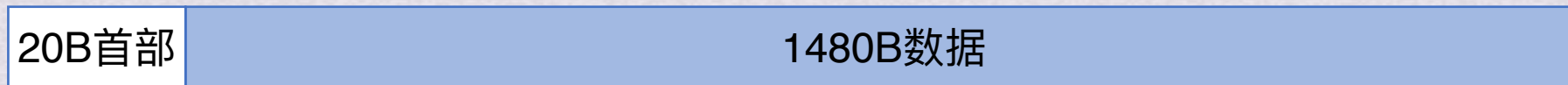
IP数据报的格式

首部字段

[2018]分片大练习：总长度1500B的IP分组，首部20B，链路层MTU=800B，分片时尽可能分最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

776

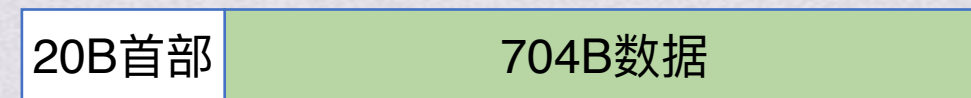
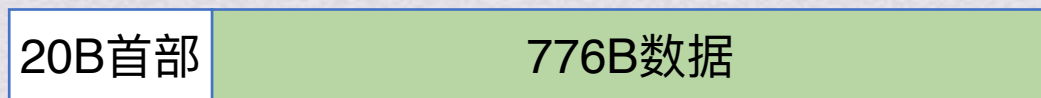
2



接下来研究片偏移量

第一个分片是第0~775B数据，片偏移=0

第二个分片是第776B~1479B数据，片偏移=776/8=97



片偏移：占13位，是为了记录较长的分组在分片后，某片在原分组中的相对位置。也就是相对于用户数据字段的起点，该片从何处开始。片偏移以8B为偏移单位。

也就是除了最后一个数据报片外，每个分片的长度一定是8B的整数倍

780不是8的整数倍

因此第一个分片数据部分的最大值应该是780之下，8的最大倍数，即776B

第二个分片数据部分为1480-776=704B

IP数据报的格式

首部字段



生存时间TTL(Time To Live): 占8位, 发出数据报的源点设置这个字段, 防止无法交付的数据报无限制地在互联网中兜圈子。路由器每次转发数据报就把TTL值减1, 若TTL减小到0, 就丢弃这个数据报不再转发。因此TTL=最大跳数, 意义是数据报在互联网中最多能经过多少个路由器。能设置的最大值是255

IP数据报的格式

首部字段



协议：占8位，协议字段指出此数据报携带的数据使用的是何种协议，目的主机的IP层就知道应该把数据部分上交给哪个协议进行处理

IP数据报分片
虚拟互连网络
IP地址
IP地址与MAC地址
地址解析协议ARP

协议名	ICMP	IGMP	IP	TCP	EGP	IGP	UDP	IPv6	ESP	OSPF
协议字段值	1	2	4	6	8	9	17	41	50	89

IP数据报的格式

首部字段



首部校验和：占16位，这个字段只检验数据报首部，不包括数据部分。因为数据报每经过一个路由器，一些字段可能会发生变化(TTL、标志、片偏移等)。不校验数据部分就能减少计算工作量。

IP首部不采用CRC校验码，而是把首部划分成16位字序列，用反码把他们相加后，得到和的反码写入校验码字段

IP数据报的格式

首部字段



源地址/目的地址：占32位